

冲突选课的同学请发**email**给我，我做好确认，助教检查**MOOC**记录后允许考试

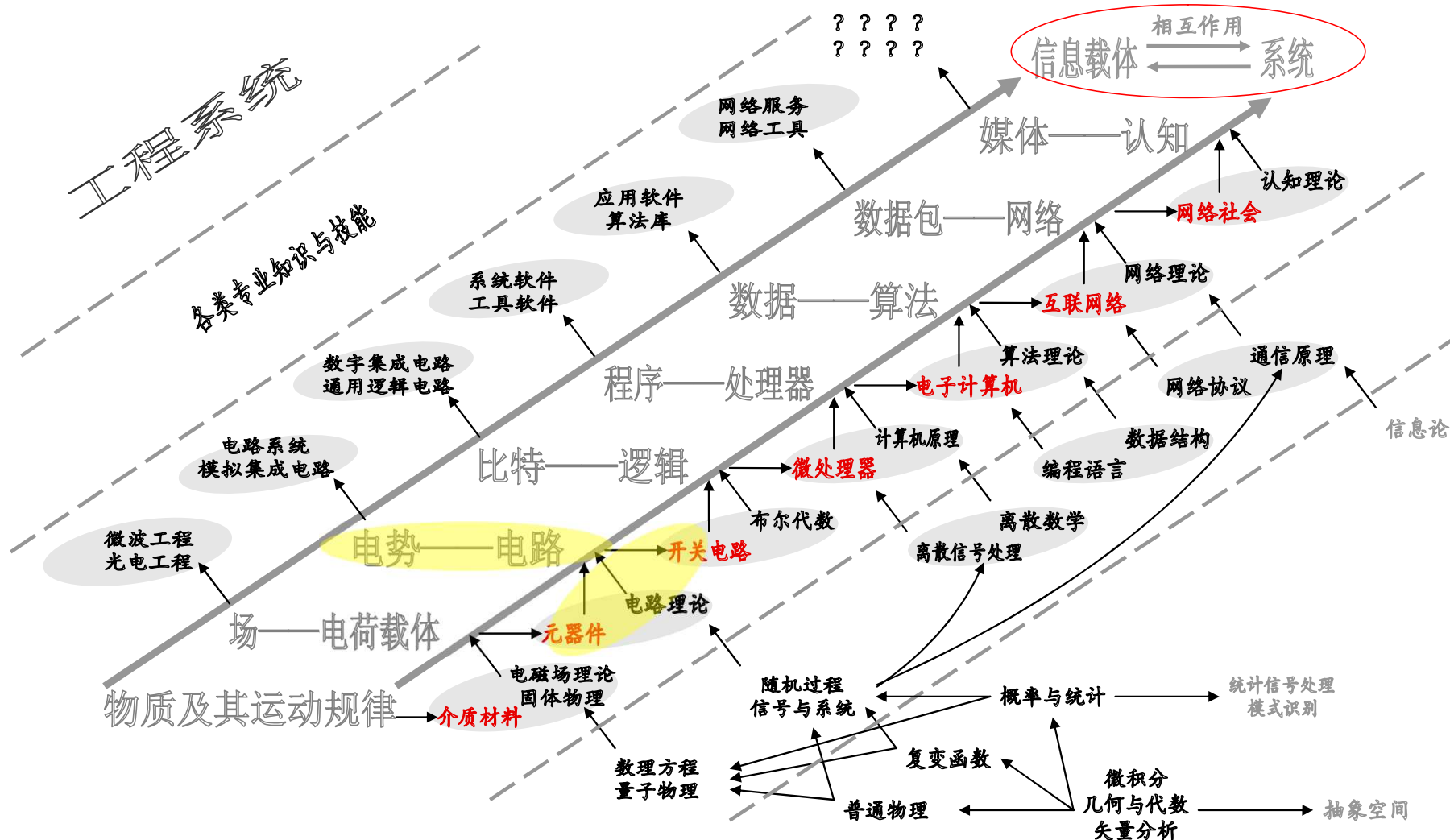
电路抽象

清华大学电子工程系
电路与系统研究所

李国林

EMAIL: guolinli@tsinghua.edu.cn

电子信息科学知识体系图



电路抽象 大纲

- **1、空间离散化**
- **2、静场电路抽象**
- **3、非静场电路抽象**
- **4、电路元件抽象**
- **5、非线性元件抽象**
- **6、短接线和传输线抽象**
- **7、电路抽象三原则**
- **8、分层抽象思想**
- **9、电路基本问题**
- **10、数字抽象**
- **11、电路类课程简介**

一、空间离散化

- **Maxwell**方程
- 基尔霍夫定律
- 电压电流 与 电场磁场 的关系
 - 电压是电场的空间离散化表述
 - 电流是磁场的空间离散化表述

旋度、散度：是对矢量的一种空间微分运算

Maxwell's Equation

《矢量分析》

《电磁学》、《电磁场》

电磁场方程：描述电磁场的产生以及相互转换关系

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

磁场强度 电流密度
电位移矢量

Ampere's Law with total current
全电流定律

电流和时变电场产生磁场

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

电场强度 磁感应强度

Faraday's Law of induction
法拉第电磁感应定律

切割磁力线则产生感生电动势：时变磁场产生电场

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

电位移矢量
自由电荷密度

Gauss's Law
高斯定律

有电荷的空间，电力线由正电荷出发，指向负电荷
无电荷的空间，电力线进多少，出多少，亦可闭合

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁感应强度

Gauss's Law for Magnetism
磁高斯定律

无磁荷，磁力线进多少，出多少，磁力线闭合

结构方程

Constitutive Relations

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

电位移矢量 电场强度
介电常数

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

磁感应强度 磁场强度
磁导率

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

传导电流密度 电场强度
电导率

结构方程：描述了空间物质和电磁场的相互作用关系

这三个参量是电磁场与实体物质能量交换、相互作用关系的宏观参量描述

代表了空间物质分布情况，不同空间位置，三个参量可能不同，代表了不同的物质

不同结构的物质排布构成不同电特性的电路器件

ϵ : 介电常数

介质电极化的性能描述

对电能存储的宏观参量描述

μ : 磁导率

介质磁化的性能描述

对磁能存储的宏观参量描述

σ : 电导率

自由电荷的运动情况描述

对电能耗散的宏观参量描述

连续空间的电场和磁场

自由电流：某种物理机制使得其他能量形式以自由电流的形态出现在电磁系统中

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + \sigma \vec{E} + \frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t}$$

是激励项：电路中被建模为提供能量的电源

$$\nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho_s$$

自由电荷：某种物理机制使得其他能量形式以自由电荷的形态出现在电磁系统中

施加电激励

$$\vec{E}(x, y, z, t), \vec{H}(x, y, z, t)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial(\mu \vec{H})}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot (\mu \vec{H}) = 0$$

施加电激励后，即可获得空间电场和磁场的响应情况

显然，电场和磁场是空间和时间上的连续分布的矢量函数

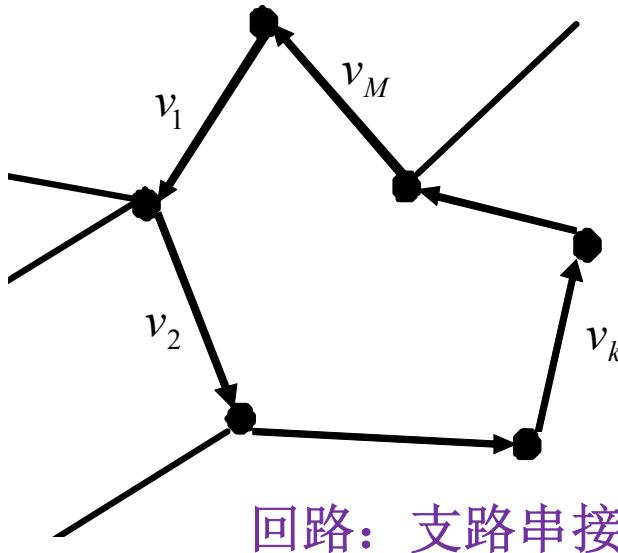
Kirchhoff's Law

- 电路器件的连接构成电路
- 电路基本定律---基尔霍夫定律有两个方程，**KVL**方程和**KCL**方程，它们是对电路器件连接关系的描述

基尔霍夫电压定律

Kirchhoff's Voltage Law

每条支路代表一个元件，或者代表电路网络的一个端口



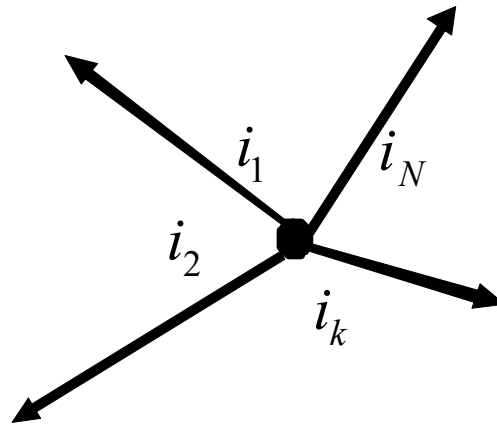
KVL方程

$$\sum_{k=1}^M v_k = 0$$

基尔霍夫电压定律：环回路一周总电压为零
等价说法：两点之间的电压和路径无关

基尔霍夫电流定律

Kirchhoff's Current Law



结点：支路并接于同一端点
超级结点：封闭曲面包围空间

KCL方程

$$\sum_{k=1}^N i_k = 0$$

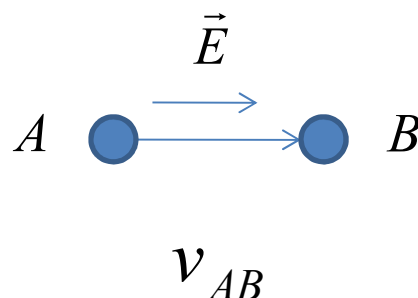
基尔霍夫电流定律：结点总电流为零
等价说法：流入结点电流等于流出结点电流

电压与电流

电场与磁场的静场空间离散化抽象

所谓离散，就是可数

$$v_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



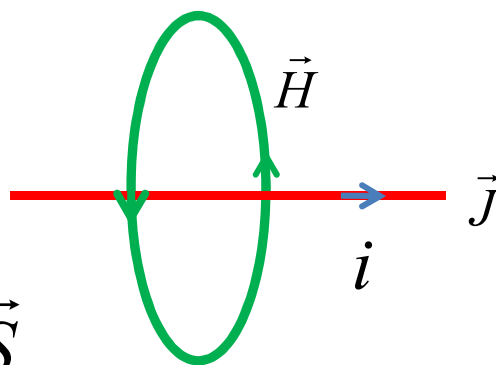
全空间的连续静电场分布，
被离散化为两个点之间的
一个电压

静场：只考虑电势差电压

$$i = \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l}$$



$$i = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



全空间的连续静磁场分布，
被离散化为流过横截面的
一个电流

静场：只考虑传导电流

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \text{安培定律}$$

电压电流定义是静场假设下的 电场与磁场的空间离散化抽象

- 静场假设下，空间某点电势是该点单位电荷所具有的电势能：两点电压为两点电势差

$$v_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{W_A}{q} - \frac{W_B}{q} = \frac{1}{q} \int_{-\infty}^A (-q\vec{E}) \cdot d\vec{l} - \frac{1}{q} \int_{-\infty}^B (-q\vec{E}) \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 静场稳恒电流假设下，无位移电流，则流过导体横截面电流就是导线周围磁场环路积分

$$i = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$


$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$i = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

二、静场电路抽象

- 基尔霍夫电流定律**KCL**方程抽象
- 基尔霍夫电压定律**KVL**方程抽象

基尔霍夫定律：1845年
欧姆定律：1827年

- 电阻元件抽象
- 电源元件抽象

麦克斯韦方程：1861年

- 电阻电路抽象

静场假设下的抽象

- 静场假设（直流情况）
 - **Maxwell**方程中的时间偏微分项为0
- 电压、电流定义本身是对空间连续电场、磁场的离散化表述
 - 将空间连续的电场、磁场分布用两点之间的一个电压数值、流过横截面的一个电流数值表述，从而无需再关注空间电场、磁场连续分布情况如何
 - **Maxwell**方程中的空间偏微分运算消除，变成电压、电流的加减和差运算
- 对时间和空间的偏微分方程**Maxwell**方程被简化为电路中的代数方程
 - 可用代数方程描述的电路：电阻电路

2.1 KCL方程的抽象

磁场强度 电流密度 电位移矢量

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

电位移矢量

自由电荷密度

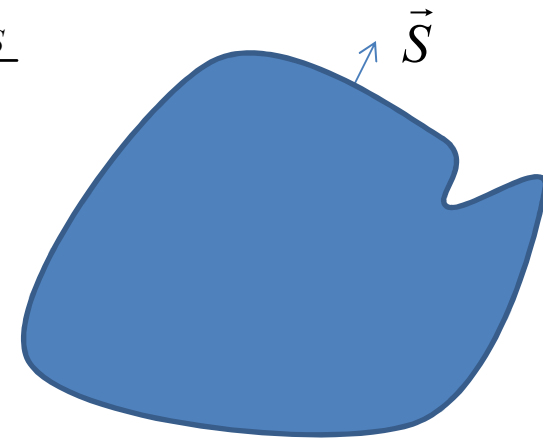
散度定理：矢量
外法向分量的面
积分等于向外的
总通量

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\nabla \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{J}) dV = -\frac{\partial q_s}{\partial t}$$

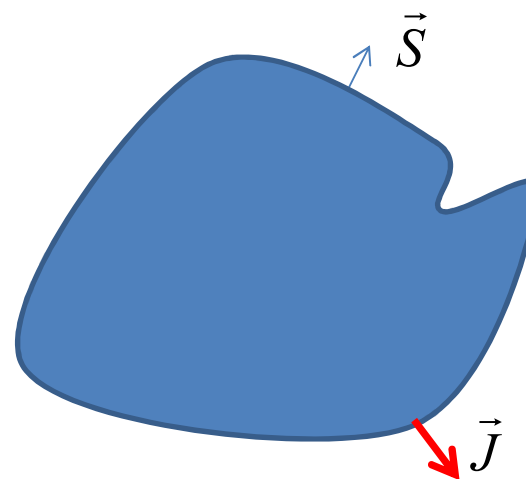
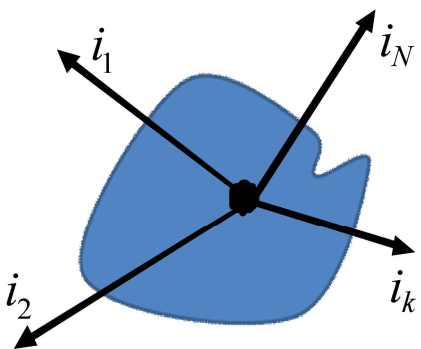
流出某个封闭曲面（封闭曲面包围空间
在电路中被抽象为结点）的总电流等于
封闭曲面内（结点）的自由电荷的流失
速度



静场假定： 结点静电荷量不变

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q_s}{\partial t} = 0$$

$$\sum_{k=1}^N i_k = 0$$



$$i_k = \int_{S_k} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

静场假定，稳恒电流假定，直流假定
结点电荷量不随时间变化，对时间的导数为零
只有导体传导电流

2.2 KVL方程的抽象

电场强度

磁感应强度

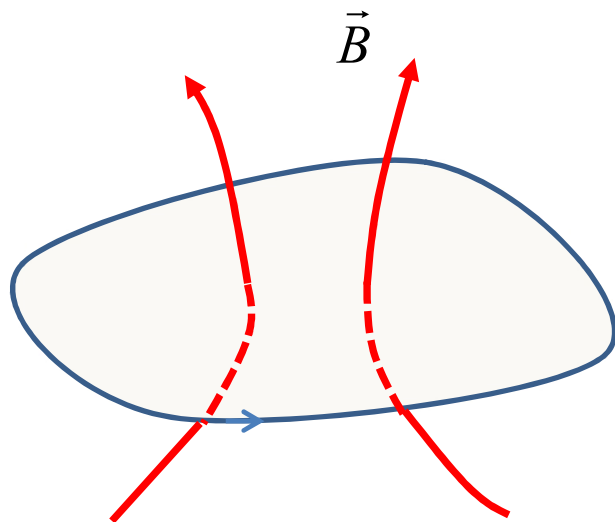
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁感应强度

斯托克斯定理：矢量的闭环线积分等于线围住的曲面上的矢量旋度的面积分

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = - \int_S \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = - \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t}$$

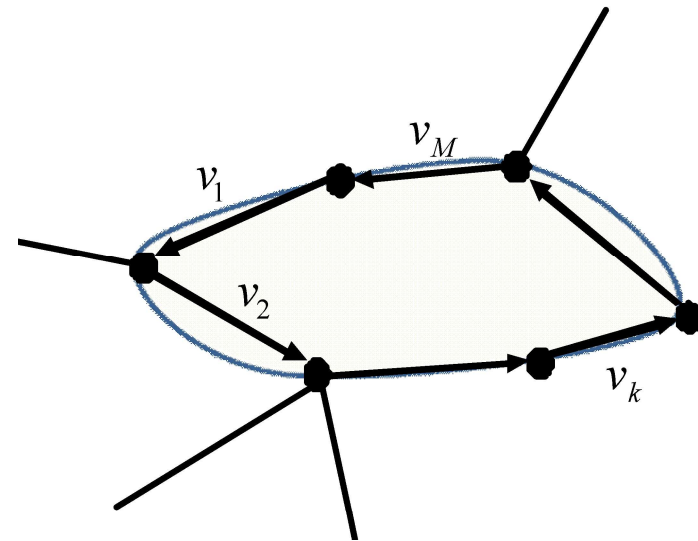
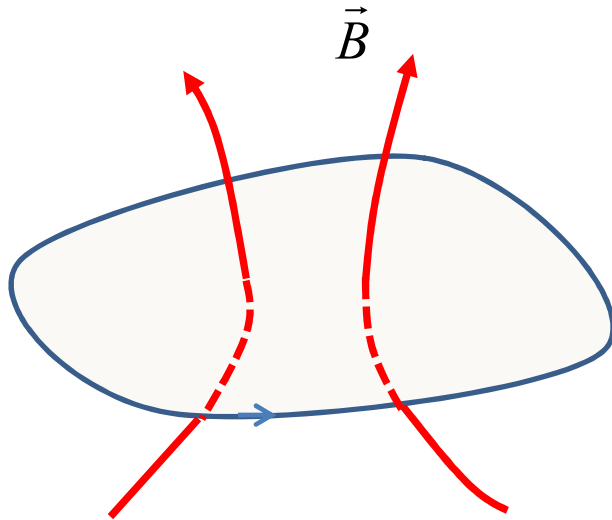


某个闭环的电场积分
（电压之和）等于该
闭环形成曲面上的磁
通流失速度

静场假定：稳恒电流磁通不变

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t} = 0$$

$$\sum_{k=1}^M v_k = 0$$



稳恒电流假定：直流假定
电流（磁场）不随时间变化，对时间的导数为零
只有电势差形成的电压

静场假设下的基尔霍夫定律

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_s + \sigma \vec{E} + \frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t} = \vec{J}_s + \sigma \vec{E} \\
 \nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) &= \rho_s
 \end{aligned}
 \xrightarrow{\text{自由电荷: 电压源}}
 \sum_{k=1}^N i_k = 0$$

自由电流: 电流源
传导电流???

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial(\mu \vec{H})}{\partial t} = 0 \\
 \nabla \cdot (\mu \vec{H}) &= 0
 \end{aligned}
 \xrightarrow{\text{自由电荷: 电压源}}
 \sum_{k=1}^M v_k = 0$$

KVL+KCL描述的是支路连接后的电压电流关系

支路自身电特性？

2.3 电阻元件的抽象

传导电流项

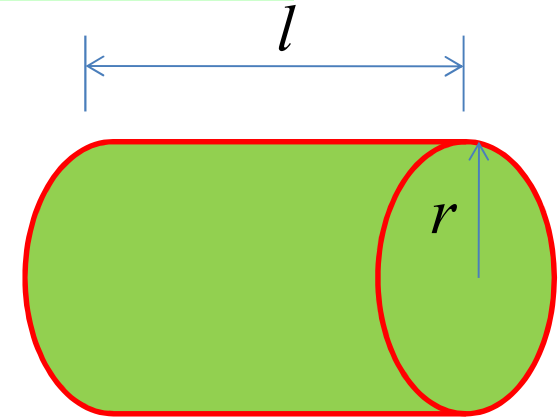
$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$

欧姆定律



$$i = G \cdot v = \frac{v}{R}$$

- 静场假设下，可假设加到均匀导线两端的电压，所产生的电场在导线内部处处均匀



$$i = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \sigma \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sigma \cdot E \cdot S$$

$$= \sigma \cdot \frac{v}{l} \cdot S = \left(\sigma \frac{S}{l} \right) \cdot v = G \cdot v$$

$$G = \sigma \frac{S}{l}$$

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{S}$$

导体位于电场中，导体中的自由电子则会在电场力作用下移动形成传导电流，只要不是理想导体，能量则会以热能形式耗散（电子碰撞原子晶格发热），则有电阻元件的抽象，电阻大小由导体结构、导体导电性能决定

2.4 电源元件抽象

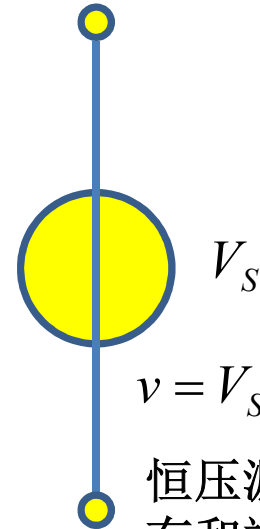
某种器件如果能够将外部能量转化为电动势，可向端口外提供电荷，用于激发电场或电压、则可抽象为电压源，如果用于激发磁场或电流，则可抽象为电流源

R

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_s + \sigma \vec{E} + \frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t} \\ \nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) &= \rho_s \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial(\mu \vec{H})}{\partial t} \\ \nabla \cdot (\mu \vec{H}) &= 0\end{aligned}$$

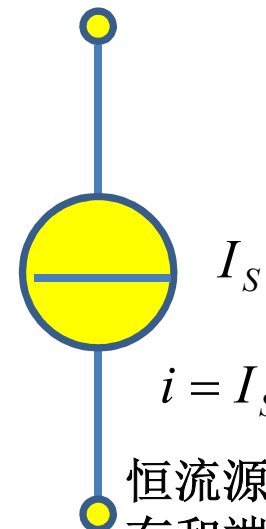
?

电源：其他能量形式转化为电能
电阻：将电能转化为其他能量形式



$$v = V_S$$

恒压源，具有和端口电流无关的电压输出



$$i = I_S$$

恒流源，具有和端口电压无关的电流输出

2.5 电阻电路抽象

- **Maxwell**方程转化为电路基本定律

- 安培定律

- **KCL**方程

- 电流只有传导电流

基尔霍夫定律
支路连接关系描述

- 法拉第电磁感应定律

- **KVL**方程

- 电压只有电势差电压

- 欧姆定律

- 元件约束方程

- 电能转化为其他能量形式抽象为电阻
 - 其他能量形式转化为电能抽象为电源

欧姆定律
支路自身电特性描述

- 静场假设下，电磁场分析抽象为电阻电路分析

三、非静场电路抽象

- 准静态条件和端口条件
- 非静场**KCL**方程抽象
 - 电容元件抽象
- 非静场**KVL**方程抽象
 - 电感元件抽象
- 动态电路抽象

3.1 非静场电路抽象的准静态条件

- 非稳恒电流（存在交变电流、交变电磁场），**Maxwell**方程中的时间微分项必须保留
- 问题：**Maxwell**方程中的空间微分项是否仍然可以通过电压、电流的定义消除，从而电磁场问题被转化为电路问题？
 - 可以：必须满足**准静态条件**
 - 非静场电路抽象（电压、电流抽象）仍然可用的条件是：**定义电路端口电压、端口电流的两个端点AB之间的间距远远小于电路所处理信号的波长**
 - **准静态条件**：虽然不是静态，但可以按静态处理的条件

$$d_{AB} \ll \lambda$$

电路网络端口条件

要求准静态条件

$$i_A = i_B$$

电路网络的端口条件

$$\tau_{AB} = \frac{d_{AB}}{c} \ll \frac{\lambda}{c} = \frac{1}{f} = T$$

电磁波从A点到B点的传播延时远远小于信号时间尺度，才能确保两个端点电流的一致性

$$d_{AB} \ll \lambda$$

电路抽象的准静态条件

端口条件内蕴准静态条件假设

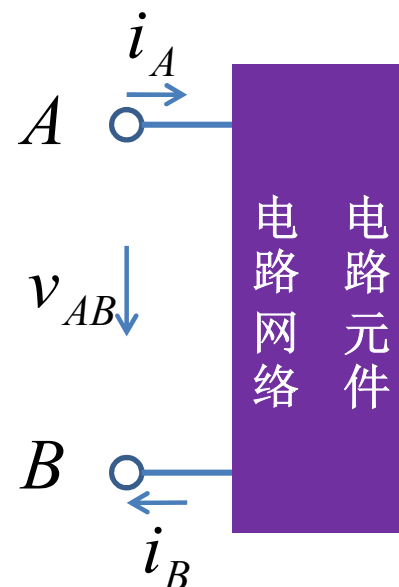
一个端口对应一条支路

满足准静态条件

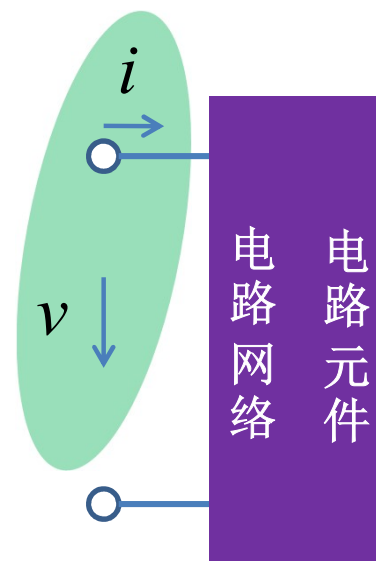
不满足准静态条件，则无法定义端口（支路），也就没有电路网络/电路元件的抽象

不满足准静态条件

端口关联参考方向定义



电路网络、电路元件的功能、电特性全部体现在端口电压、电流的约束关系上：一个端口对应一个约束方程



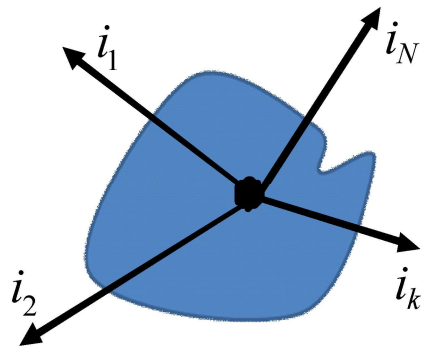
3.2 非静场下的KCL方程如何满足

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t} \neq 0$$

流出某个封闭曲面的总电流等于封闭曲面内的自由电荷的流失速度

$$\sum_{k=1}^N i_k \neq 0$$

KCL不满足，电荷不守恒



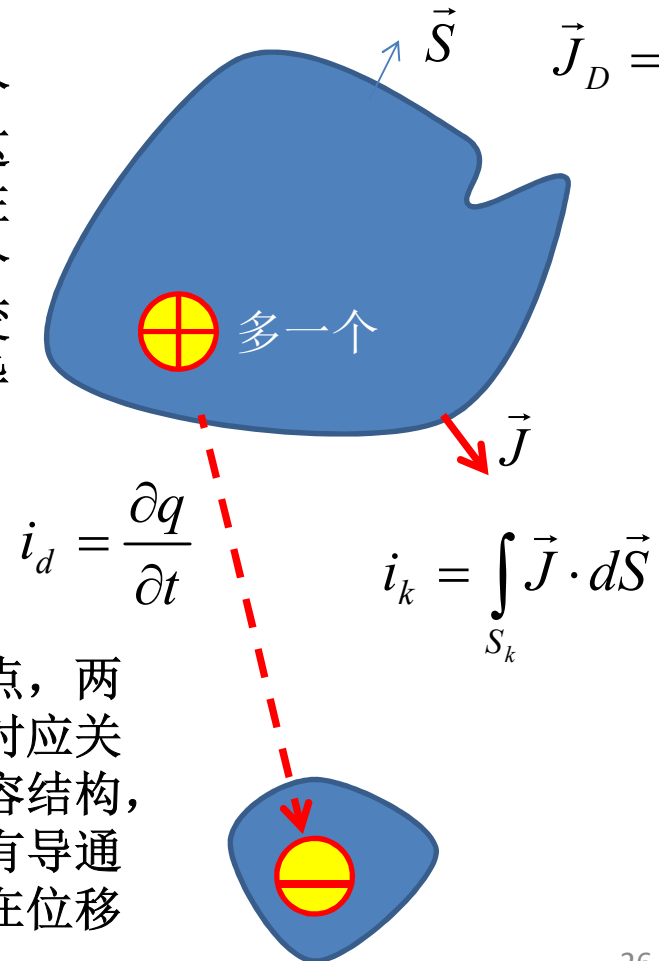
电路基础

随着时间增长，结点（封闭曲面内）有电荷变化，假设多了如图所示的一个电荷：电荷是守恒的，这里多一个正电荷，必然在其他位置（结点）多一个负电荷：定义电荷时间变化率为位移电流（没有导体通路）

电路中的结点为导体结点，两个结点导体电荷有正负对应关系，两个导体形成了电容结构，这两个导体之间虽然没有导通电流的导体通路，但存在位移电流支路：**新支路**

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_s$$

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$



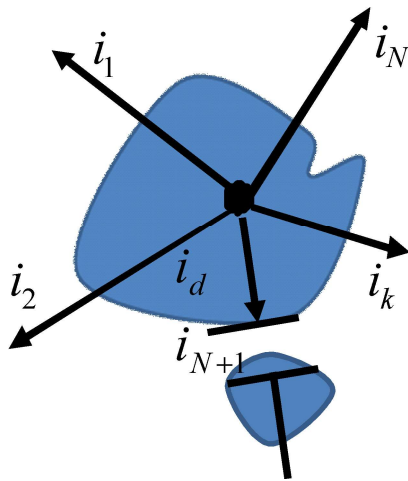
结点电荷量变化 引入电容的位移电流

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t} \neq 0$$

$$\sum_{k=1}^N i_k = -i_d$$

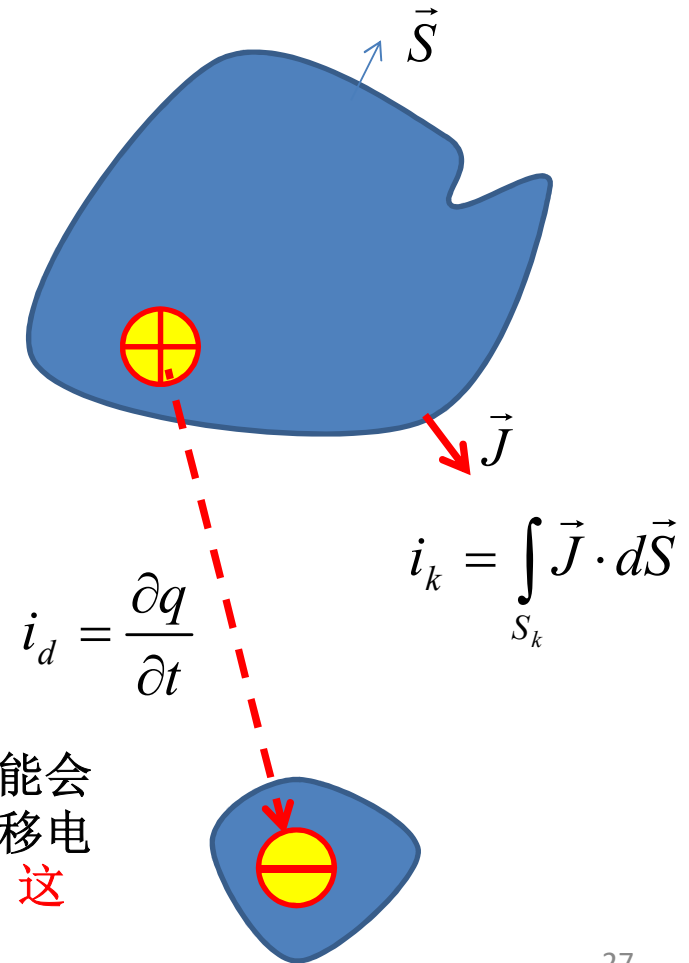
$$\sum_{k=1}^N i_k + i_d = 0$$

空间电耦合支路：等效电容支路



$$\sum_{k=1}^{N+1} i_k = 0$$

根据实际情况，在结点上可能会引入多个电容支路，多条位移电流支路，从而**KCL**方程成立，这意味着电荷守恒得以满足



3.3 电容抽象

电容电流即位移电流

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + \sigma \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$i_d = \frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial (Cv)}{\partial t} = C \frac{\partial v}{\partial t}$$

电子在导体中运动形成的传导电流支路被抽象为电阻元件

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

导体结点上的电荷积累和消散导致了空间电场变化，空间电场变化就是位移电流，位移电流支路被抽象为电容元件

假设地结点外只有一个结点

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdot & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdot & C_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdot & C_{nn} \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdot \\ v_n \end{bmatrix}$$

假设地结点外有n个结点

多端口电容

电容元件约束关系
广义欧姆定律

电路中电容处处存在

- 构成电路的基材是金属导体、半导体和介质，电路中的结点都是导体结点，而导体结点总是存在电荷积累和消散效应，因而电容效应在电路中处处存在
 - 这些电容被称为寄生电容，是电路设计中不希望存在的但事实存在的电容
 - 当频率较低时，这些电容效应对我们设计的电路功能影响很小，往往被忽略不计
 - 当频率较高时，这些电容效应对我们设计的电路功能影响严重，电路分析中必须将其纳入电路模型之中，否则实现的电路功能会严重偏离设计功能
- 电容自身电特性为微分关系，有时候我们设计的电路功能需要这种微分关系，则需人为制作电容形成这种功能
 - 例如滤波器设计需要微积分关系形成对频率的区分和选择，则需要人为制作的电容器件

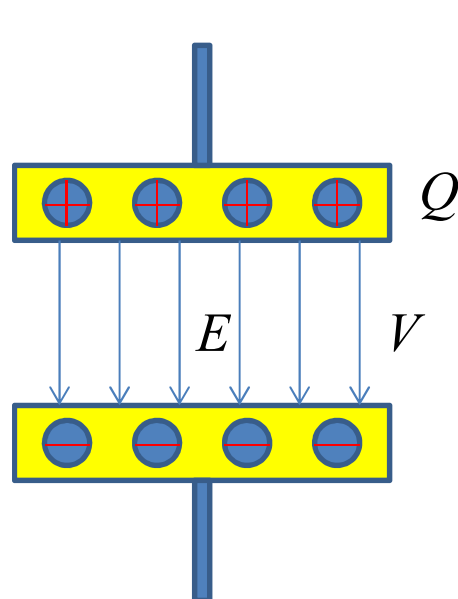
平板电容抽象例

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

- 以平板电容为例，假设加载到两个极板上的电压在平行板中产生的电场是均匀的



准静态抽象

电位移矢量

位移电流密度

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial \epsilon \vec{E}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{v}{d} \hat{z} \right) = \frac{\epsilon}{d} \frac{\partial v \hat{z}}{\partial t}$$

$$i_d = \int_S \vec{J}_d \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\epsilon}{d} \frac{\partial v \hat{z}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{\epsilon}{d} S \cdot \frac{dv}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

$$C = \epsilon \frac{S}{d}$$

电容结构、介质电极化性能决定电容量大小

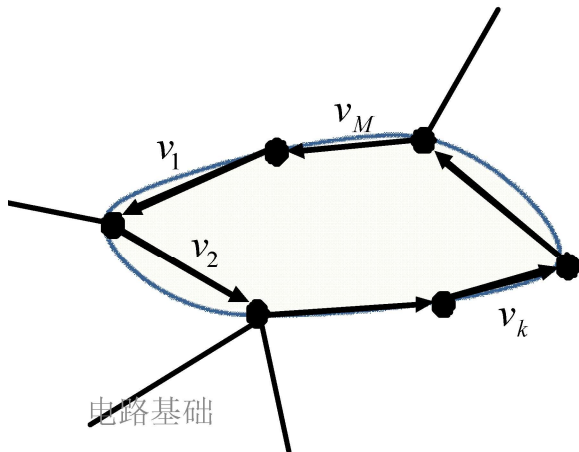
3.4 非静场下的KVL方程如何满足？

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t} \neq 0$$

闭环电场积分等于该闭环形成曲面上的磁通流失速度

$$\sum_{k=1}^M v_k \neq 0$$

KVL不满足，能量不守恒



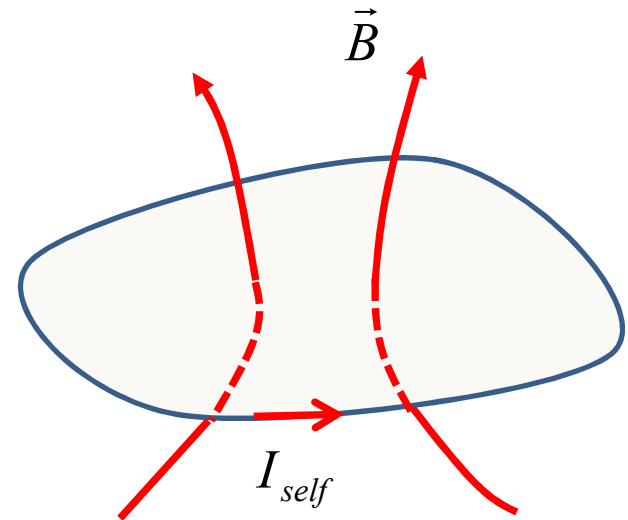
随着时间增长，穿过由回路围成曲面的磁通量发生变化，这个变化有可能由本回路电流变化导致，也可能是其他回路电流变化导致：

电磁感应有感生电动势，代表磁通积累或消失所对应的电能量的存储或释放

将感生电动势加入到回路之中

$$\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t}$$

清华大学电子工程系 李国林



$$\Phi_{BS} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_t$$

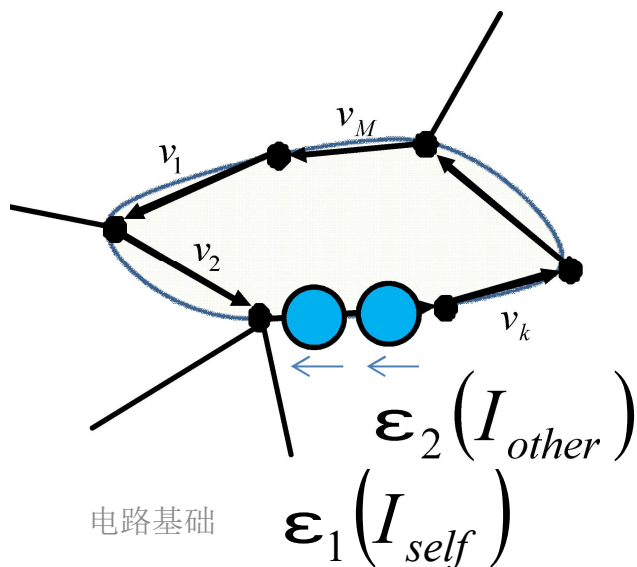
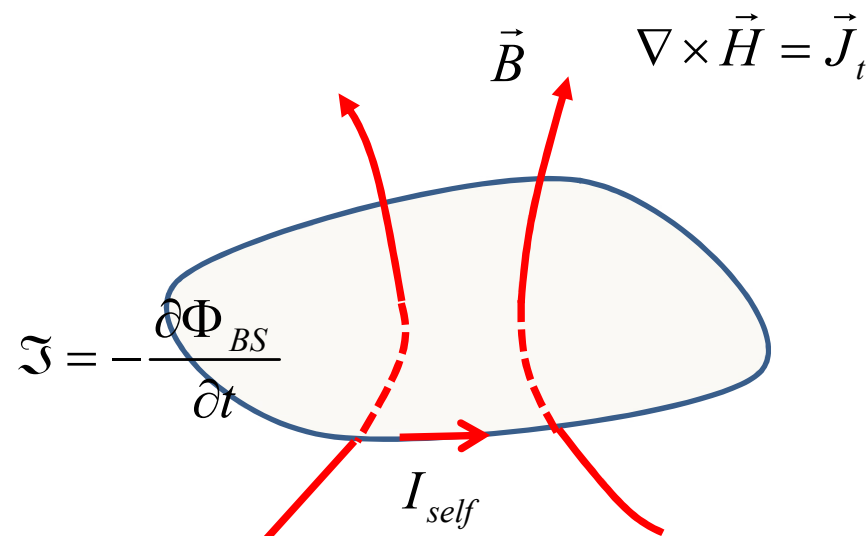
$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t} \neq 0$$

$$\sum_{k=1}^M v_k = \varepsilon$$

$$\sum_{k=1}^M v_k - \varepsilon = 0$$

$$\sum_{k=1}^{M+2} v_k = 0$$

回路磁通量变化 引入感生电动势



根据实际情况，可以在本回路中引入感生电动势支路，这些感生电动势支路可能是本回路电流变化产生的，也可能是其他回路电流变化产生的。

回路中引入感生电动势支路后，**KVL方程成立，这意味着能量守恒得以满足**



3.5 电感抽象

电感电压即感生电动势

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$v = -\varepsilon = \frac{\partial \Phi_{BS}}{\partial t} = \frac{\partial (Li)}{\partial t} = L \frac{\partial i}{\partial t}$$

电感元件约束关系

$$v = L \frac{di}{dt}$$

假设只有一个回路

变化的磁场导致感生电动势，闭环电场积分不为0代表的电能消失或增加，并未真正消失或增加，而是存储在在闭环导线结构之中，或者自闭环导线结构中释放而出。将闭环导线结构抽象为电感支路后，KVL方程将继续满足，能量守恒定律则不会被破坏

广义欧姆定律

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & M_{12} & \cdot & M_{1n} \\ M_{21} & L_{22} & \cdot & M_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ M_{n1} & M_{n2} & \cdot & L_{nn} \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \cdot \\ i_n \end{bmatrix}$$

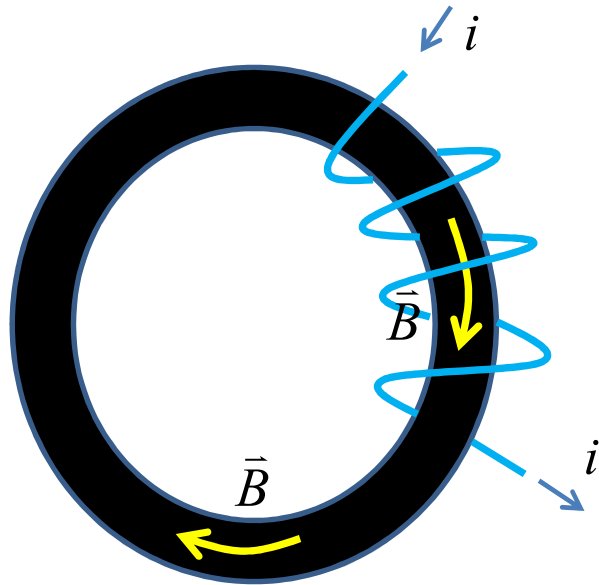
如果有n条独立回路

多端口电感

电路中电感处处存在

- 电流形成回路才能在电路中流通，电流回路中总是存在磁通的积累和消散效应，因而电感效应在电路中处处存在
 - 这些电感被称为寄生电感，它们是电路设计中不希望存在的但又事实存在的电感：能量存储、能量释放
 - 当频率较低时，这些电感效应对我们设计的电路功能影响很小，往往被忽略不计
 - 当频率较高时，这些电感效应对我们设计的电路功能影响严重，电路分析中必须将其纳入电路模型之中，否则实现的电路功能将会严重偏离设计功能
- 和电容类似，电感自身电特性为微分关系，有时候我们设计的电路功能需要这种微分关系，例如滤波器设计需要微积分的关系形成对频率的区分和选择，这时可能不仅需要人为制作的电容器件，还有可能需要人为制作的电感器件

线绕电感例



由安培定律分析可知，无限长螺旋管环内磁感应强度均匀，近似将环视为无限长螺旋管，环内磁感应强度为

$$B = \mu \frac{N}{p} i$$

N: 总匝数
p: 环周长

环内磁通

$$\Phi_0 = B \cdot S = \mu \frac{N}{p} i \cdot S$$

S: 环横截面面积

导线链接总磁通

$$\Phi = N\Phi_0 = \mu \frac{N^2}{p} i \cdot S$$

电感约束

$$v = \frac{d\Phi}{dt} = \left(\mu \frac{N^2}{p} S \right) \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

电感量

$$L = \mu \frac{S}{p} N^2$$

电感结构、介质
磁化性能决定电
感量大小

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

3.6 动态电路抽象

- 非静场情况下，电磁场分析变化为动态电路分析
 - 满足准静态条件 $d_{AB} \ll \lambda$
- **Maxwell**方程转化为电路基本定律
 - 全电流安培定律 $\rightarrow$ **KCL**方程
 - 结点间添加电容元件（开路）确保**电荷守恒**
 - 静场传导电流抽象之外添加**位移电流**项，补足静场传导电流抽象的不足
 - 法拉第电磁感应定律 $\rightarrow$ **KVL**方程
 - 回路中添加电感元件（短路）确保**能量守恒**
 - 静场电势差电压抽象之外添加**感生电动势**项，补足静场电势差电压抽象的不足
 - 广义欧姆定律 $\rightarrow$ 元件约束方程
 - 电源元件约束
 - 电阻元件约束
 - 电容元件约束
 - 电感元件约束

动态电路

《电子电路与系统基础》

基础1: 电阻电路

基础2: 动态电路

- 非静场（交流）情况下，有电容、电感抽象，输出响应相对输入激励不是即时响应，存在着时间延迟效应或频率效应，故称动态电路

四、电路元件抽象

- 四个基本电路元件
 - 电源、电阻、电容、电感
- 多端口元件抽象
 - 二端口电阻、电导、电容、电感
- 受控源元件抽象
 - 端口间作用关系的抽象

4.1

四个基本电路元件

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0$$

KCL

基尔霍夫定律

$$\sum_{k=1}^M V_k = 0$$

KVL

$$V = V_S$$

$$I = I_S$$

电源

欧姆定律

$$I = GV$$

电阻

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_S$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_S + \sigma \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

麦克斯韦方程

$$I = C \frac{dV}{dt}$$

电容

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$V = L \frac{dI}{dt}$$

电感

广义欧姆定律

电路基本定律

- 基尔霍夫定律+广义欧姆定律：完备方程

- 基尔霍夫定律

- 描述了端口或支路之间的连接关系：支路是并接在一个结点上，还是串接为一个回路？

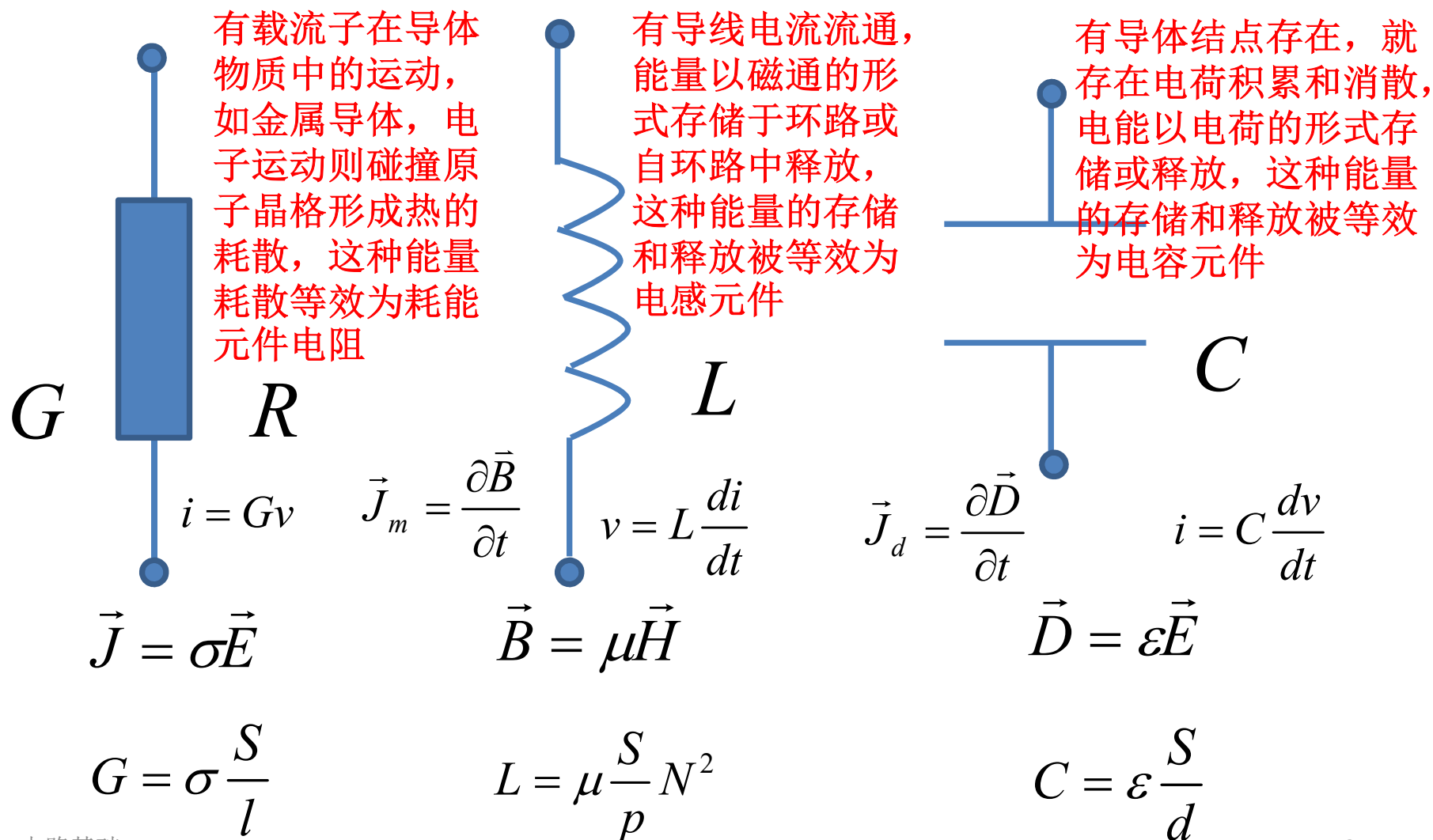
- 广义欧姆定律

- 描述的是端口或支路的电压、电流之间的电特性关系
 - 元件约束关系：器件、系统、网络内部物质和电磁场相互作用，在器件、系统、网络端口位置形成的电磁转换关系形成端口描述方程

四个基本元件是对电磁能量转化的抽象

- 电源：其他能量形式转化为电能，对电路而言，释放电能的器件为电源
 - 太阳能电池、发电机、接收天线、...
- 电阻：电能转化为其他能量形式，对电路而言，吸收电能的器件为电阻
 - 电阻、发光二极管、发射天线、...
- 电源是供能元件，电阻是耗能元件，而电容、电感则是储能元件
- 电容：可以吸收电能，并且以电荷积累形态（电场形式）将电能存储下来，存储的电能可以释放出去
- 电感：可以吸收电能，以磁通/磁能积累（磁场形式）存在，存储的磁能也可以释放出去

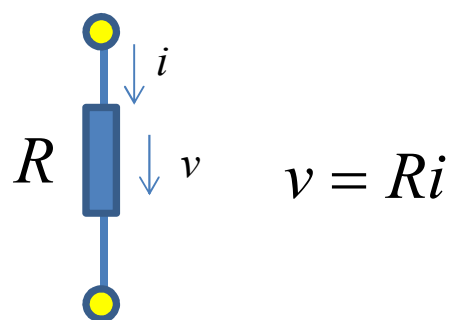
器件实体物质对电磁场的作用关系 体现在元件参量上



单端口元件和多端口元件

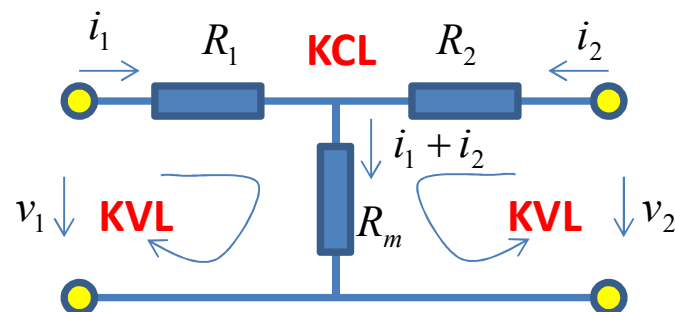
- 四个基本元件都是单端口元件，一个元件端口对应一条电路支路
- 电路抽象中，一个电路网络可以引出多个对外端口，构成多端口网络或多端口元件
 - 如前面的电路抽象中，存在多端口电容和多端口电感
- 对于应用多端口电路网络的电路系统而言，多端口网络的每个对外端口对应一条电路支路
 - 多端口元件不同端口之间存在着作用关系，为了描述这种作用关系，在电路抽象中需要衍生出新的电路元件：受控源元件

4.2 多端口元件抽象



单端口电阻

$$v = Ri$$



二端口电阻

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} R_1 + R_m & R_m \\ R_m & R_2 + R_m \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} v_1 &= R_1 i_1 + R_m (i_1 + i_2) = (R_1 + R_m) i_1 + R_m i_2 \\ v_2 &= R_2 i_2 + R_m (i_1 + i_2) = R_m i_1 + (R_2 + R_m) i_2 \end{aligned}$$

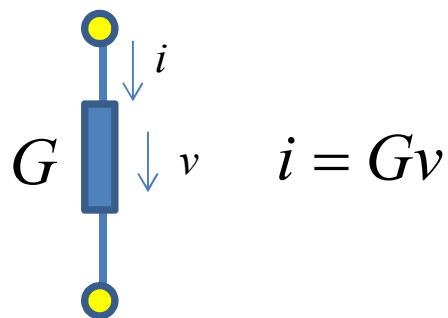
互阻：一个回路电流在另一个回路产生电压，反之同理

二端口电阻通过互阻形成两个端口之间的相互作用关系

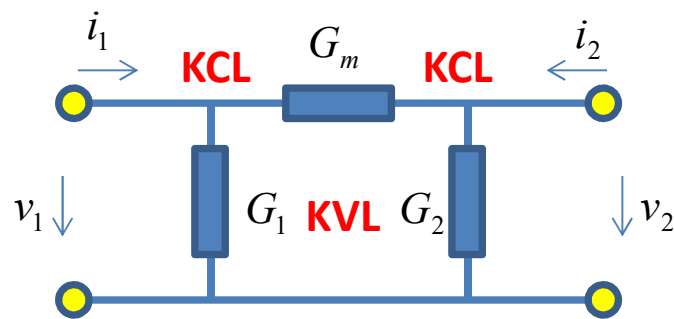
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_m & R_m \\ R_m & R_2 + R_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{z}\mathbf{i}$$

二端口电导



单端口电导



二端口电导

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} G_1 + G_m & -G_m \\ -G_m & G_2 + G_m \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= G_1 v_1 + G_m (v_1 - v_2) = (G_1 + G_m) v_1 - G_m v_2 \\ i_2 &= G_2 v_2 + G_m (v_2 - v_1) = -G_m v_1 + (G_2 + G_m) v_2 \end{aligned}$$

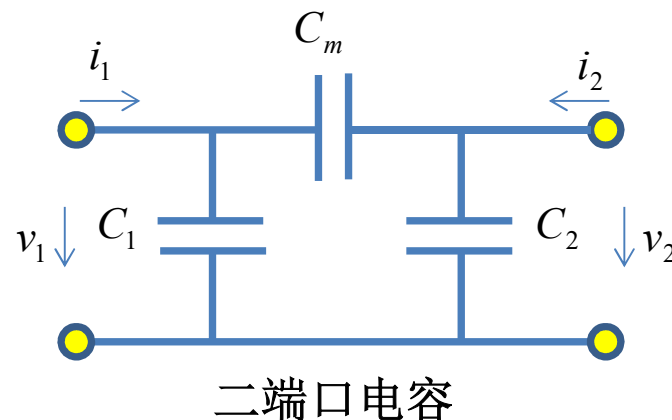
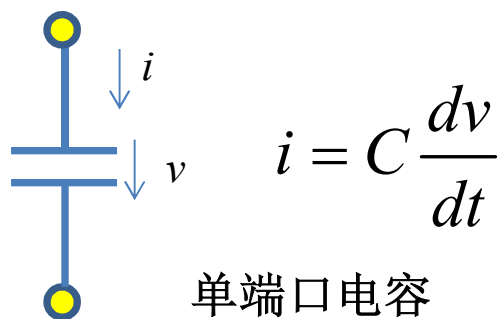
互导：本结点施加电压导致在另一个结点有电流流出，反之同理

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 + G_m & -G_m \\ -G_m & G_2 + G_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

二端口电导通过互导形成两个端口之间的相互作用关系

$$\mathbf{i} = \mathbf{y}\mathbf{v}$$

二端口电容



互容：本结点电压变化导致在另一个结点有电流流入或流出，反之同理

二端口电容通过互容形成两个端口之间的相互作用关系

互容是结点间通过空间电场变化形成的位移电流支路的抽象，是对空间电场耦合的一种描述

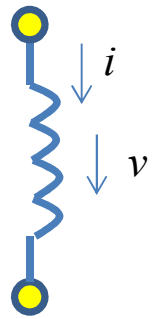
$$i_1 = (C_1 + C_m) \frac{dv_1}{dt} - C_m \frac{dv_2}{dt}$$

$$i_2 = -C_m \frac{dv_1}{dt} + (C_2 + C_m) \frac{dv_2}{dt}$$

$$\mathbf{i} = \mathbf{C} \frac{d}{dt} \mathbf{v}$$

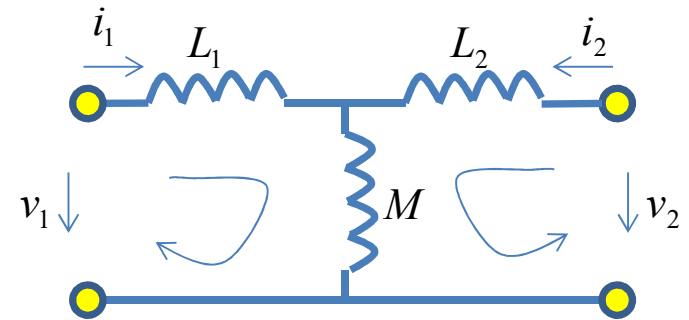
$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_1 + C_m & -C_m \\ -C_m & C_2 + C_m \end{bmatrix}$$

二端口电感



$$v = L \frac{di}{dt}$$

单端口电感



二端口电感

互感：一个回路电流变化导致在另一个回路产生感生电动势，反之同理

电路中的互感是通过共用磁通或空间磁耦合形成的，其中，T型电感网络的互感还可通过两个回路共用电感而形成互感作用

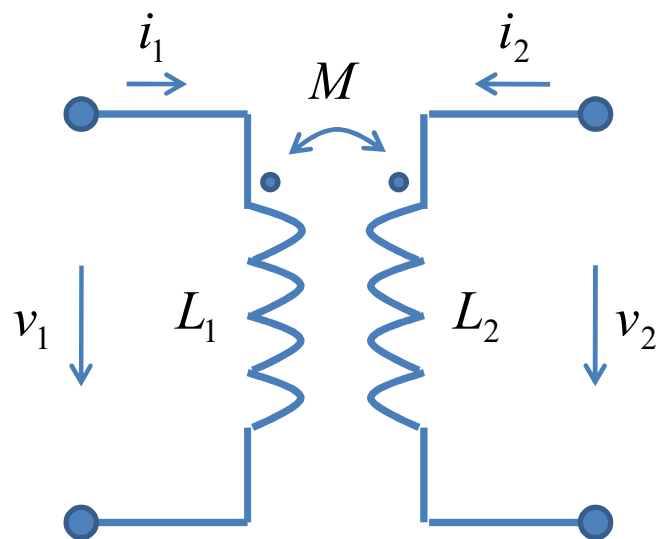
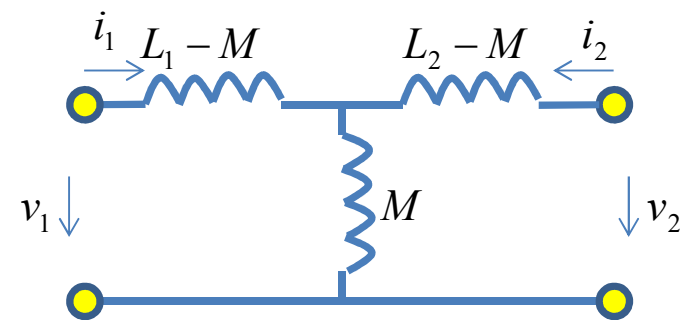
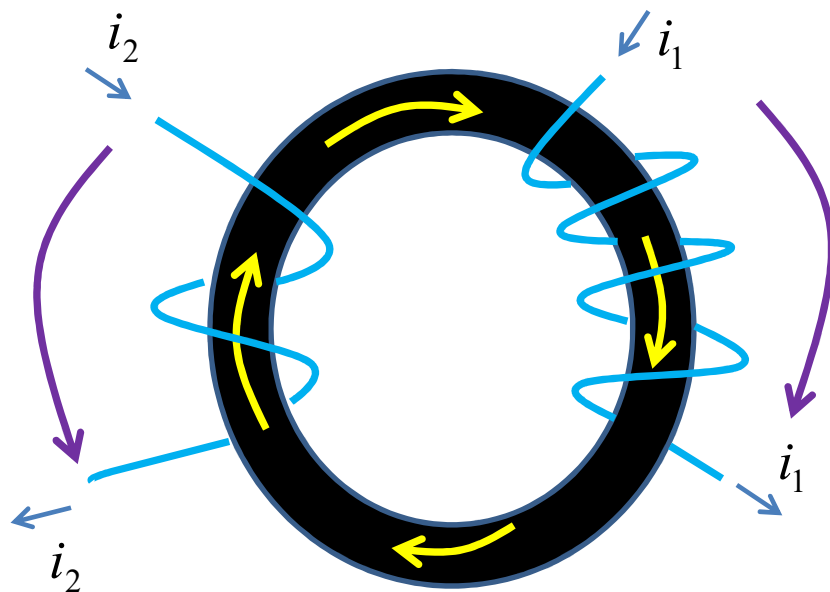
$$\begin{aligned} v_1 &= (L_1 + M) \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 &= M \frac{di_1}{dt} + (L_2 + M) \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt}$$

二端口电感通过互感形成两个端口之间的相互作用关系

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_1 + M & M \\ M & L_2 + M \end{bmatrix}$$

互感变压器



$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

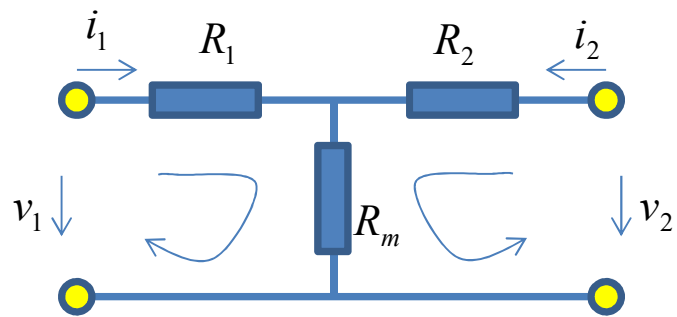
$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}$$

互感变压器：二端口电感

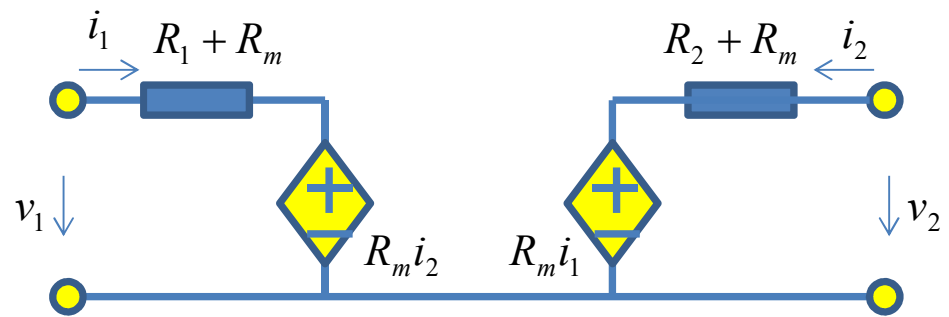
4.3 受控源抽象

- **RLCS**是基本元件，在**Maxwell**方程中有直接对应项
- 电路中还有一个元件，**受控源元件**，在**Maxwell**方程中没有简单的直接对应项，但是电磁场在电路器件材料的引导下的相互转换关系表现为电路网络端口间的作用关系时，则可抽象出受控源元件
 - 端口**1**电压对端口**2**电压有作用关系，则可抽象出压控压源元件
 - ...压控流源元件
 - ...流控压源元件
 - ...流控流源元件
- 受控源元件属于多端口网络抽象中用于描述端口间作用关系的衍生元件，例如对互阻、互导、互容、互感进行进一步抽象，则可抽象出受控源元件

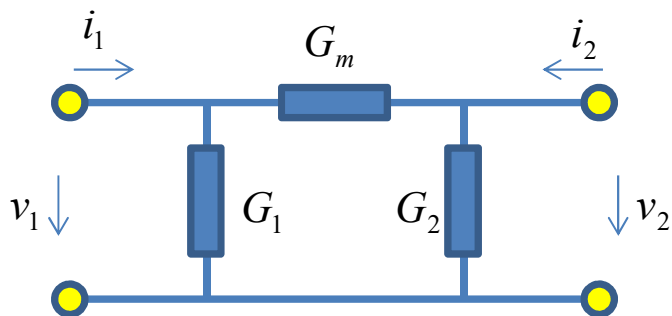
端口间存在作用关系：受控源等效



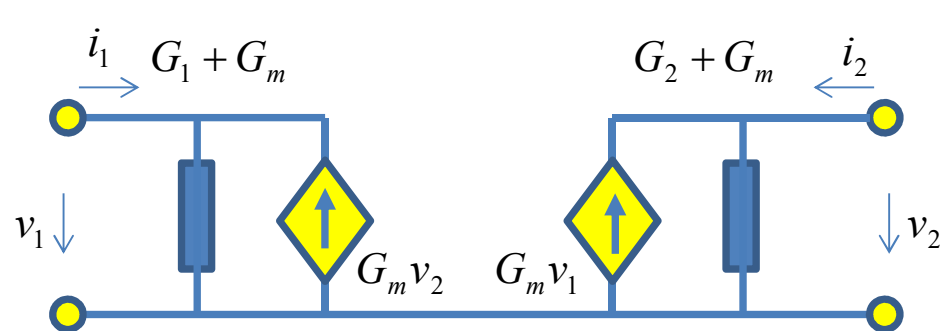
$$v_1 = (R_1 + R_m)i_1 + R_m i_2$$



$$v_2 = R_m i_1 + (R_2 + R_m)i_2$$

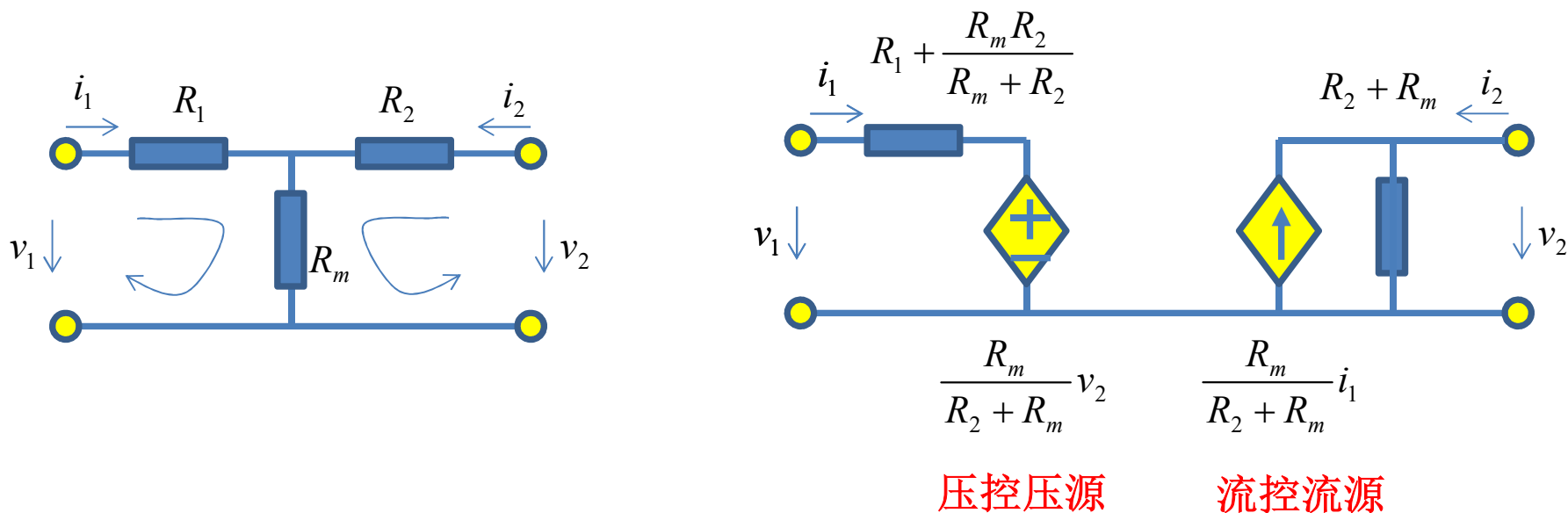


$$i_1 = (G_1 + G_m)v_1 - G_m v_2$$



$$i_2 = -G_m v_1 + (G_2 + G_m)v_2$$

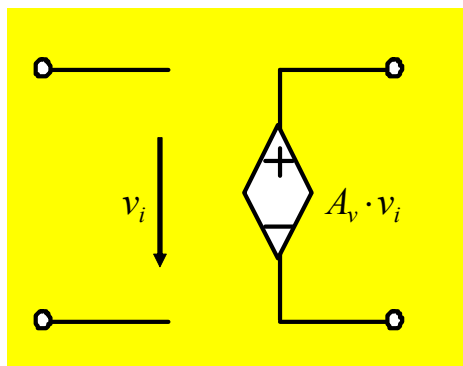
端口之间的作用关系抽象为受控源



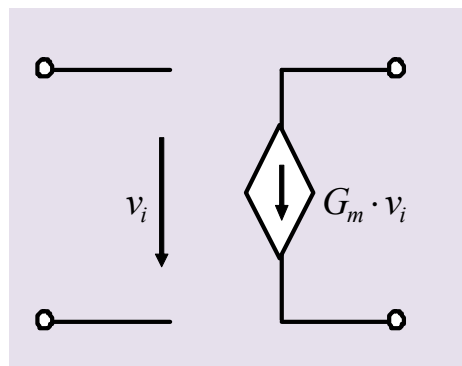
$$\begin{aligned}
 v_1 &= (R_1 + R_m) i_1 + R_m i_2 \\
 v_2 &= R_m i_1 + (R_2 + R_m) i_2
 \end{aligned}
 \quad \Rightarrow \quad
 \begin{aligned}
 v_1 &= \left(R_1 + \frac{R_m R_2}{R_2 + R_m} \right) i_1 + \frac{R_m}{R_2 + R_m} v_2 \\
 i_2 &= -\frac{R_m}{R_2 + R_m} i_1 + \frac{1}{R_2 + R_m} v_2
 \end{aligned}$$

四种理想受控源

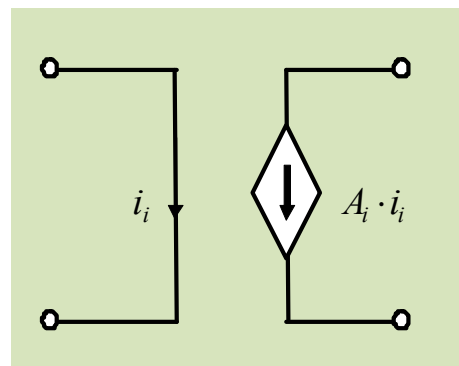
为了描述端口与端口之间的作用关系，引入受控源元件，进一步抽象为理想受控源



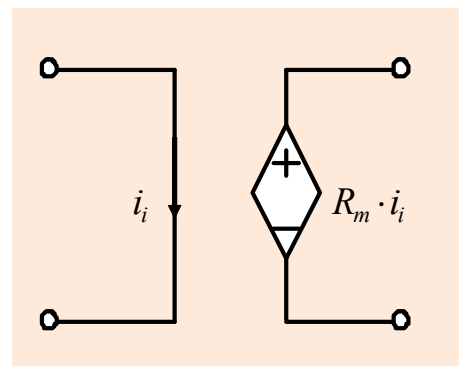
VCVS
压控压源



VCCS
压控流源



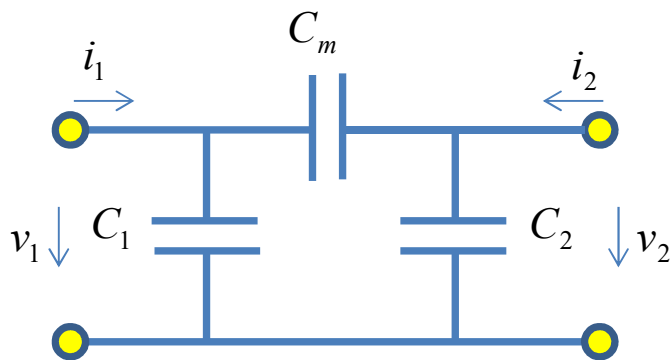
CCCS
流控流源



CCVS
流控压源

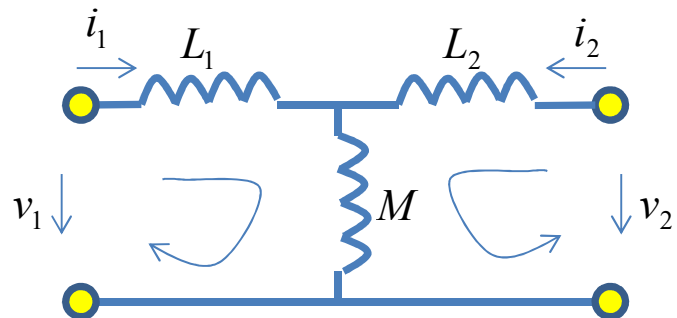
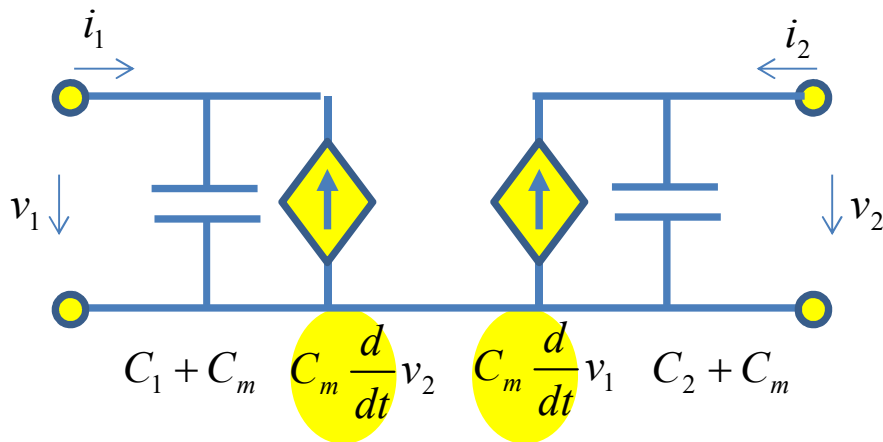
这里的受控关系为线性代数关系，属线性电阻电路受控源等效

动态受控源



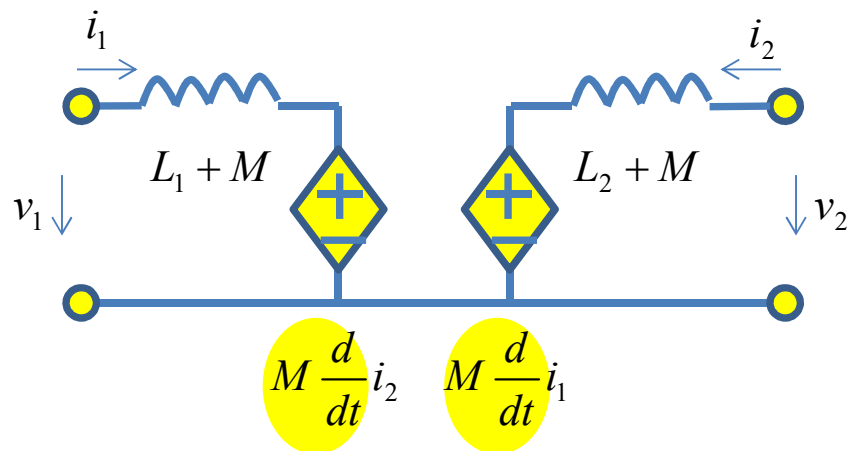
$$i_1 = (C_1 + C_m) \frac{dv_1}{dt} - C_m \frac{dv_2}{dt}$$

$$i_2 = -C_m \frac{dv_1}{dt} + (C_2 + C_m) \frac{dv_2}{dt}$$



$$v_1 = (L_1 + M) \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$v_2 = M \frac{di_1}{dt} + (L_2 + M) \frac{di_2}{dt}$$



电路元件抽象小结

- 电源、电阻、电容、电感四个基本元件在**Maxwell**方程中有直接对应项
- 受控源元件在**Maxwell**方程中没有简单的直接对应项，但它是对电路网络端口间作用关系的描述，是对电路器件材料参与下电磁相互转换关系的描述

1.5 非线性元件的抽象

- 线性与非线性
- 单端口非线性电阻
 - **PN**结二极管
- 二端口非线性电阻
 - **MOS**场效应晶体管

5.1

线性与非线性

- 满足叠加性与均匀性则为线性

$$f(\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_2) = \alpha \cdot f(x_1) + \beta \cdot f(x_2)$$

- 电阻端口电压和端口电流具有非线性关系，则为非线性电阻

$$v = R \cdot i$$

$$v = f(i) \neq R \cdot i$$

- 电容端口电压和结点电荷具有非线性关系，则为非线性电容

$$Q = C \cdot v$$

$$Q = f(v) \neq C \cdot v$$

- 电感端口电流和环路磁通具有非线性关系，则为非线性电感

$$\Phi = L \cdot i$$

$$\Phi = f(i) \neq L \cdot i$$

- 以非线性电阻为例，考察非线性特性的形成
 - 单端口非线性电阻：二极管
 - 二端口非线性电阻：晶体管

PN结二极管是单端口非线性电阻

5.2 PN结二极管

扩散diffusion

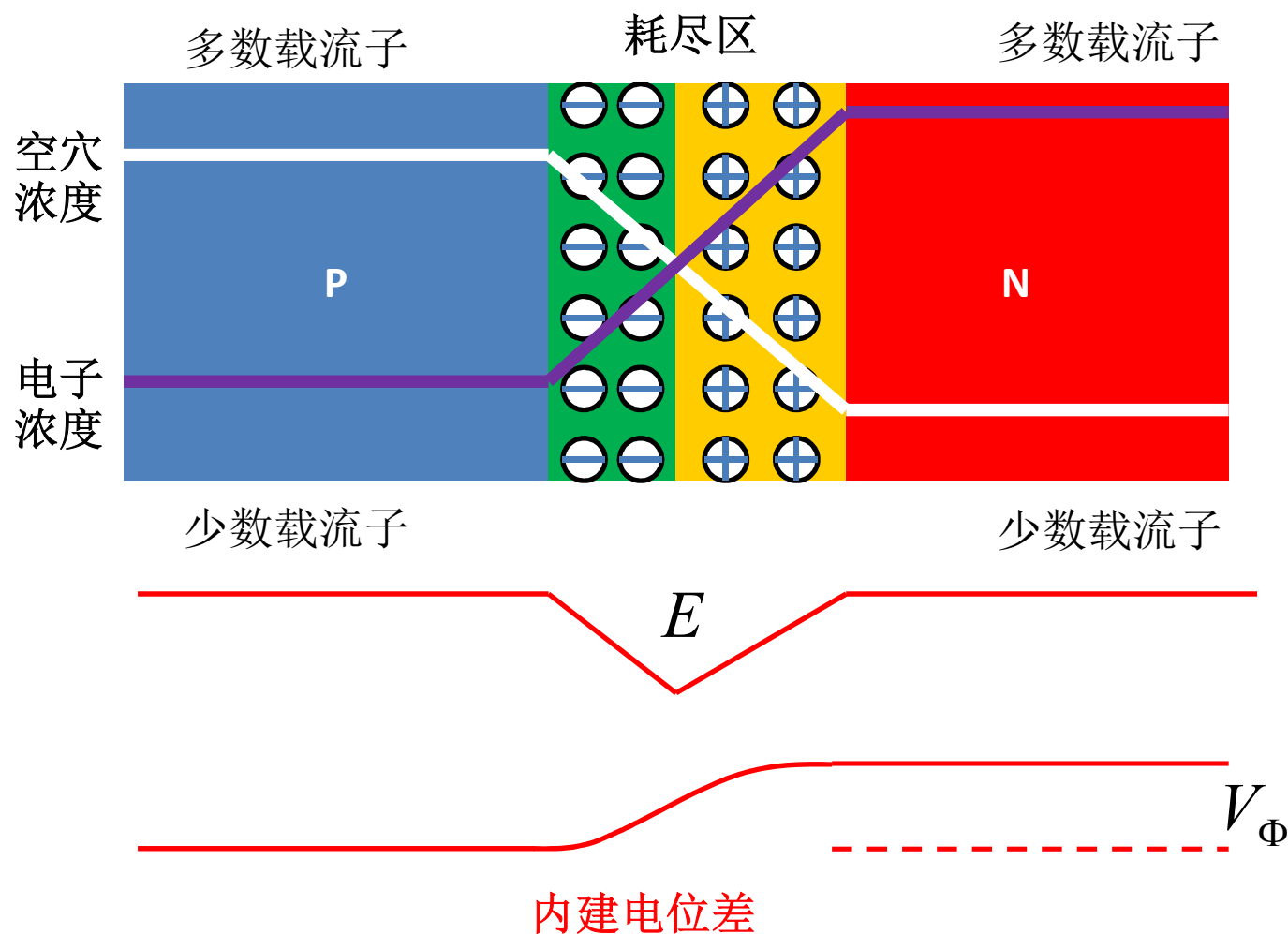
载流子从高浓度
区向低浓度区扩
散

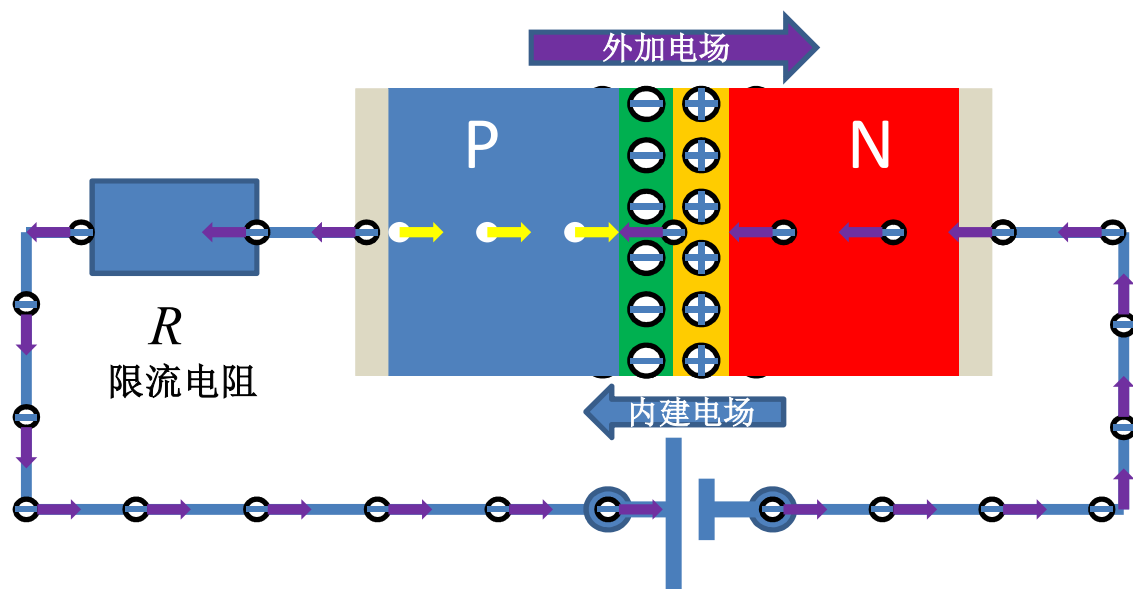
浓度差导致势差，
产生了力，推动
载流子运动

漂移drift

在电场作用下，
电荷运动

电场导致电势差，
产生了力，推动
电荷运动

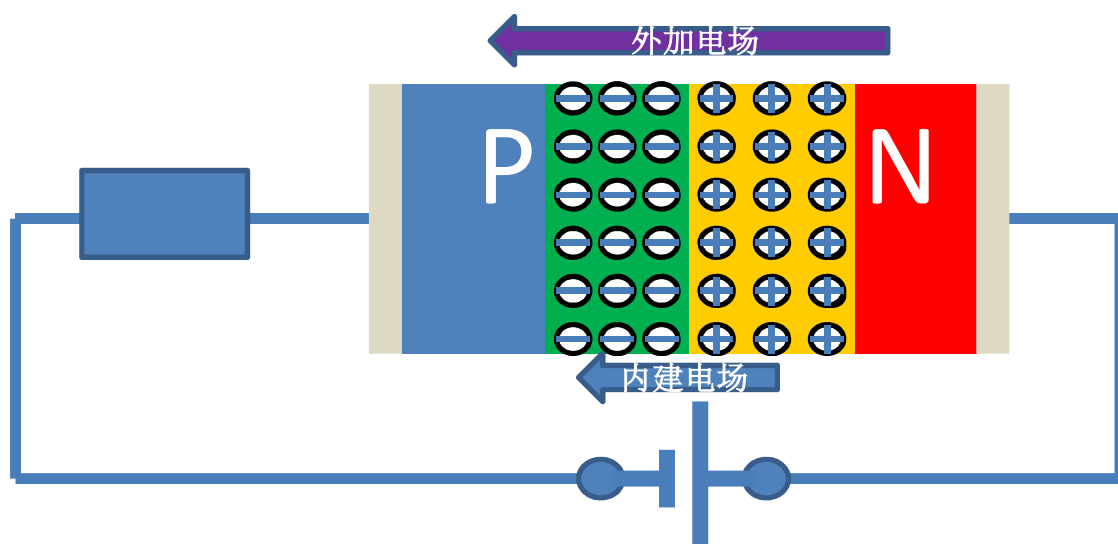




正偏导通

正向偏置电压克服内建电位差对多子扩散的阻力，使得多子在耗尽区的扩散得以继续

正向电流是多子扩散电流;很大



反偏截止

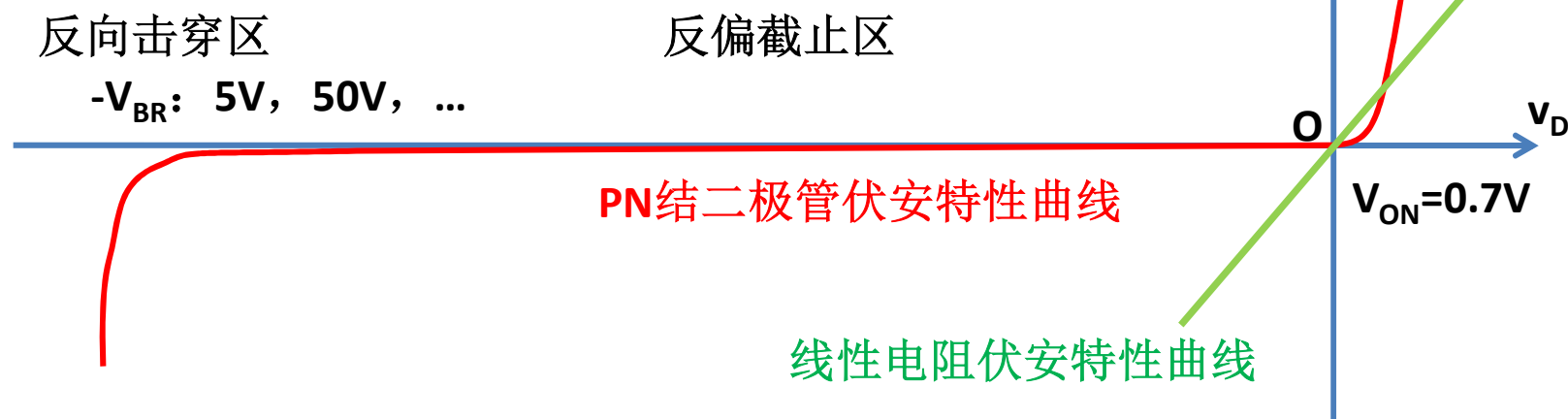
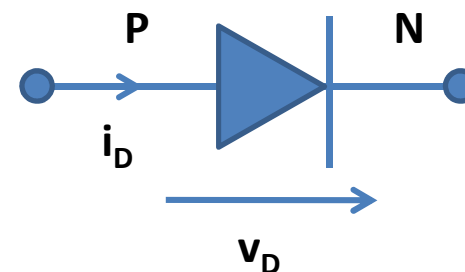
反向偏置电压加强内建电位差对多子扩散的阻力，在反偏电源作用下，少子在漂移

反向电流是少子漂移电流;很小

PN结二极管非线性伏安特性

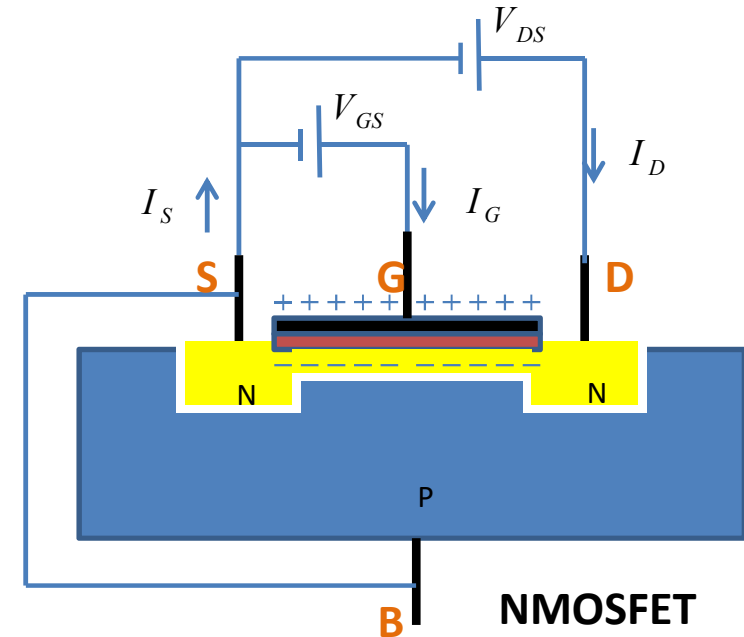
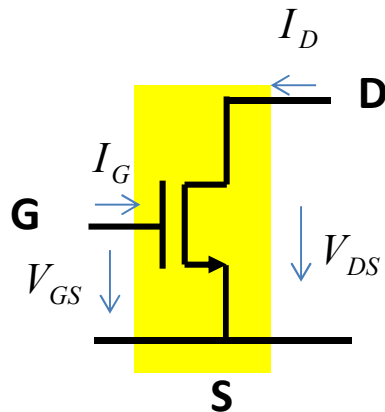
$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$

- **正偏导通**：耗尽层变薄，多子扩散电流大
- **反偏截止**：耗尽层变厚，少子漂移电流小
- **反向击穿**：齐纳击穿或雪崩击穿，反偏电压微微增加则导致电流的急剧增加



5.3 MOS场效应晶体管

- transistor
 - transfer resistor
 - 转移电阻器
 - 受第三端控制的两端电阻器
 - 以NMOSFET为例



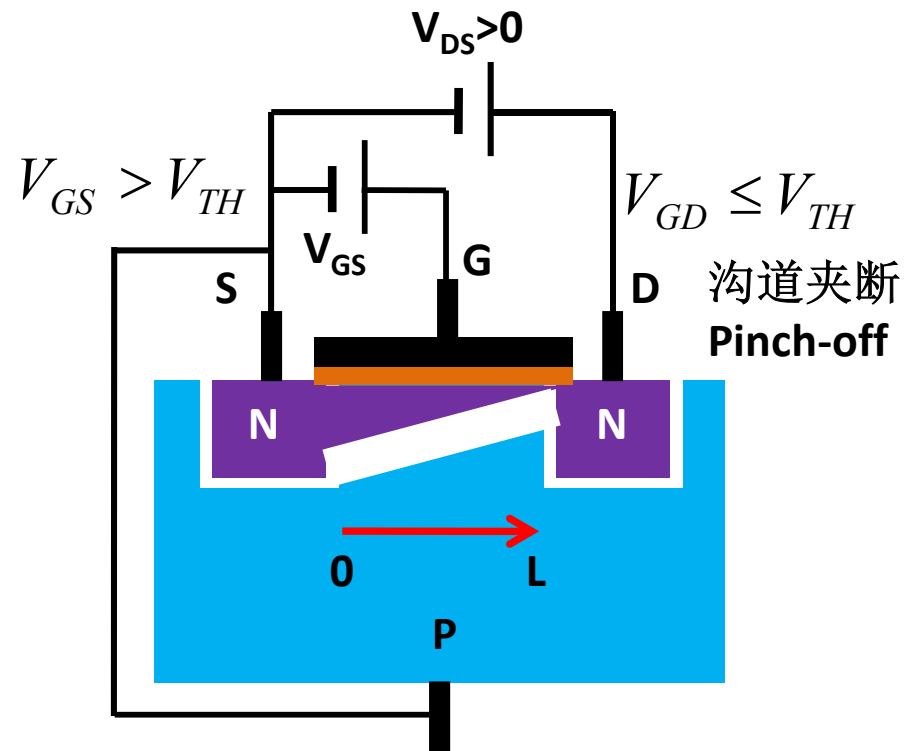
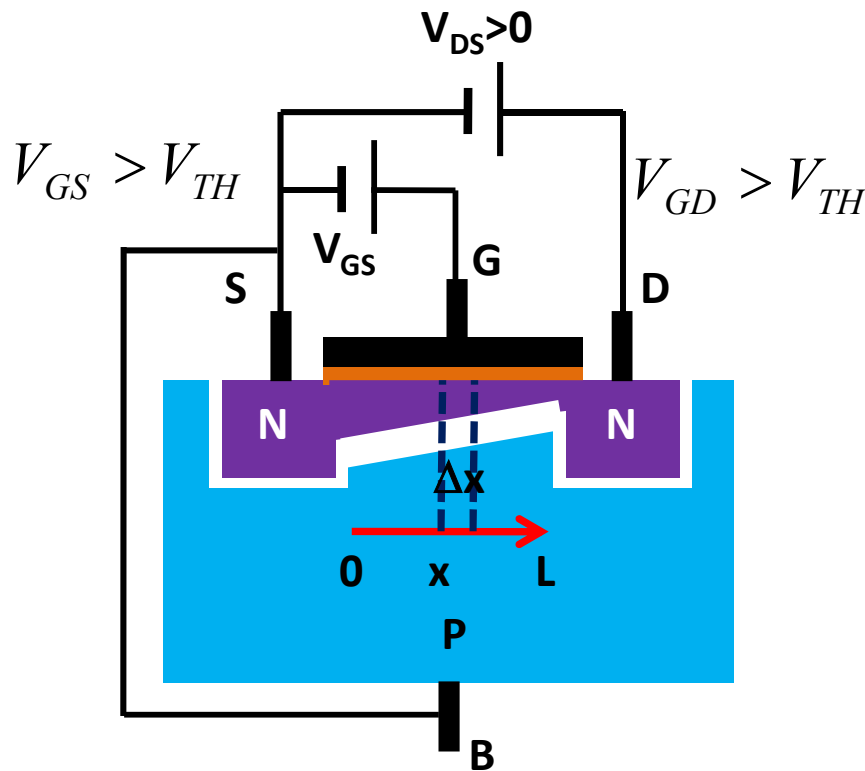
S: Source	源极
D: Drain	漏极
B: Bulk	衬底
G: Gate	栅极

沟道是受控电阻

受控非线性电阻

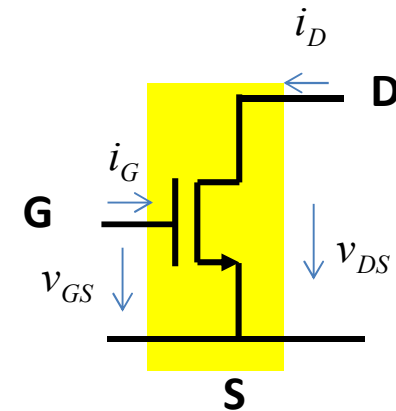
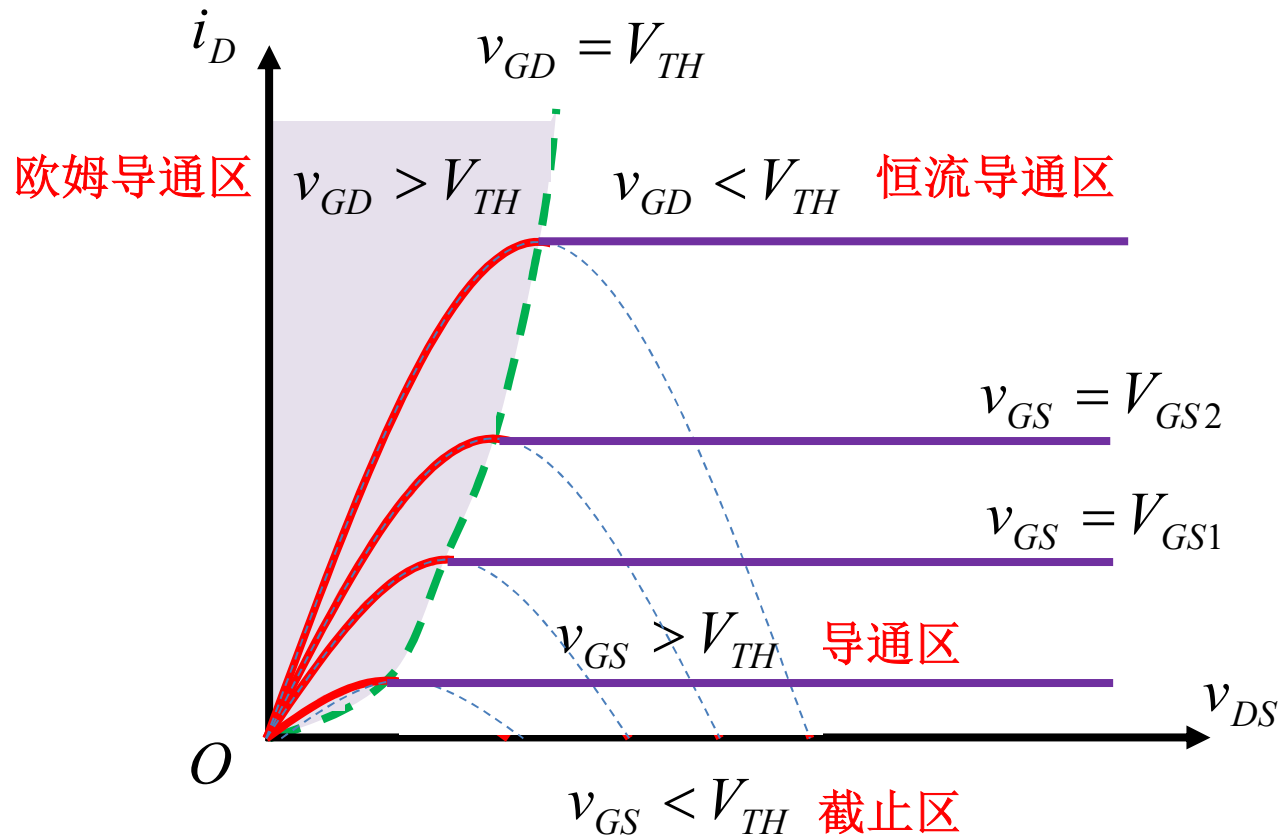
$$V_{TH} < V_{GD} \Rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_{TH} = V_{DS,sat}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH} = V_{DS,sat}$$



I_D 电流随 V_{DS} 电压增加而增加，但是非线性增加：非线性电阻

伏安特性曲线



漏源端口是非线性电阻
受控于栅源端口电压

伏安特性分为三个区

$$i_G = 0$$

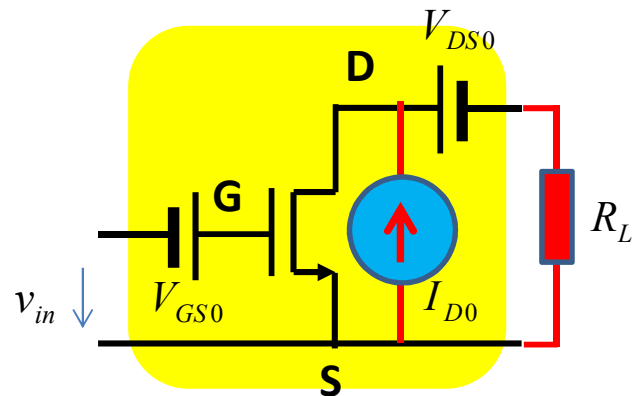
$$i_D = \begin{cases} 0 & v_{GS} < V_{TH} \\ 2\beta_n((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) & v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} > V_{TH} \\ \beta_n(v_{GS} - V_{TH})^2 & v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} < V_{TH} \end{cases}$$

电路基础

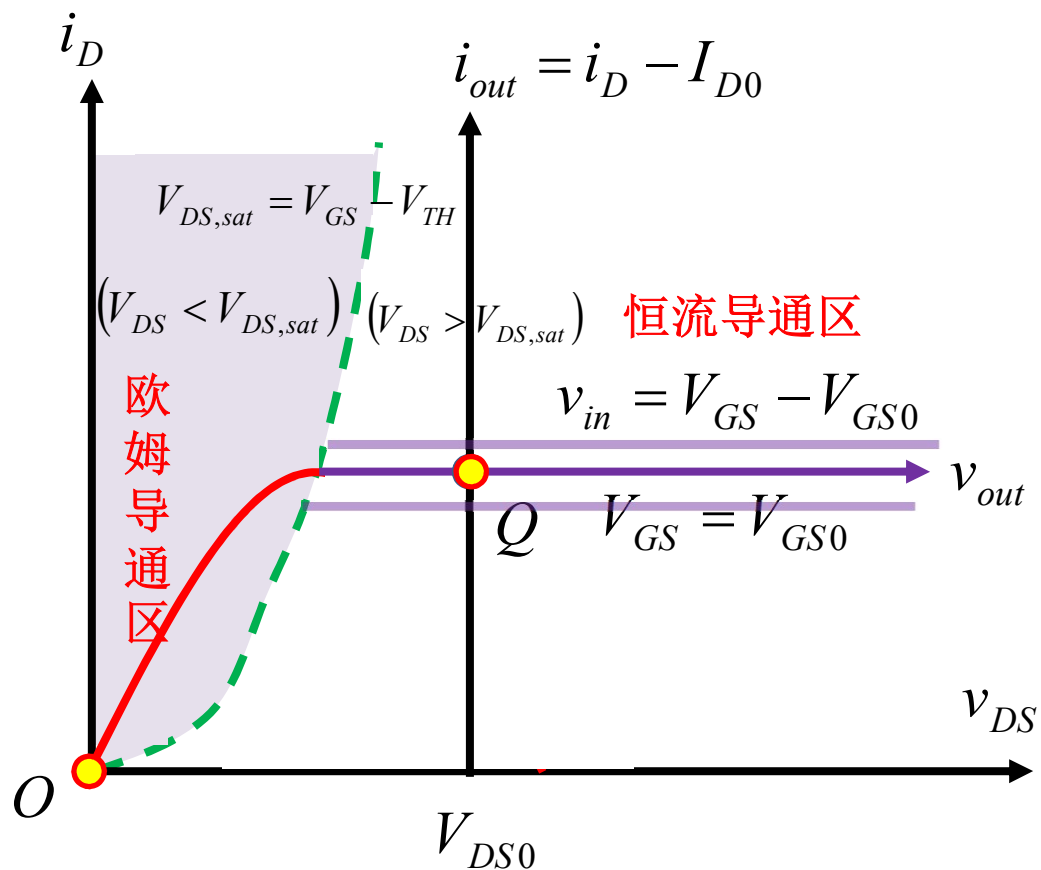
$v_{GS} < V_{TH}$ 截止区
 $v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} > V_{TH}$ 欧姆导通区
 $v_{GS} > V_{TH}, v_{GD} < V_{TH}$ 恒流导通区

晶体管是有源器件？

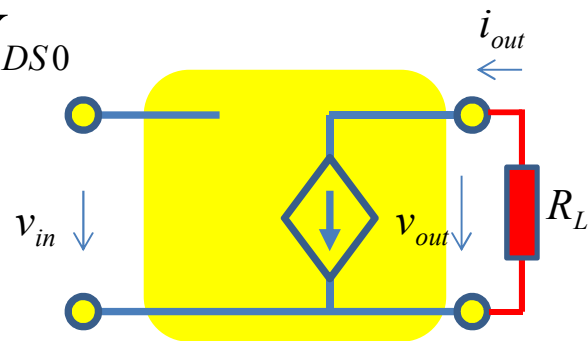
受控非线性电阻直流偏置下变成受控源



当我们说晶体管是有源器件的时候，要明确它的有源性来自于直流偏置电源，其受控源等效包含了直流偏置电源的能量供给在内



电路基础



$$\begin{aligned}
 i_{out} &= \beta_n (V_{GS0} + v_{in} - V_{TH})^2 - \beta_n (V_{GS0} - V_{TH})^2 \\
 &= 2\beta_n (V_{GS0} - V_{TH}) v_{in} + \beta_n v_{in}^2 \\
 &\approx 2\beta_n (V_{GS0} - V_{TH}) v_{in} = g_m v_{in}
 \end{aligned}$$

受控源抽象

- 只要端口间存在作用关系，即可等效为受控源
- 由互阻、互导、互容、互感形成的端口之间的作用是互易的，虽然可以也是受控源等效，但网络整体看保持无源
 - 不具有向端口外提供能量的能力
- 而晶体管的受控作用是非互易的，只需将晶体管偏置在恒流导通区，抽象出来的受控源是有源的
 - 所谓有源，就是具有向端口外提供电能的能力
 - 晶体管等效的受控源，其向端口外提供的电能来自直流偏置电源
 - 晶体管具有这种电能转换能力，其实质是换能器，具有将直流偏置电源电能转换为交流电能的能力
 - 正是由于晶体管具有这种换能能力，才导致了丰富多彩的晶体管电路：放大、振荡、开关换能、...

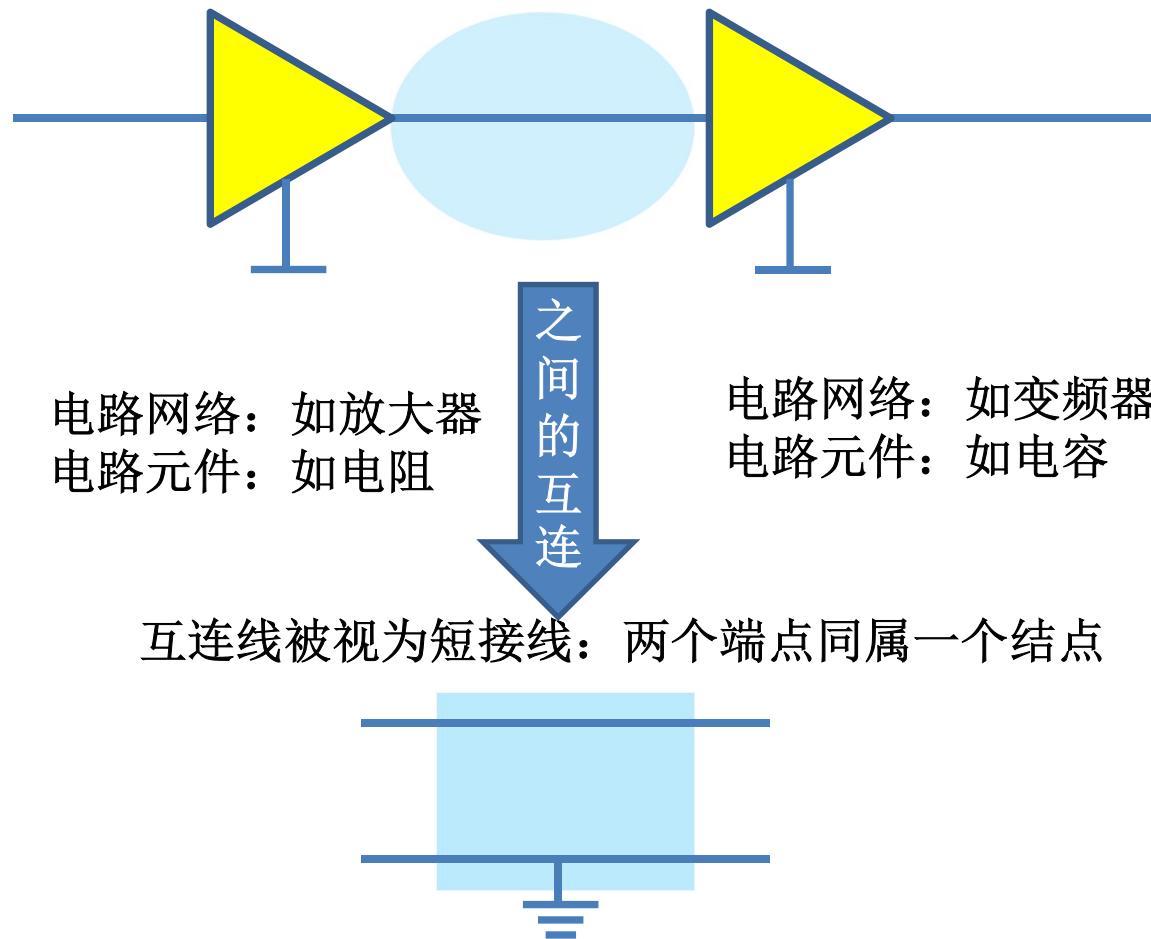
六、短接线和传输线抽象

- 短接互连线抽象
- 传输互连线抽象

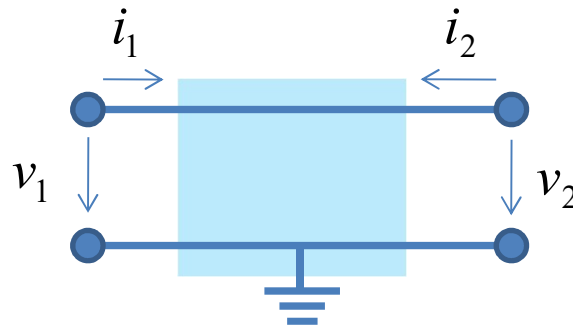
短接线和传输线抽象

- 低频时，用短接线连通两个结点，两个结点则具有相同电压，电路分析时则抽象为一个结点
 - 信号和功率在短接线上的传输，可以视为从短接线一端瞬间无损失地传达到另一端
- 高频时，连接线的电感效应使得两个结点不再等电位，连接线不能有效实现信号和功率的传输
 - 必须用传输线实现信号和功率的传输

6.1 互连线的短接线模型



短接线作为二端口网络



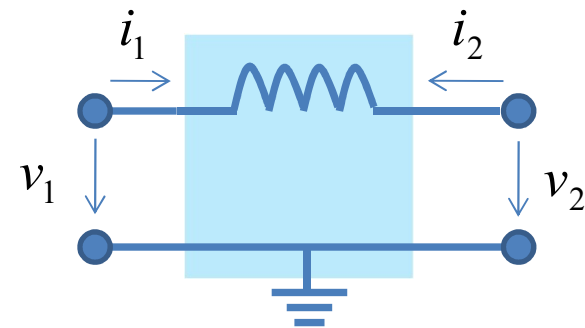
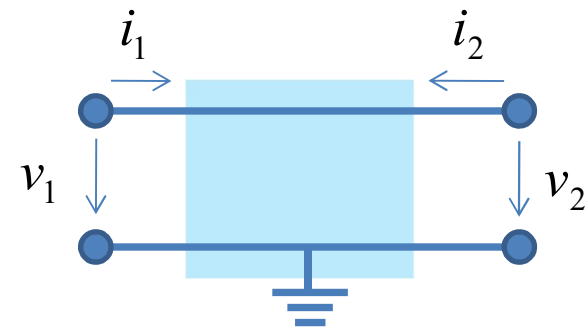
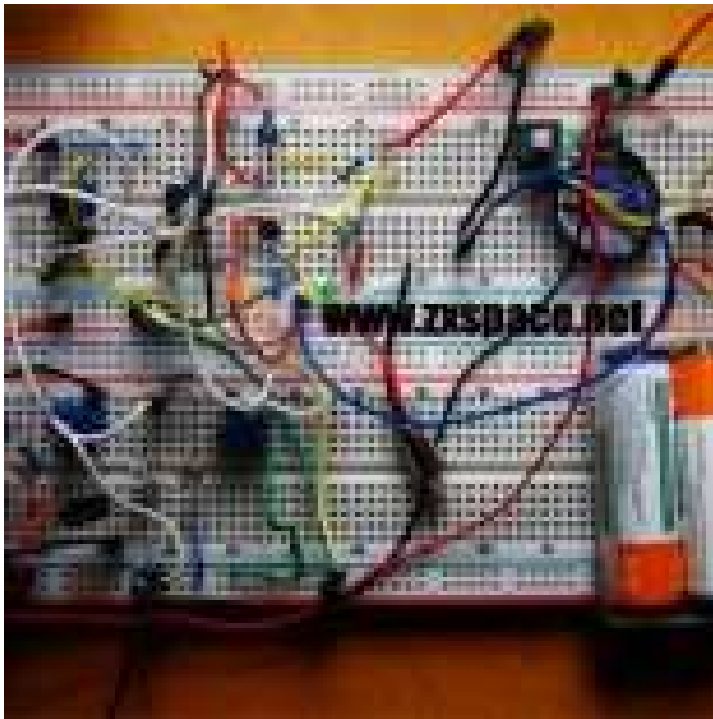
$$v_2 = v_1$$

$$-i_2 = i_1$$

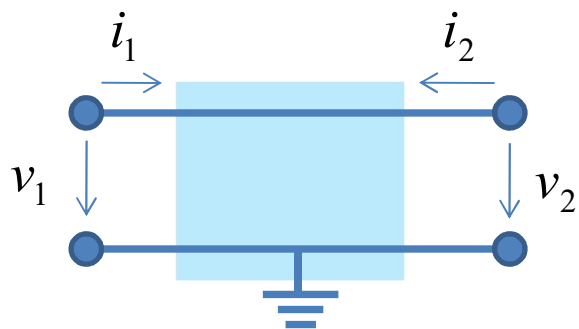
短接线：具有理想传输特性

$$p_{2,\text{释放}} = v_2(-i_2) = v_1 i_1 = p_{1,\text{吸收}}$$

面包板上的互连线：高频模型



还能传输信号吗？

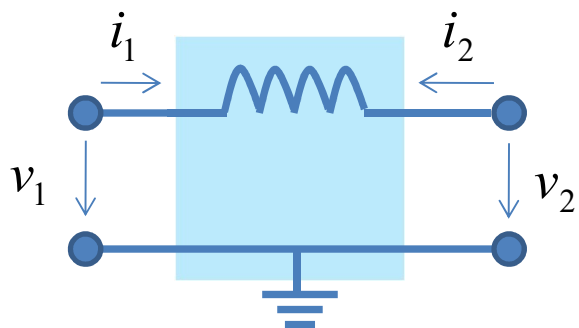


$$v_2 = v_1$$

$$-i_2 = i_1$$

只有在极低的频率下，互连线才能等视为短接线

高频寄生电感效应将会导致信号和能量无法有效送达

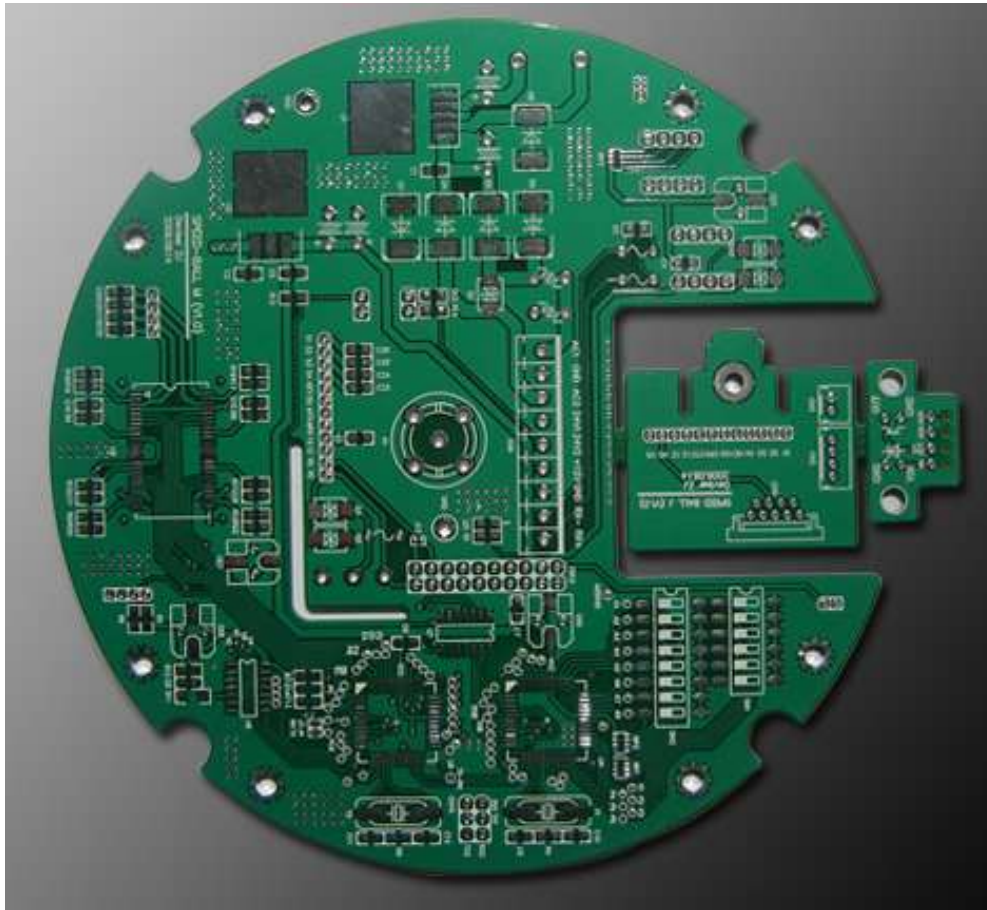


$$v_2 = v_1 - L \frac{d}{dt} i_1$$

$$-i_2 = i_1$$

$$p_{2, \text{释放}}(t) = v_2(-i_2) \neq v_1 i_1 = p_{1, \text{吸收}}(t)$$

PCB上的互连线



互连线背面全地，构成传输线结构；传输线可以在很高的频率上实现信号和能量的有效传输

6.2 常见传输线结构 Transmission Line



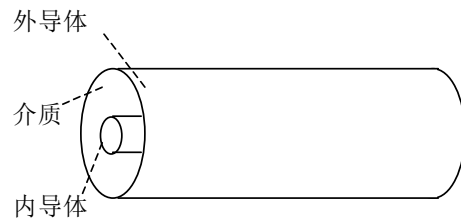
平行双线

电视机天线馈线结构



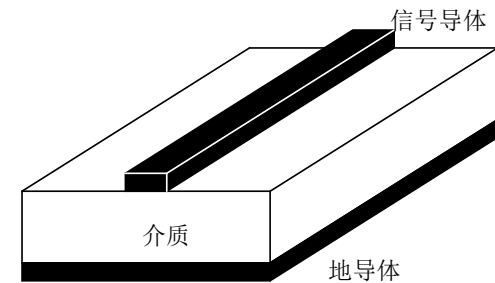
双绞线

简单互连传输线结构，
可用于面包板间互连



同轴电缆

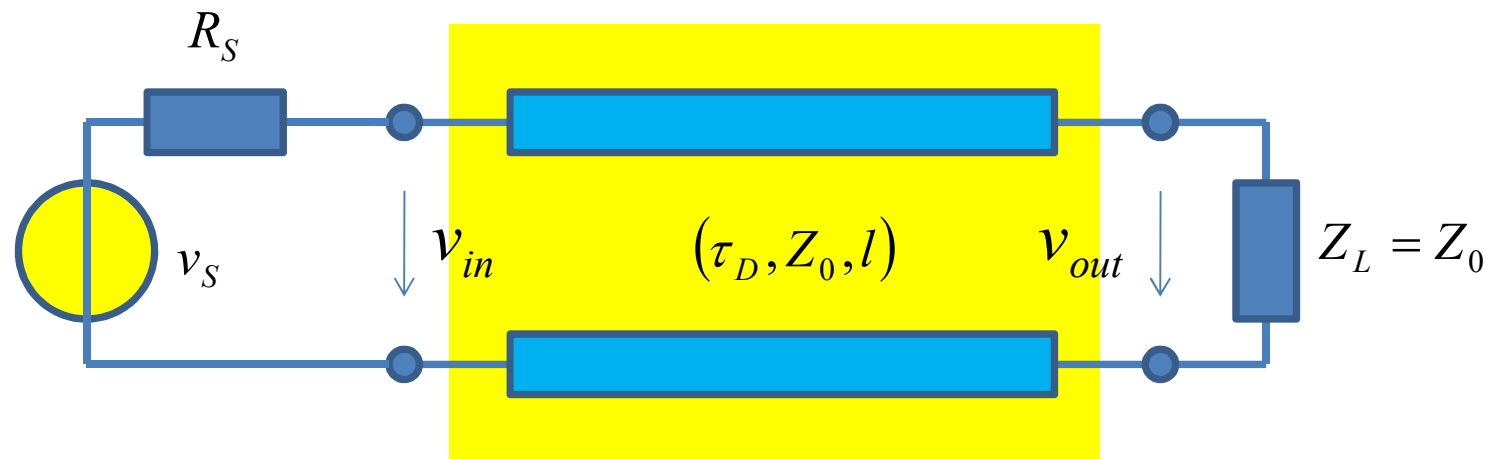
测试仪器和电路板之
间常见互连结构



微带线

PCB上单元电路之间的
常见互连结构

端接匹配： 理想延时网络



$$v_{out}(t) = v_{in}(t - \tau_D \cdot l) \quad i_{out}(t) = i_{in}(t - \tau_D \cdot l)$$

$$p_{2, \text{释放}}(t) = p_{1, \text{吸收}}(t - \tau_D \cdot l)$$

传输线长度虽然可以很长，但是传输线两个端口尺寸很小，满足电路抽象的准静态条件，即构成端口的两个端点之间的距离远小于信号波长，端口位置仍然可以用电压、电流抽象，我们只对端口电压、端口电流之间的关系感兴趣，从而可以建立起一个二端口电路模型，于是传输线仍然属于电路可处理的范畴：分布参数电路元件

从端口看，传输线属电路可处理的范畴。然而传输线上的信号和能量传输机制是电磁传播机制，吸能、释能、电容、电感、使得信号和能量可以沿线传输，这是一种受到导体束缚的导行电磁波的传播，可以实现高频信号或能量的有效传输

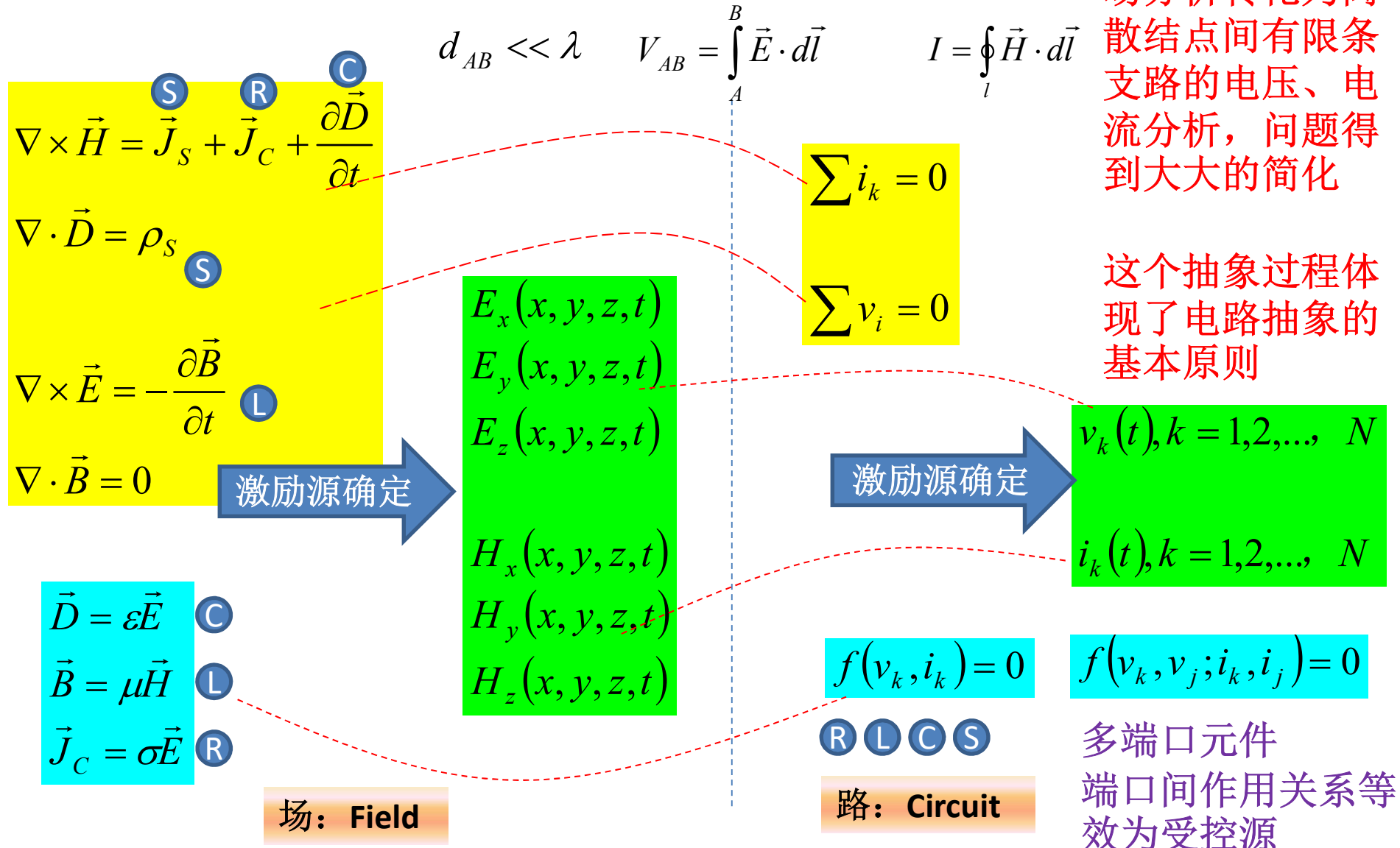
七、电路抽象三原则

- 场到路电路抽象总结
- 电路抽象三原则

7.1 从场到路的抽象

连续空间的电磁场分析转化为离散结点间有限条支路的电压、电流分析，问题得到大大的简化

这个抽象过程体现了电路抽象的基本原则



7.2 电路抽象三原则

- 抽象

- **Abstract: extract or remove**, 提取和去除
 - 提取出部分东西来, 去掉其他部分

- 电路抽象

- 将电路电特性的关键特征抽取出来, 并将对关键特性的描述扩大化为电路元件、电路网络、电路系统的‘唯一’特征
 - 抽象出的这个‘唯一’特征可以用最简单的概念、公式或原理来表述, 从而电路系统的分析和设计变得简单明了
 - 有了解决问题的把手, 难以入手的问题得以进展, 问题在一定程度上得以解决

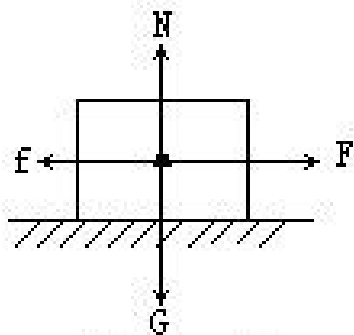
关键特征

- 关键特征

- 能够表述事物运动规律的特征，可以用这个特征概括事物的一类运动
- 对电路而言：端口电压电流之间的关系，就是该电路系统的‘唯一’电特性，端口电压电流关系概括了一类电路

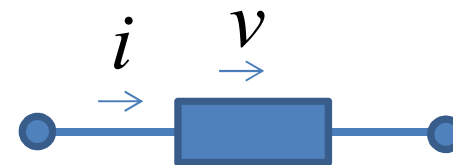
$$v = Ri$$

端口电压、电流具有线性比值关系，则这类单端口网络则被抽象为线性电阻器件



抓住关键特征

类比到电路中



• 刚体的受力和运动

忽略滑块的内部受力情况及其他因素
形变、尺寸等

只关心其关键特征
质心的运动情况

关键特征：用质量表述

$$\vec{F}_{\Sigma} = m\vec{a}$$

• 电阻

当其关键特性用电阻阻值表述后，

我们不关注电阻器件的物质构成是什么，尺寸大小多少

只关注其端口电压和端口电流的这种线性比值关系可以被用来实现某种电路功能

$$v = Ri$$

电路抽象三原则

- 离散化原则 **discretization**
- 极致化原则 **perfection**
- 限定性原则 **limitation**

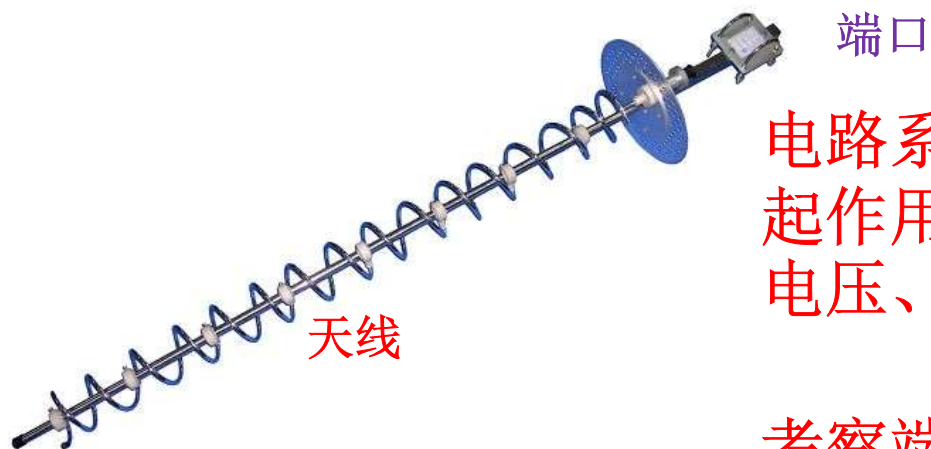
场到路的抽象：离散化原则的体现

- 将连续空间离散化为有限可数个离散空间点（结点），把连续空间的电磁场分析转换为有限个离散空间结点之间支路电压、支路电流的分析
 - 问题大大简化：原来连续不可数的空间电场、磁场变成了有限可数的电压、电流
 - 空间离散化抽象后，对空间的微分项消失，对时间的微分项仍然保留，**Maxwell**偏微分方程变成了**Kirchhoff**定律（代数方程）和广义欧姆定律（代数方程，微分方程）
 - 现在，我们只关注相对简单的端口电压、电流关系，而不关注器件、系统内部复杂的电磁场分布

把这种‘化无限为有限，化多为少，化繁为简’的处理方法概括为‘离散化原则’

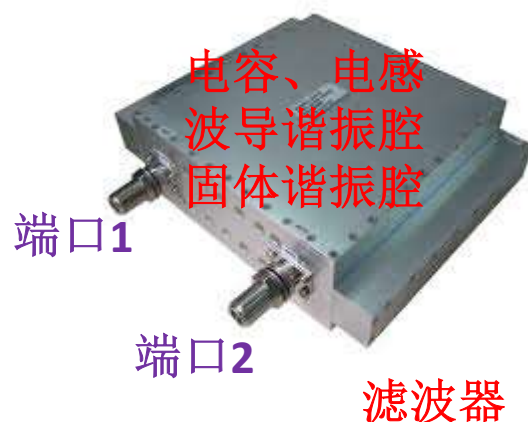
离散化原则

- 所谓离散，就是可数
 - 用离散的端口电压、电流对电路特性进行描述，不论电路内部连续的物质如何构造，不论电路内部连续的电磁场如何分布
 - 我们通过端口或支路定义，将电磁问题转化为电路问题
 - 进一步构造电路系统时，通过分层设计思想，在高层次进一步定义功能模块端口，并对功能模块端口提出要求
 - 对上一层次的应用者而言，他只需知道电子系统或电路网络的端口特性即可
 - 系统对应用者而言，可以是只有明确界面定义（端口定义）的黑匣子
 - 系统的功能通过端口（界面）得以体现，其内部如何工作对应用者而言可能并不关心
 - » 仅利用这个端口电特性构造更大的电路系统



电路系统感兴趣的是端口，通过端口起作用：端口尺寸小，可以定义端口电压、端口电流

考察端口电压电流的关系，发现对于发射天线而言，它在某个频点上吸收功率的线性比值关系，从而发射天线可以被抽象为电阻



只对端口电压电流感兴趣，加载在端口1的信号，从端口2看，发现某些频率分量可以通过，某些频率分量不能通过，从而确认这是一个具有选频作用的滤波器

界面

触摸屏（输入）
屏幕（输出）

话筒（输入）
扬声器（输出）



手机

手机通过这些有限可数的界面和人相互作用，

对于电路系统，则是通过端口形成相互作用，从而构成更大的系统

场到路的抽象：极致化原则的体现

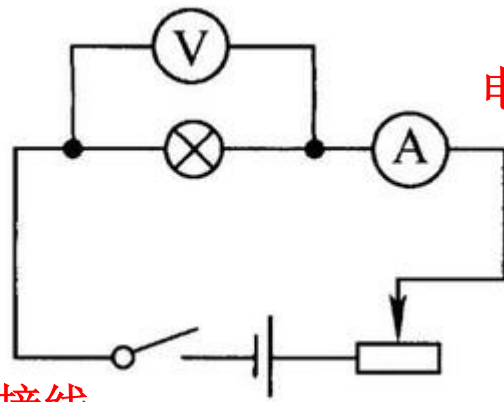
- 封闭曲面包围空间被极致化为没有空间大小的结点（数学上的点），空间电场和磁场在导体介质结构作用下的转换关系被抽象为结点间支路上的电阻、电容、电感、电源等理想元件的电压、电流约束关系
 - 这些元件约束关系可以进一步极致化为：线性比值关系，线性微分关系，恒压恒流特性等
 - 这种极致化忽略了很多影响较小的作用关系，比如说内在的非线性，内在的电阻热噪声等

把这种‘抓住事物主要矛盾，舍弃非核心细节’的处理方法概括为‘极致化原则’

极致化原则

- 所谓极致，就是走极端，追求完美，忽略细枝末节
 - 电路分析大量采用极致化原则

电压表视为开路



电流表视为短路

连接线视为零电阻的短接线

例1：电阻测量

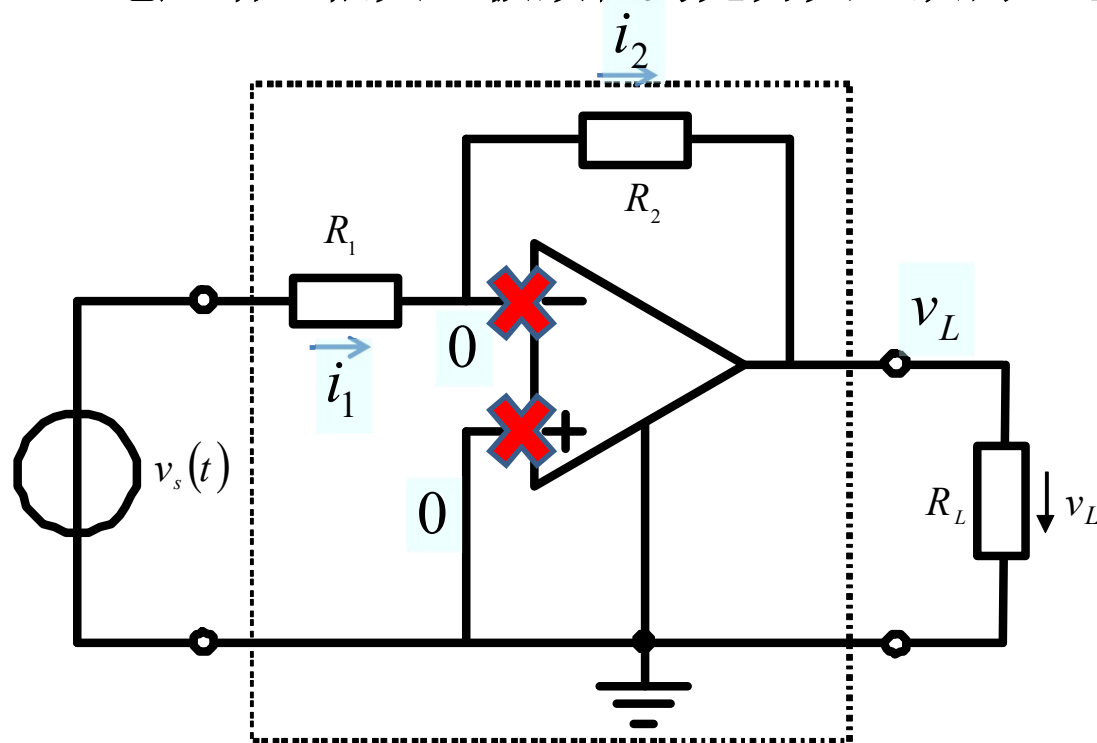
以开路抽象电压表，以短路抽象电流表、短接线，就是一种极致化抽象，使得电阻测量变成极度简单

$$R = \frac{v}{i}$$

极致化原则应用例2：运放电路

- 理想运放

- 输入电阻很大，极致化为无穷大，从而理想运放分析中虚断
- 电压增益很大，极致化为无穷大，从而理想运放分析中虚短



$$\frac{v_S - 0}{R_1} = i_1 = i_2 = \frac{0 - v_L}{R_2}$$



$$v_L = -\frac{R_2}{R_1} v_S$$

极致化原则实质

- 抓住主要矛盾，留大弃小

$$|a| \gg |b|$$

$$a + b \approx a$$

b是可以忽略不计的小量：
b被极致化为0

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \approx \frac{1}{b}$$

1/a是可以忽略不计的小量：
a被极致化为无穷大

掌握极致化原则

- 实际电路原理性分析和设计中，大量地舍弃小量，做极致化抽象，从而可以获得极为简单的原理性结论，并由这些简单结论进一步进行电路的原理性设计
- 一句话：电路设计中，没有掌握极致化原则的，会淹没在一大堆混乱的公式或混乱的思维中，没有头绪，不知如何进行电路设计
- 而掌握了极致化原则的，电路设计将变得十分的简单

场到路的抽象：限定性原则的体现

- **限定性原则**：只有器件端口尺寸远远小于信号波长（准静态条件），用电路定律列写的电路方程才是可用的，电路分析结果才是可靠、可信的
 - 高频分析时则必须考虑原来忽略不计的寄生效应
 - 频率再高，当无法进行电路端口抽象时，则只好回到电磁场进行分析

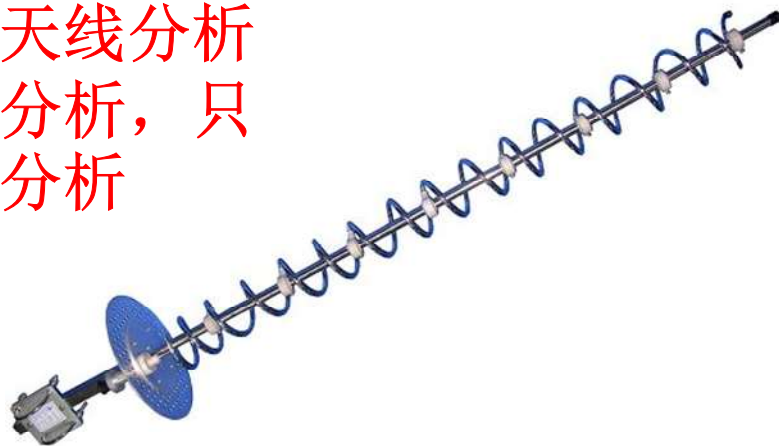
把这种‘抽象的条件性、建模的条件性’概括为‘限定性原则’

限定性原则

- 不管是离散化原则，还是极致化原则，抽象最根本的思想就是抓住主要矛盾，舍弃次要矛盾
 - 有所舍弃，则必有限制
- 所谓限定，指的是抽象结果都有其适用范围，超过了适用范围，抽象就是不适当的
 - 大家记住一点：我们运用抽象时，并不打算用一个概念、一个公式、一个原理解决所有的问题，我们只着眼于解决并因此解决了其中一部分问题
 - 超过抽象适用范围后，次要矛盾则有可能上升为主要矛盾，我们需要采用新的抽象来理解适用范围之外出现的问题
 - 当然，新的抽象模型也有它自己的限定性范围

限定性条件例1

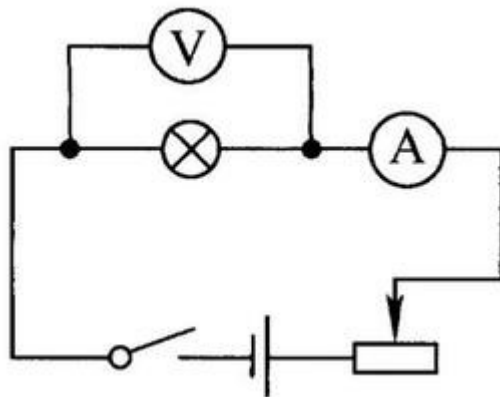
1、电路关注点必须位于端口位置，离开端口位置，天线尺寸可以和波长相比拟，天线分析不能用电路原理进行分析，只能用电磁场原理进行分析



2、在某个频点上，发射天线等效为吸收电能量的电阻；但是当信号频率偏离这个频点，电阻抽象则不再成立，需要用**RLC**谐振网络进行端口的电路抽象

限定性条件例2

1、被测电阻很大时，电压表开路抽象不再成立



2、假设不是电池（直流电压源）在驱动这个回路，而是正弦波电压源驱动整个回路，当频率很高时，连接线变成了电感，短接线抽象则不再成立

3、频率很高时，开关断开仍有空间电耦合被抽象为电容
开关断开的开路抽象也不再成立

电压表内阻远大于被测电阻，（电流表内阻远小于被测电阻，）频率极低（直流测试）条件下，测试方案被认可，否则测试方案错误！

$$R = \frac{v}{i}$$

电路抽象限定性条件例

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

- 频率多高时还能用电路分析？
 - 现代**CMOS**集成电路，器件尺寸在**100nm**量级，工作频率可达**100GHz**：是否还可用电路模型进行分析？

可以，但是各种寄生效应比较严重，寄生电容、寄生电感、以及互连传输线效应在电路分析和设计中必须考虑在内

信号波长（真空） $\lambda_0 = \frac{c_0}{f} = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^9} = 3 \times 10^{-3} m = 3mm$

信号波长（基片） $\lambda \sim 0.4\lambda_0 \sim 1mm$

电路尺寸 $l \sim 100nm \sim \frac{\lambda}{10000} \ll \lambda$

满足电路抽象的限定性条件，故而可以抽象为电路模型并用电路分析方法进行分析

八、分层抽象思想

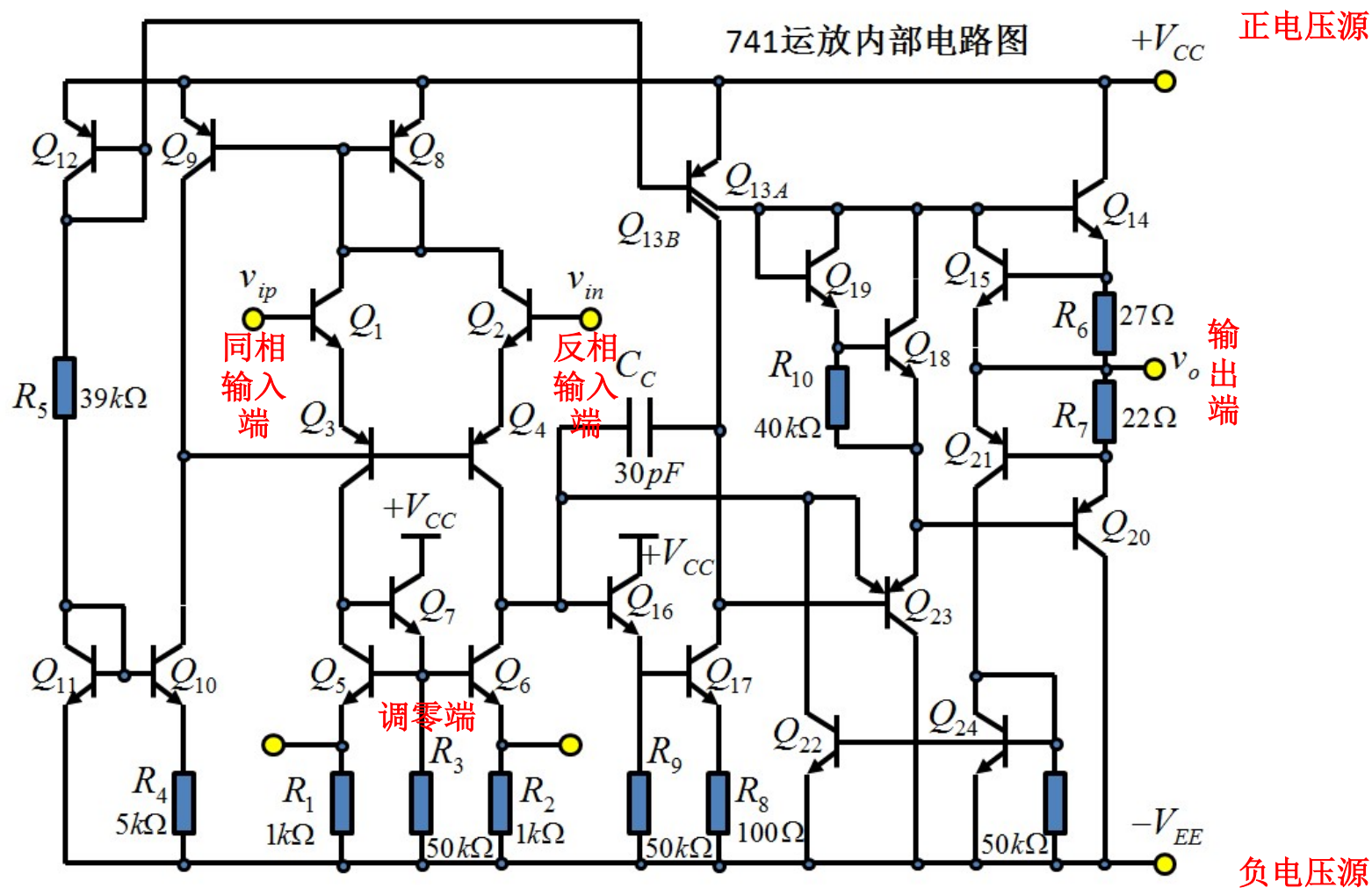
- 进行端口抽象时，或应用离散化原则进行电路抽象时，已经提到了分层抽象思想
- 器件的功能由其端口方程描述，多个器件连接后，它们通过端口间的相互作用，形成某种功能电路，这种功能电路也是通过整体的重新定义的对外端口的端口描述方程表现其功能

分层抽象用于构造复杂系统

- 可以通过分层设计实现复杂系统设计
 - 实体物质和场物质相互作用形成基本器件
 - 基本器件相互连接形成功能电路
 - 功能电路相互连接形成子系统
 - 子系统相互连接形成大系统，进而再连接，形成更大的系统
- 每一层的基本器件、基本功能电路、子系统、大系统，它们都通过定义各自的端口定义其功能：功能就是端口描述方程
 - 高层设计者只关注端口特性，或者只关注其功能，而不必关注内部实现方式

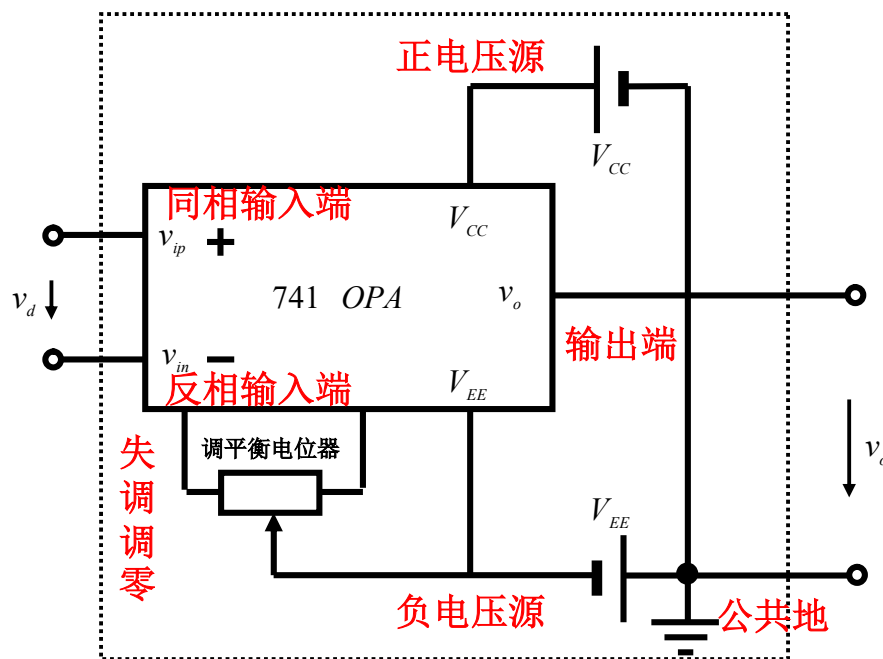
设计运放时，需要关注这些晶体管的性能、尺寸、版图结构等，对高层应用者而言，只关注对外引出的7个端点

741运放内部电路

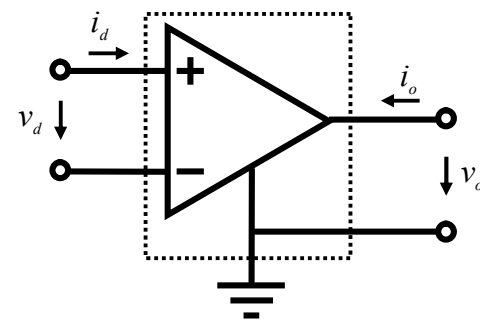


运放等效电路

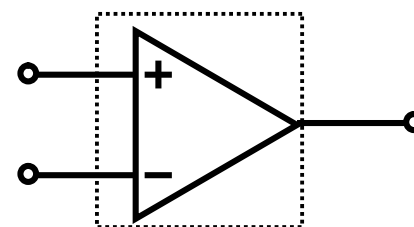
高层次应用：应用**741**实现其他功能电路时，无需关注**741**内部电路



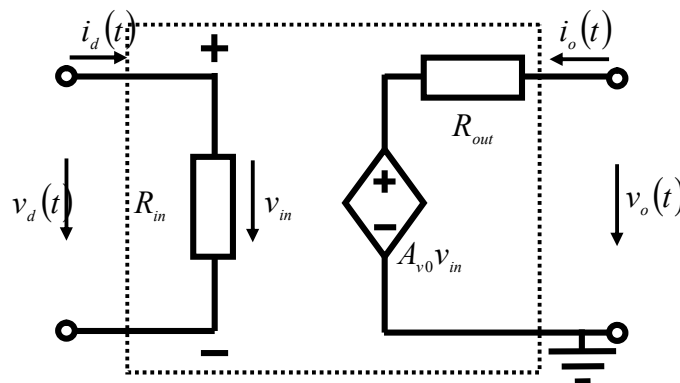
(a) 实际运放外部连接关系



(b) 运放符号：(带地)



(c) 运放符号：(默认带地)

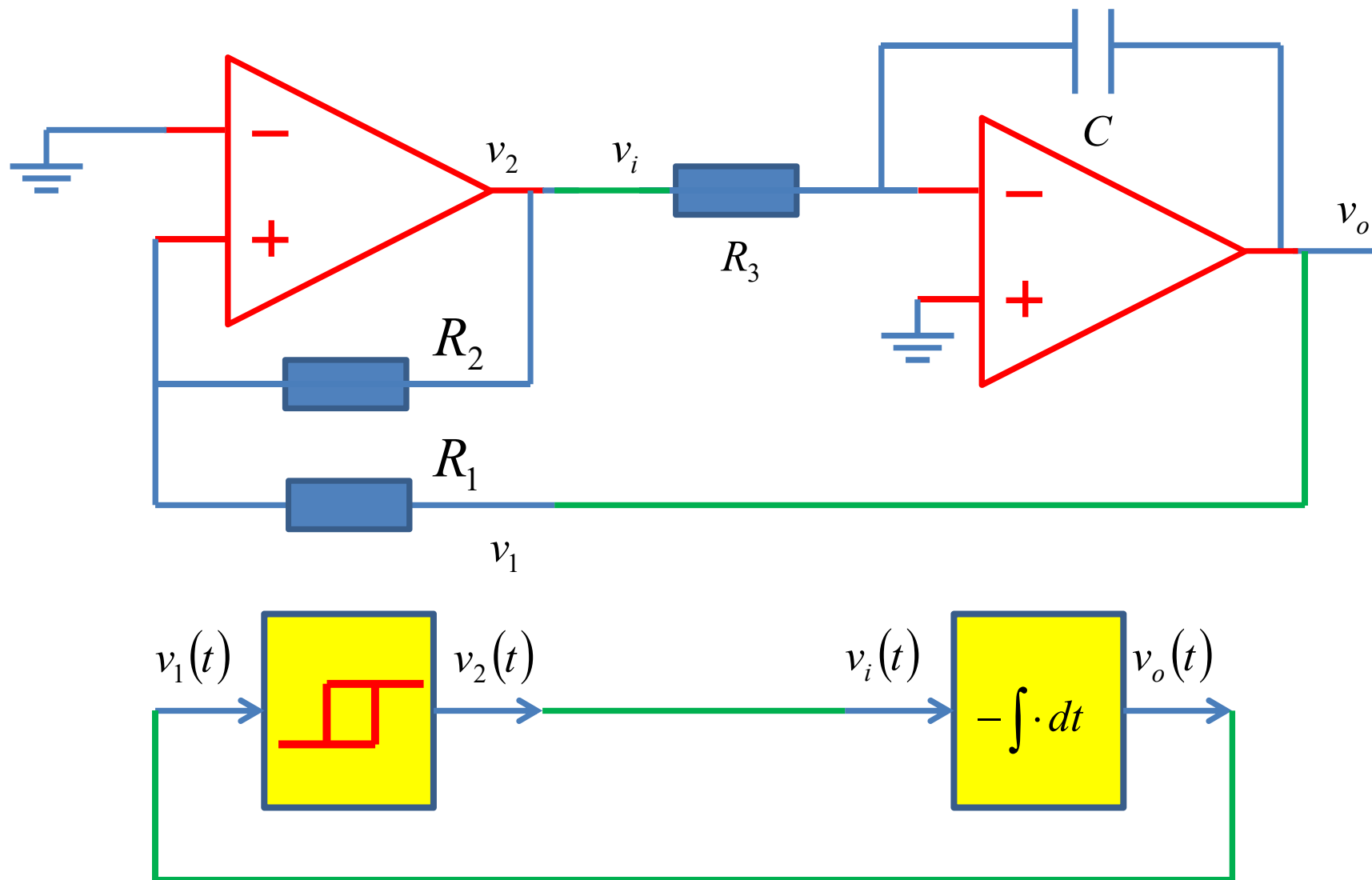


线性区运放电路模型

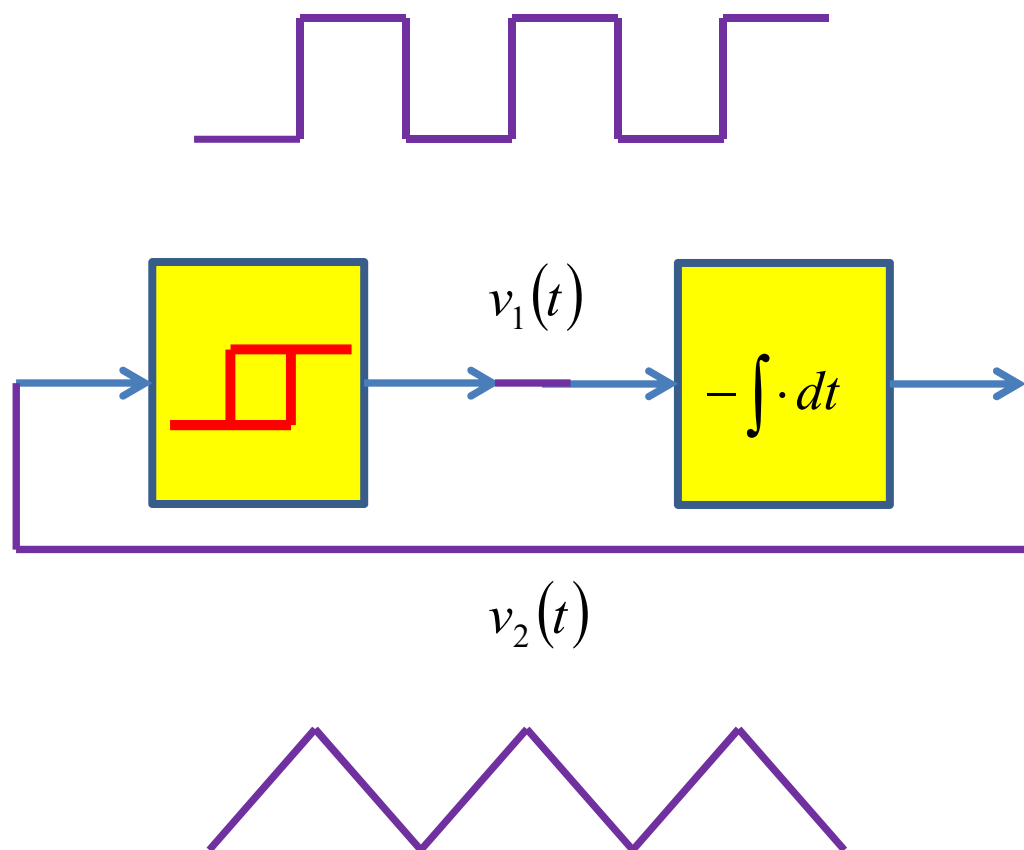
(d) 运放二端口等效电路

由于输入电阻很大，电压增益很大，可以进一步抽象，用虚短虚断进行电路分析：很复杂的内部构成，分层抽象后，可以变得很简单

分析只需关注端口



设计可采用任意电路方案



分层设计可以构造复杂系统

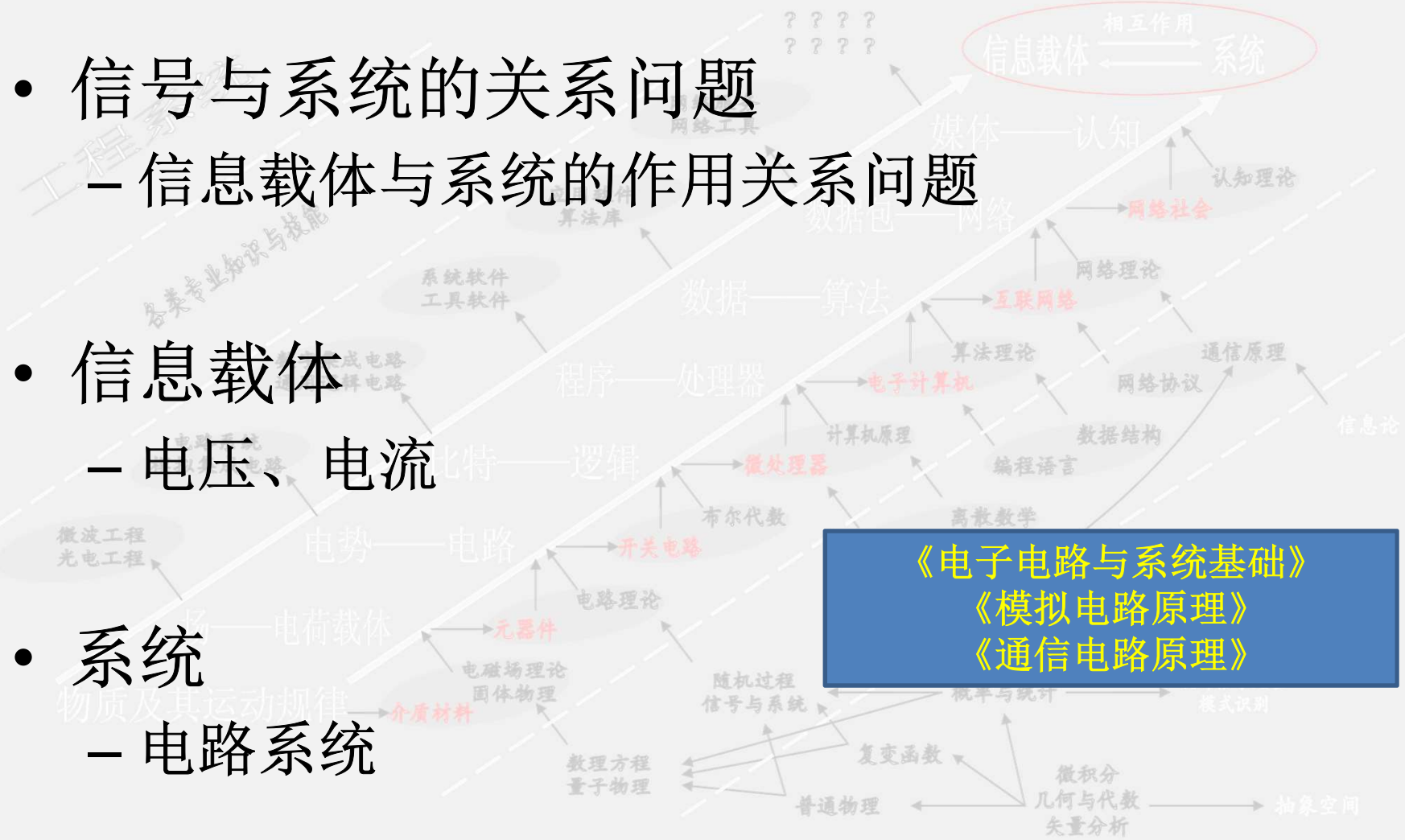
- 分层设计可以构造出功能极度复杂的电子系统
 - 上层设计者只需给出下层模块的各种规范，下层设计者可以采用任何结构、任何方法实现这个模块的功能，只要满足要求的规范就可以了
 - 规范除了功能要求外，还可能包括尺寸、功耗、接口等
 - 只要符合规范，模块则可相互替换，具有可移植性，系统维护和升级都很方便
 - 在每个抽象层次上，人们都可以考虑是否采用现有的成熟电路或已有产品，从而以最短的时间构造出符合要求的具有特定功能的电子系统
- 正因为如此，电子信息系统最终进入到人类生活的方方面面

电路抽象小结

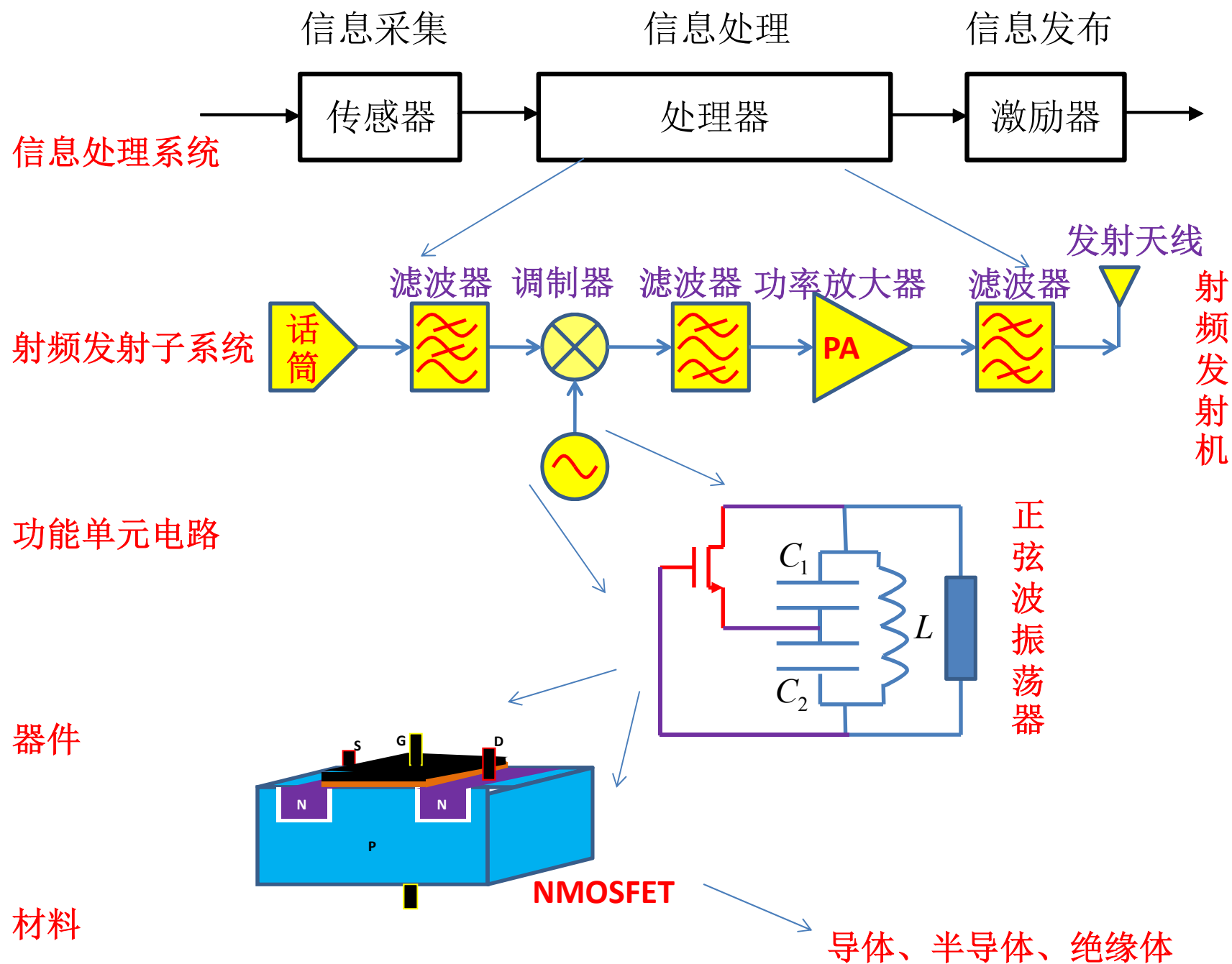
- 抽象本质上就是抓住主要矛盾，舍弃次要矛盾，给难以入手的问题找到一个问题解决的把手，从而问题在一定程度上得以解决
- 电路抽象有三个基本原则需要把握
 - 离散化原则、极致化原则、限定性原则
 - 其中离散化原则内蕴了分层抽象思想
 - 这些抽象原则和抽象思想应用在电路分析和设计的各个方面
 - 当然，抽象的思想并不仅仅应用于电路分析和设计中，在其他各个领域都在自觉不自觉地实质性地应用着

九、电路基本问题

- 信号与系统的关系问题
 - 信息载体与系统的作用关系问题
- 信息载体
 - 电压、电流
- 系统
 - 电路系统



系统分层设计



电路基本问题

- 基本原理
- 基本元件
- 基本功能电路
- 基本分析方法
- 基本概念

9.1 基本原理

- 实体物质和场物质相互作用，交换能量，形成具有某种电特性的电路器件，电路器件抽象为基本元件，或抽象为基本元件之间的某种连接关系，基本元件以元件约束方程（**广义欧姆定律**）描述其电特性
 - 基本电路元件：电阻、电容、电感、电源
 - 衍生电路元件：受控源、短接线（传输线）、开关
- 电路器件的连接构成电路，电路连接构成系统
 - **基尔霍夫定律**描述的是电路器件、电路元件或电路网络之间的连接关系
 - **欧姆定律**描述的是器件自身的电特性

导体、绝缘体和半导体是电路基材

- 导体是所有器件中都必须用的材料，这是由于电路器件中的传导电流必须通过导体流通，电路器件的连接端口、连接线都是导体连接关系
- 绝缘体用于支撑导体和半导体材料，使得它们不至于接触，从而形成需要的器件结构。同时绝缘体和电磁场之间的相互作用，对器件的电特性有重要影响
- 半导体被采用作为晶体管的基材，其根本原因在于半导体的电子、空穴浓度是可控的，从而它的导电性能可控，于是可以通过调控半导体材料的导电性能来实现半导体器件如晶体管的受控特性，从而形成将直流电能转换为交流电能的换能能力，正是由于半导体器件具有这种能量转换能力，用半导体器件可以构成极为丰富多彩的功能电路

9.2 基本元件

基本元件	能量转换关系	有源性	端口描述方程
电阻/电导	耗能：换能	：无源有损	：代数方程
电容	储能	：无源无损	：微积分方程
电感	储能	：无源无损	：微积分方程
电源	供能：换能	：有源	：代数方程
— 独立源（他能转成电能：直流电源、交流电源，信号源，噪声源） — 受控源（电能转成电能：VCVS、VCCS、CCVS、CCCS：作用关系以能量转换来体现）			
开关	传能：	能量、信号传输的通或断	：代数
短接线	传能：	能量、信号传输通路	：代数
传输线	传能：	通过电磁能量的相互转储而沿线传输能量	：偏微分方程描述

具有特定功能的电路

9.3 基本功能电路

- | | | |
|------------|--------|-------------------|
| • 信息处理角度 | 功能 | 典型实现方案 |
| – 放大 | 信号电平调整 | 晶体管+偏置电源+电阻 |
| – 滤波 | 信号选择 | 电容、电感、传输线 |
| – 振荡 | 信号产生 | 放大（正反馈）+滤波 |
| – 变频（调制解调） | 信号变换 | 可变增益放大、非线性、开关 |
| – 与或非 | 数字信号处理 | 晶体管+偏置电源 |
| – 存储 | 信号存储 | 非门（正反馈），电容，电感 |
| • 电能处理角度 | | |
| – 整流 | 交转直 | 二极管、晶体管+电阻，+电容、电感 |
| – 逆变 | 直转交 | 晶体管（开关），+电容、电感 |
| – 稳压 | 直转直 | 稳压二极管、晶体管、电容、电感 |
| – 变压 | 交转交 | 变压器，整流+振荡 |

9.4 基本分析方法

- 用数学方程描述物质与电磁场相互作用关系在端口位置的表象
 - **GOL**方程
 - 广义欧姆定律、元件约束条件描述的是元件、网络自身的电特性
 - **KVL, KCL**方程
 - 基尔霍夫定律描述的是元件、网络端口（支路）之间的连接关系
- **KVL+KCL+GOL**方程可完备描述整个电路网络的特性
 - 求解方程组，根据对方程解的解析确认电路具有什么功能
- 支路电压电流法（**2b**法）：**KVL+KCL+GOL**
 - 某电路网络，有**b**条支路，**n**个结点
 - 以**b**条支路的支路电压和支路电流为待解未知量，共**2b**个待求量
 - 列**2b**个方程如下，可求解获得**2b**个待求量
 - **b**条支路，每个支路有一个元件约束方程（广义欧姆定律**GOL**）
 - **n-1**个独立结点的**KCL**方程
 - **b-n+1**个独立回路的**KVL**方程

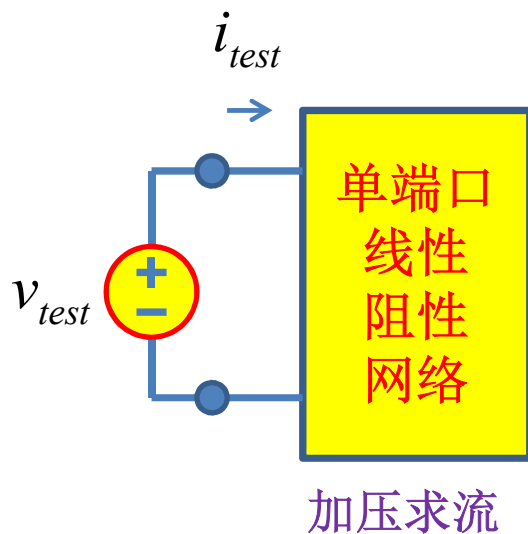
电路列写方法：降低方程规模

- 支路电压电流法方程规模过大 **$2b$**
- 支路电流法 **b**
- 回路电流法 **$b-n+1$**
- 结点电压法 **$n-1$**

等效电路法：降低分析复杂度

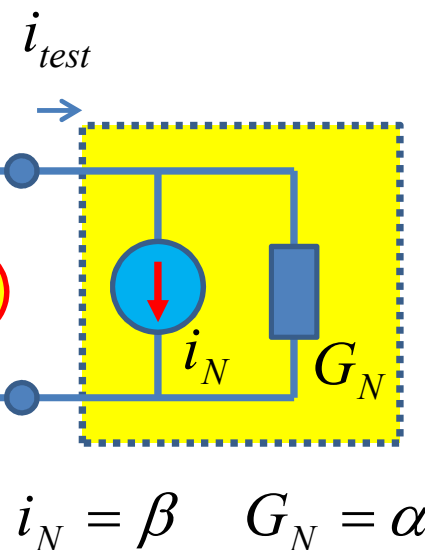
- 等效电路法是分层抽象思想的应用
 - 高层次将低层次的模块视为多端口网络，只关注其端口特性，而不关注其内部结构
 - 可以通过测量、电路分析、仿真获得端口特性
 - 等效电路法将电路分析集中到数个端口之上，进一步降低了分析规模和复杂度
- 设计者在进行电路原理分析时，更多地是从功能角度入手，从这个网络具有什么样的功能入手考察
 - 对线性网络，最常用等效电路法是戴维南-诺顿等效

单端口线性网络的戴维南诺顿等效

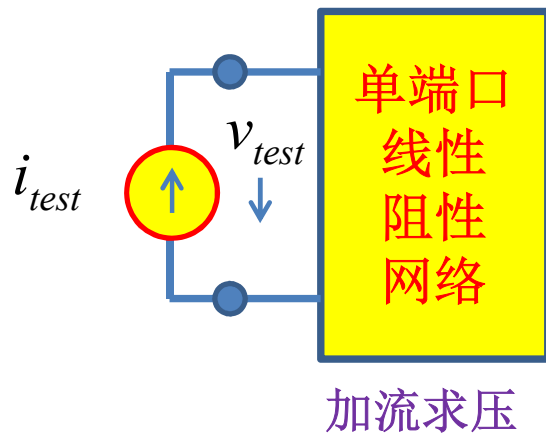


$$i_{test} = \alpha \cdot v_{test} + \beta$$

$$i_{test} = G_N \cdot v_{test} + i_N$$

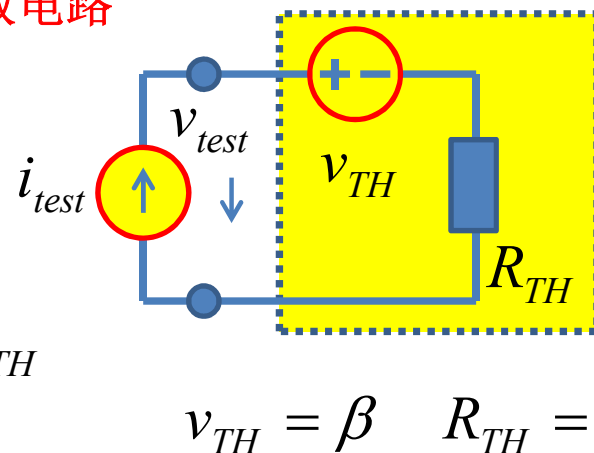


加压测试获得压控形式的等效电路
加流测试获得流控形式的等效电路

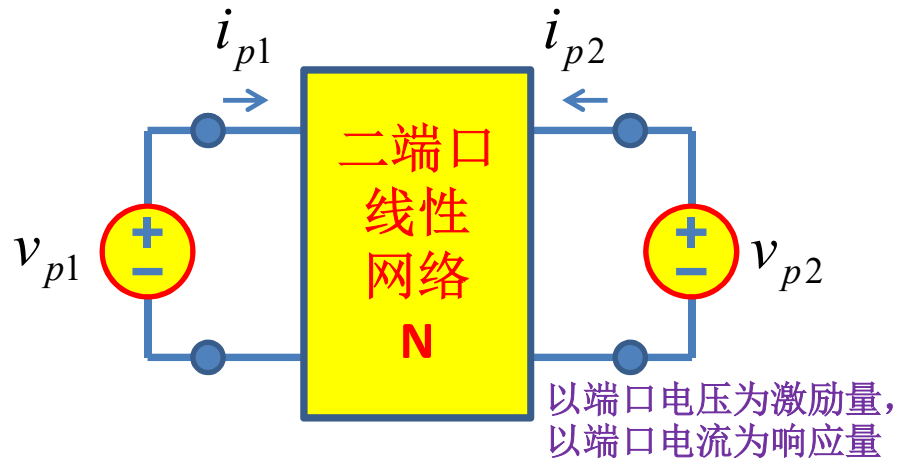


$$v_{test} = \alpha \cdot i_{test} + \beta$$

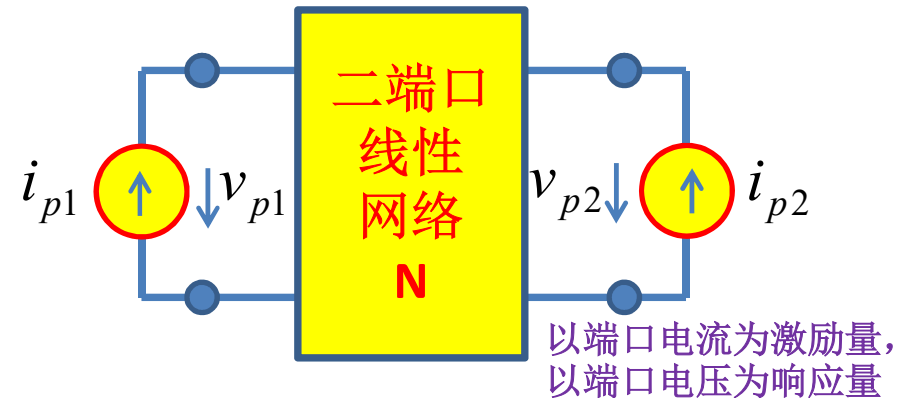
$$v_{test} = R_{TH} \cdot i_{test} + v_{TH}$$



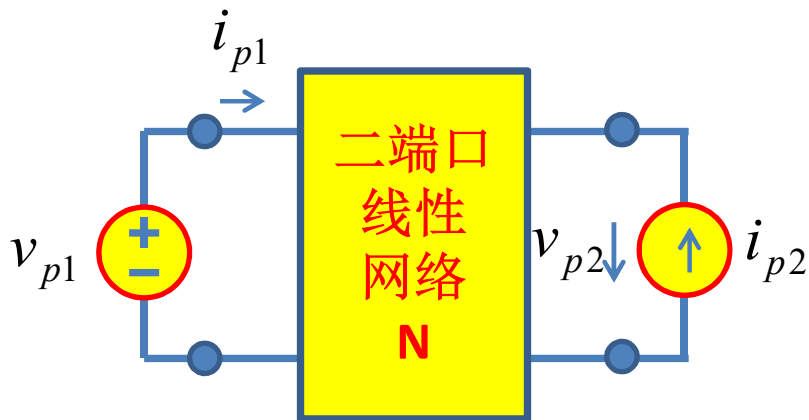
二端口线性网络的等效：4种基本测量手段



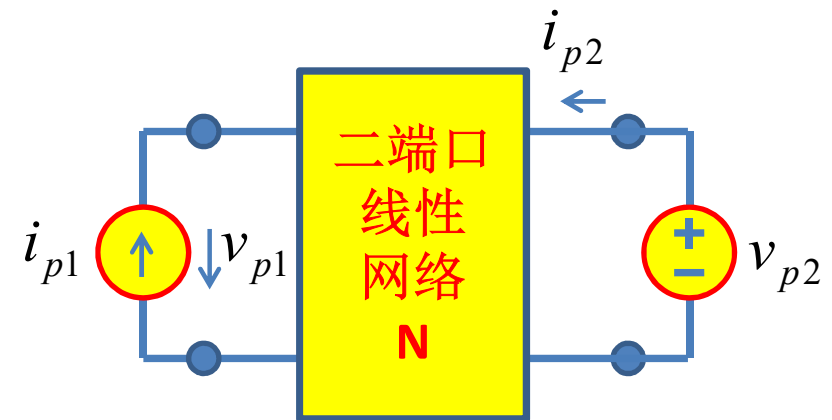
两个端口同时加独立变化的测试电压



两个端口同时加独立变化的测试电流



端口1加测试电压、端口2加测试电流



端口1加测试电流、端口2加测试电压

网络参量就是其电特性表述

- 单端口网络

$$C_2^1 = 2$$

$$(v_{TH}, R_{TH})$$

$$(i_N, G_N)$$

单端口线性网络有两种等价的等效，戴维南等效和诺顿等效

- 二端口网络

$$C_4^2 = 6$$

z 两个端口均为戴维南等效

y 两个端口均为诺顿等效

h 端口**1**戴维南，端口**2**诺顿等效

g 端口**2**诺顿，端口**2**戴维南等效

ABCD 不是同时加压加流测量参量，而是分别加压加流测量参量，没有对应的等效电路

abcd

利用电路定理降低分析复杂度

- 等效电路法
 - 戴维南诺顿定理
 - 替代定理
 - 串并联等效
 -
- 利用电路属性
 - 叠加定理：线性网络
 - 互易定理：互易网络
 - 对偶原理：电和磁是对偶量
 - ...

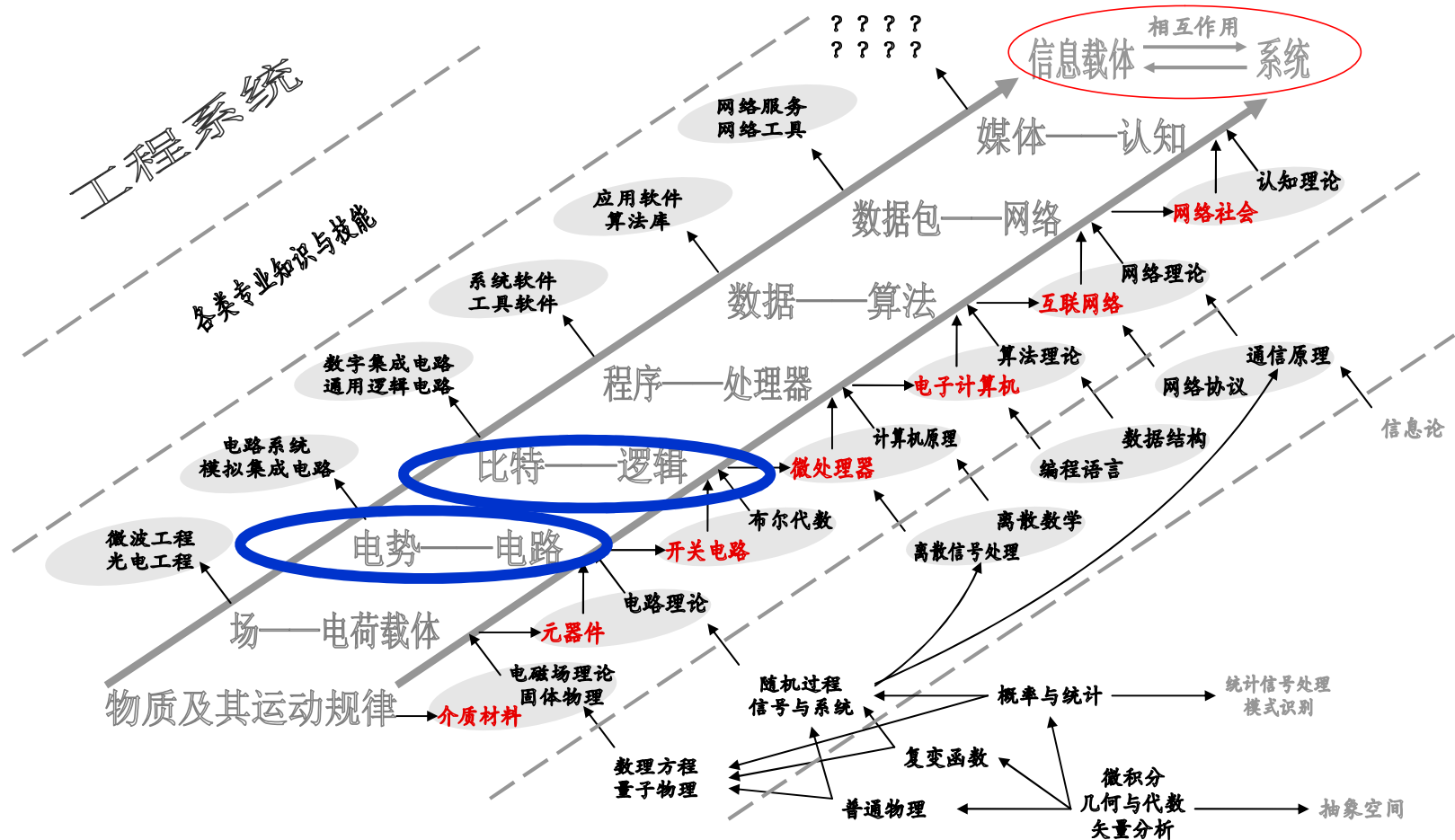
电路方程求解

- 解析法
 - 简单结构：差分对，...
 - 线性时不变网络：变换域法（相量法、拉普拉斯变换）
- 非线性电路
 - 数值法：牛顿拉夫逊迭代法，欧拉法（微分方程）
 - 交给计算机处理
 - 图解法：简单对接关系
 - 线性化方法：局部线性、分段线性、准线性、...
 - 尽可能给出简单表述的近似的但原理性很强的解析解
 - 这也是电路抽象离散化和极致化原则的具体体现

9.5 基本概念

- 电路基本问题就是信号与系统相互作用的问题
 - 系统属性：线性与非线性、时变与时不变、有源与无源
 - 系统构造：对接级联，正负反馈
 - 信号处理：时域与频域，噪声与失真
 - 这些基本概念贯穿在电路分析和设计的各个方面

十、数字化抽象



数字化抽象

- 为什么数字化?
- 信息是否受损?
- 逻辑**0**、**1**的电路实现
- 数字化趋势

10.1 为什么数字化？

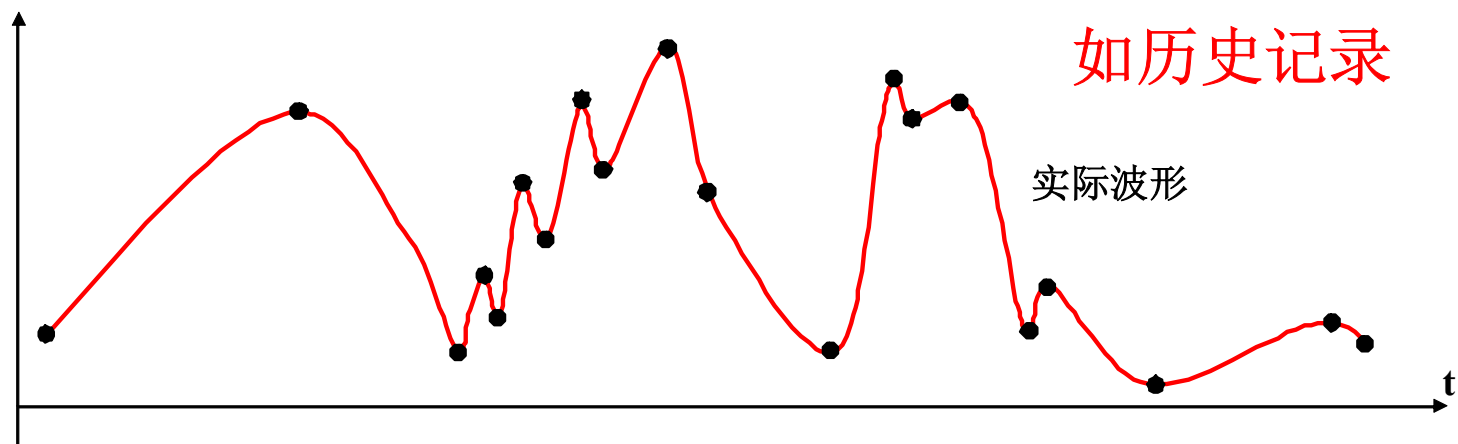
- 信息可存储化
 - 模拟量的存储十分困难，不易长期留存
 - 数字量的存储相对简单，容易长期留存，且可通过编码技术，对其中出现的错误进行纠正
- 处理简单
 - 同时，‘处理’环节因数字化而变得丰富多彩
 - 除了‘放大’、‘振荡’等同时伴随能量转换的信息处理无法数字化外，其它的信号处理都可以在数字域完成
 - 可以借助现代计算机技术，方便快速地完成各种数字信号处理
 - 信号：滤波、调制解调、乘法、变频、...
 - 数据：压缩、编码、...
 - ...

10.2 数字化后信息是否受损？

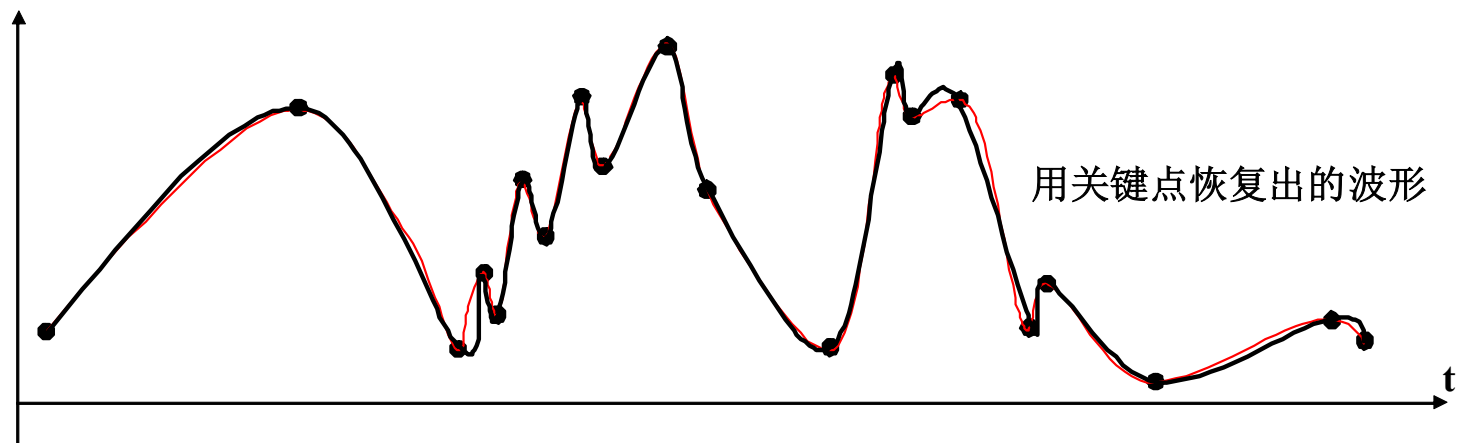
- 数字化：时间上离散，幅度上离散
- 时间上离散，信息受损是可控的
 - 非等间隔时间离散（采样），只要记录关键点，信息受损就是可控的
 - 等间隔时间离散（采样），对于频谱宽度有限的信号，只要采样时钟频率是信号频谱宽度的两倍以上，信号就可以被恢复（信息不受损）
 - **Nyquist-Shannon sampling theorem**
 - 奈奎斯特-香农采样定理

关键点记录

哪些是关键点？
如何抽取关键点？

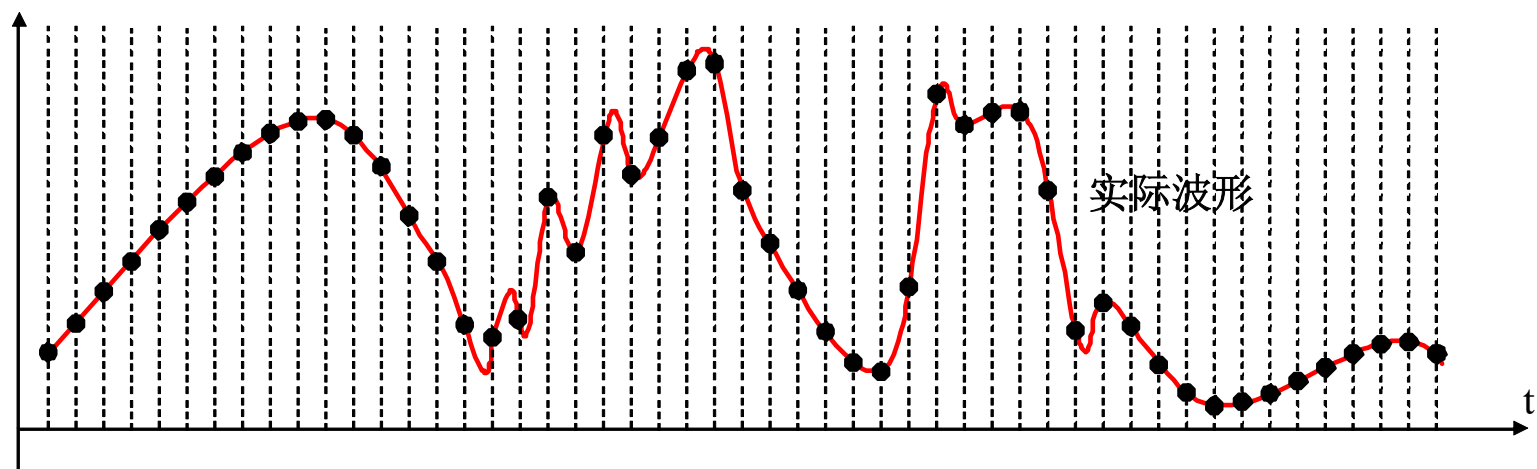


(a) 只要记录下关键点

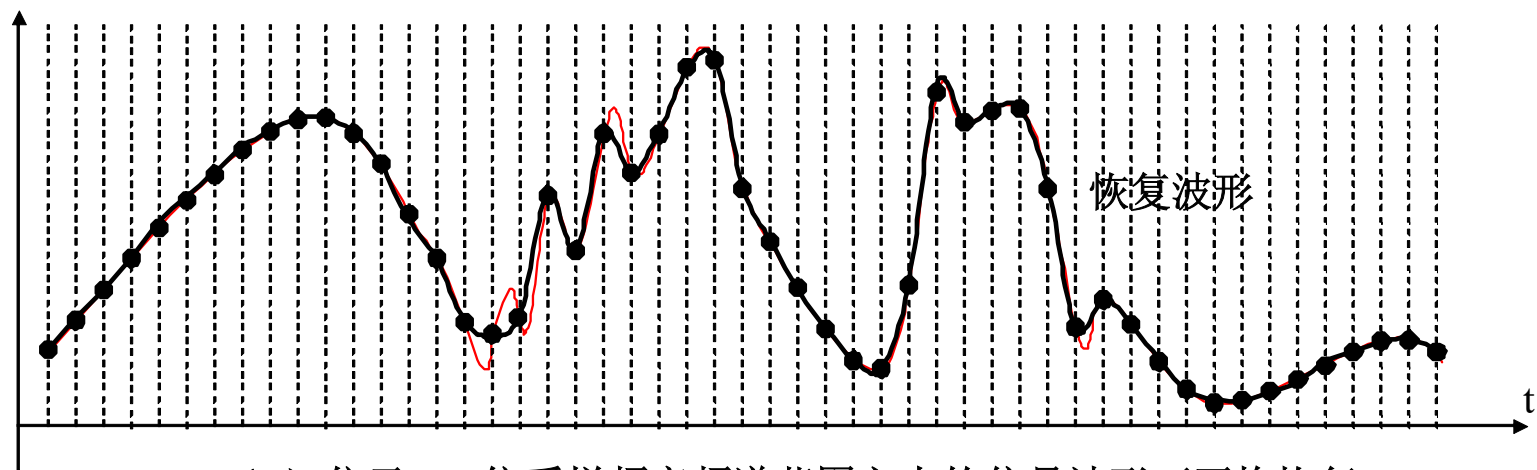


(b) 就能基本恢复原状

等间距采样



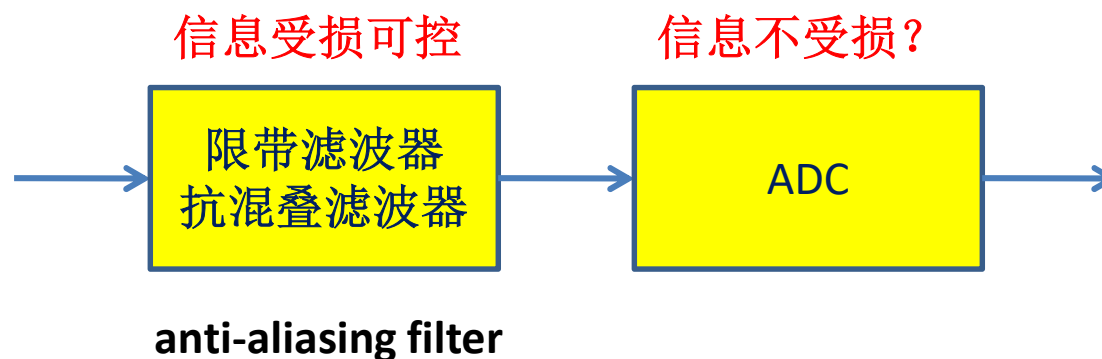
(a) 等时间间隔采样



(b) 位于 0.5 倍采样频率频谱范围之内的信号波形可严格恢复
高出 0.5 倍采样频率频谱范围之外的信号波形无法正确恢复

时间离散化，信息受损是可控的

- 如果采样频率高于两倍的频谱宽度，则无信息受损
 - 香农采样定理
- 如果信号频谱宽度大于**0.5**倍的采样频率 f_s ，则需首先对信号进行限带处理，使得信号带宽低于**0.5** f_s ，之后再用 f_s 的采样频率进行采样
 - 限带处理：带宽之外的频谱被滤除，将会导致信息受损
 - 但这种信息受损是可控的



幅度离散

- 用有限位数的数值来表述所考察幅度范围内的所有的幅度值 $\pi=3.1415926\cdots$

- 截断 (**truncation**)

$$\pi=3.141$$

- 截断误差 **truncation error** $-0.0005926\cdots$ $-1.89\%\%$

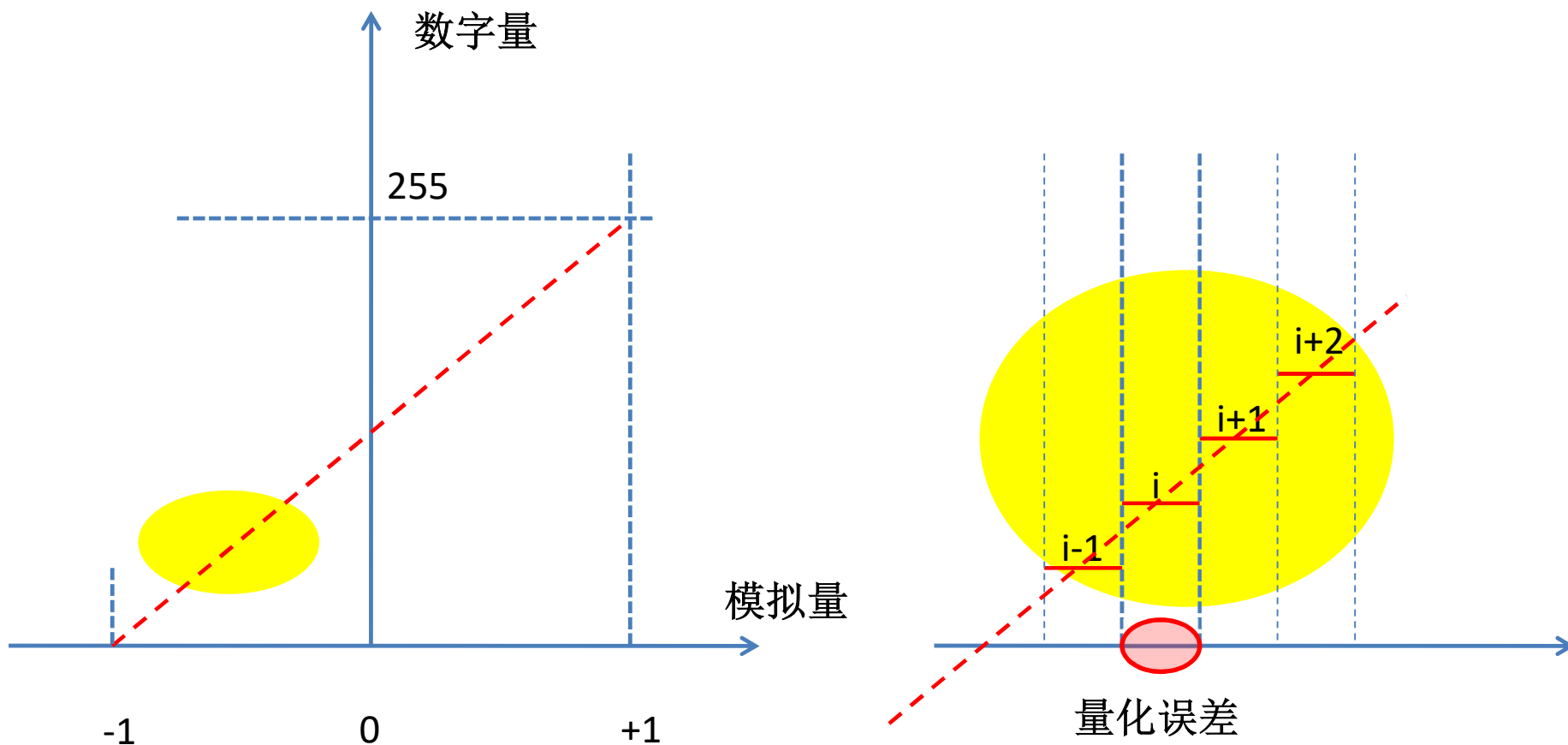
- 舍入 (**rounding**)

$$\pi=3.142$$

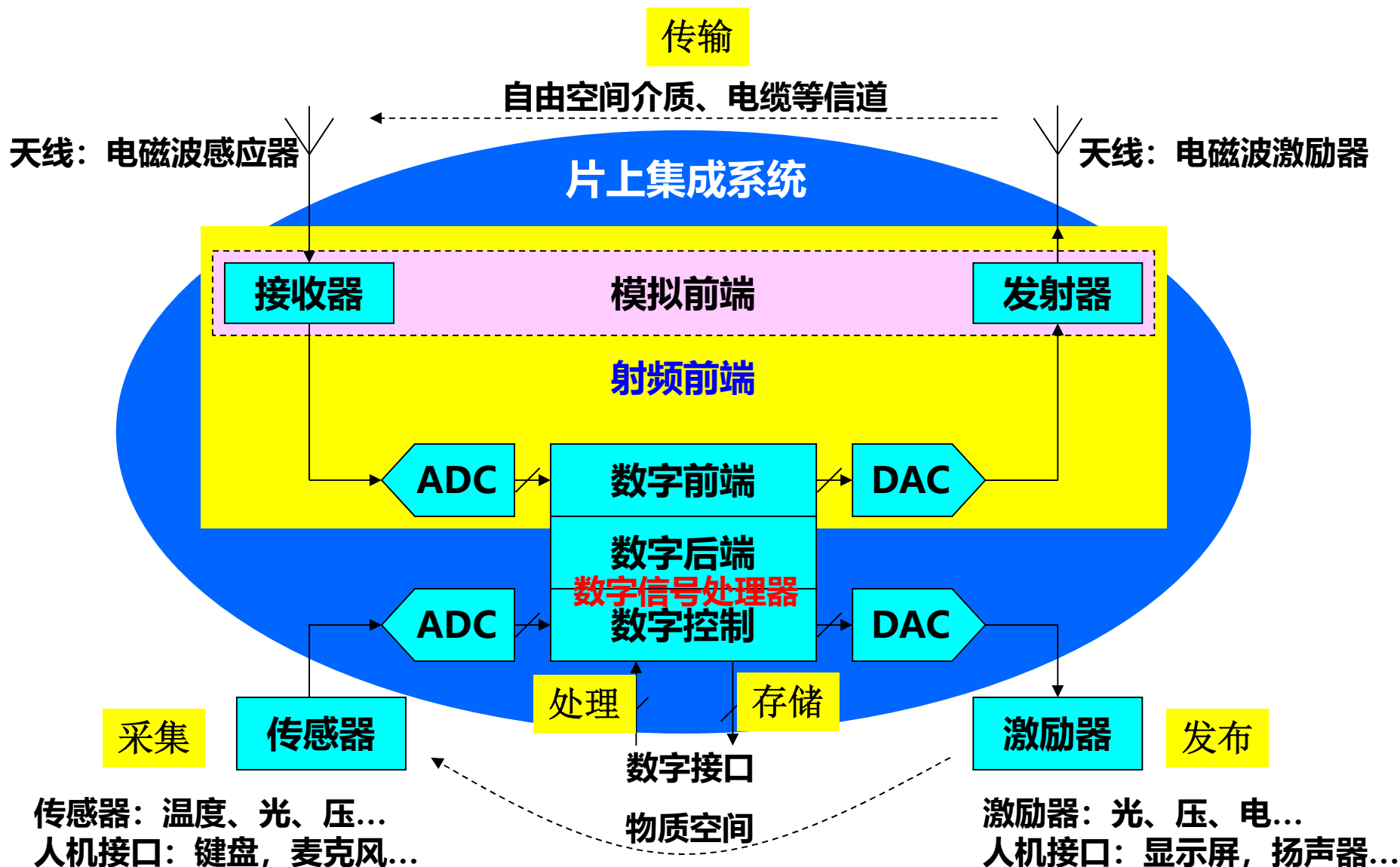
- 舍入误差 **rounding error** $0.0004073\cdots$ $+1.30\%\%$

- 误差代表了信息受损程度
 - 信息受损程度是可控的

量化有误差，但可控

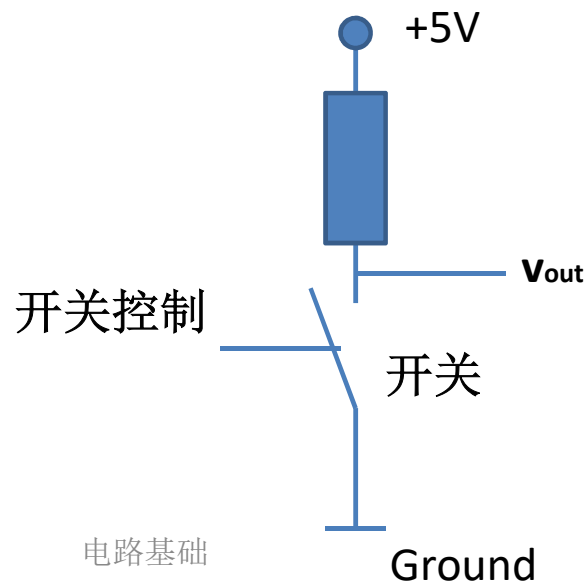


现代集成电路系统



10.3 逻辑电平: Logic Level

- 二进制码量化: 使得电路只需处理**0**和**1**两个逻辑电平
- 如何实现逻辑**0**和逻辑**1**?
 - 开关的两种状态对应的电压映射为逻辑**0**和逻辑**1**



$$v_{out} = \begin{cases} +5V \\ 0V \end{cases}$$

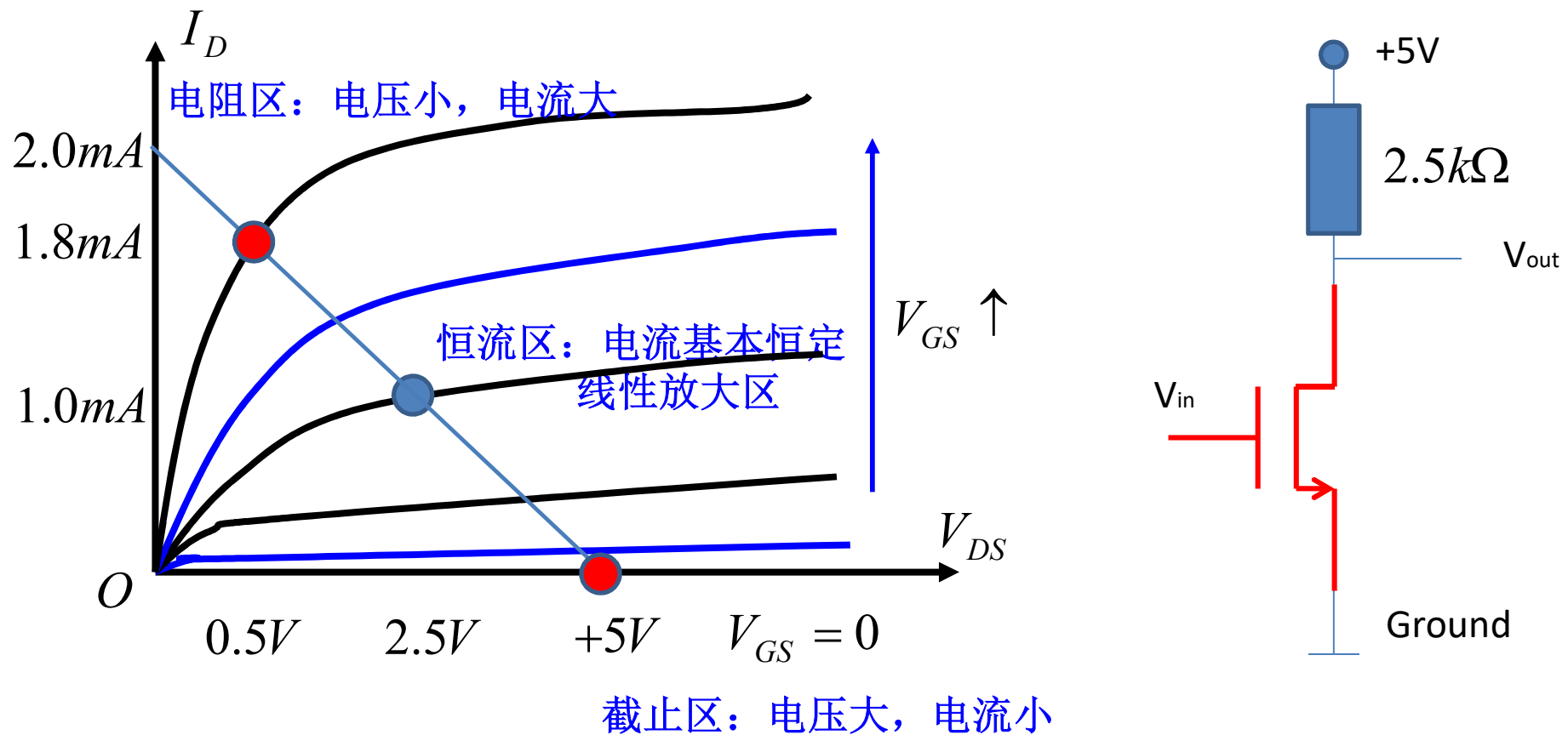
逻辑1: 开关断开
逻辑0: 开关闭合

开关 Switch

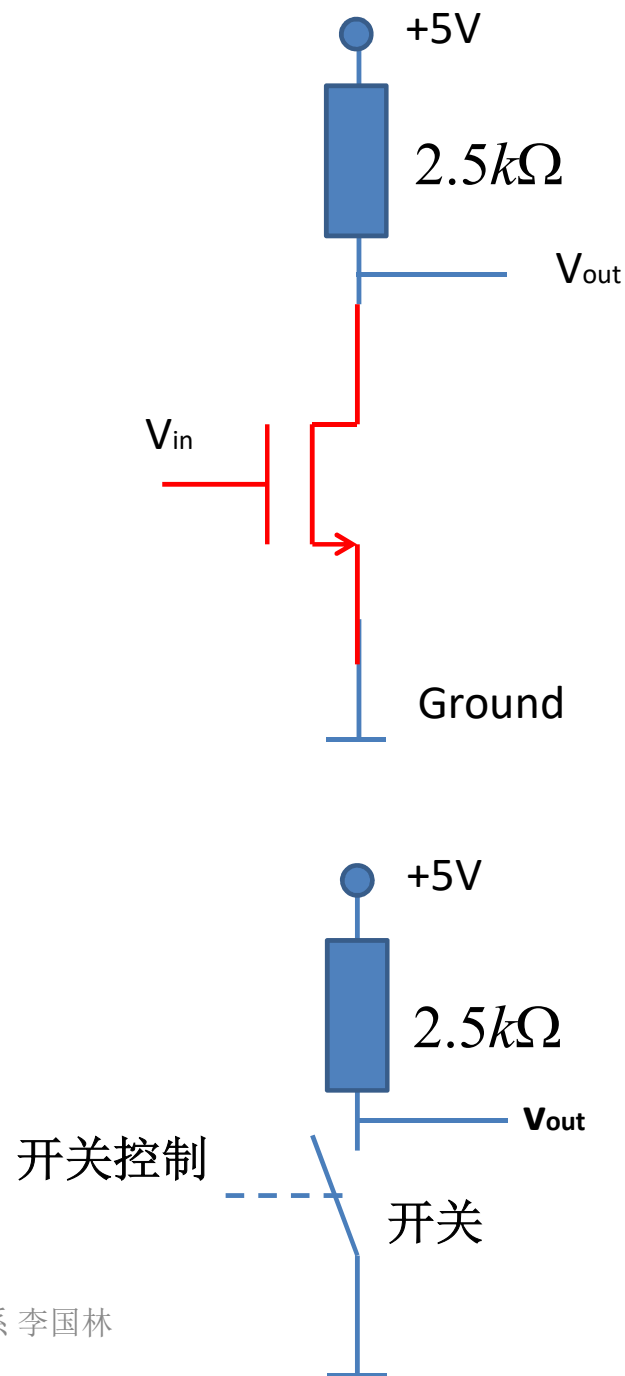
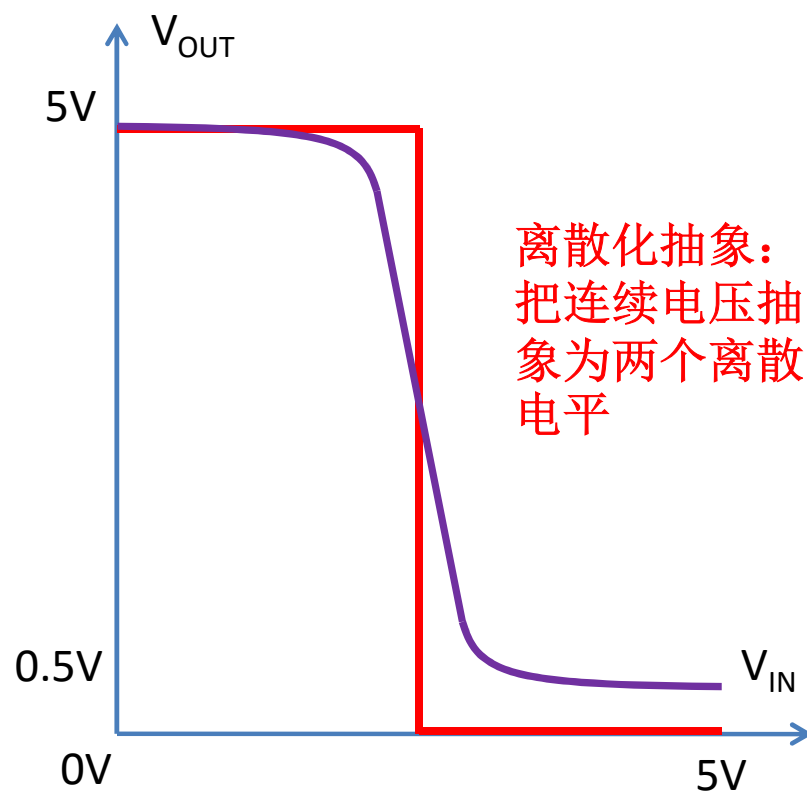
$$v_{out} = \begin{cases} +5V \\ 0.5V \end{cases}$$

逻辑1: V_{in} = 低电平

逻辑0: V_{in} = 高电平



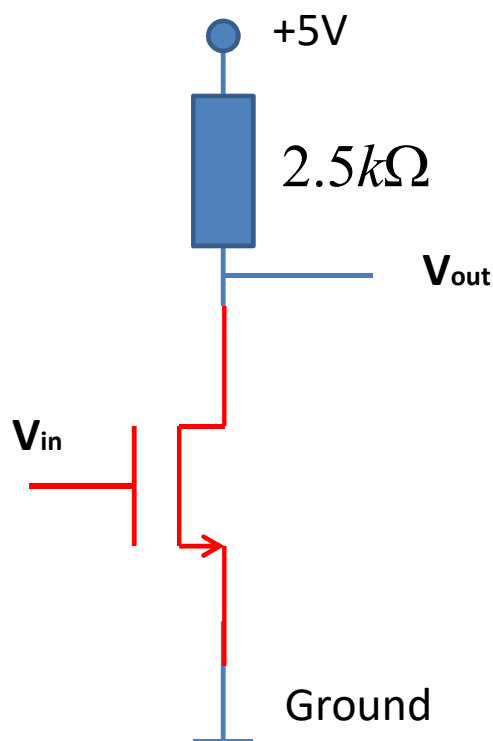
数字抽象



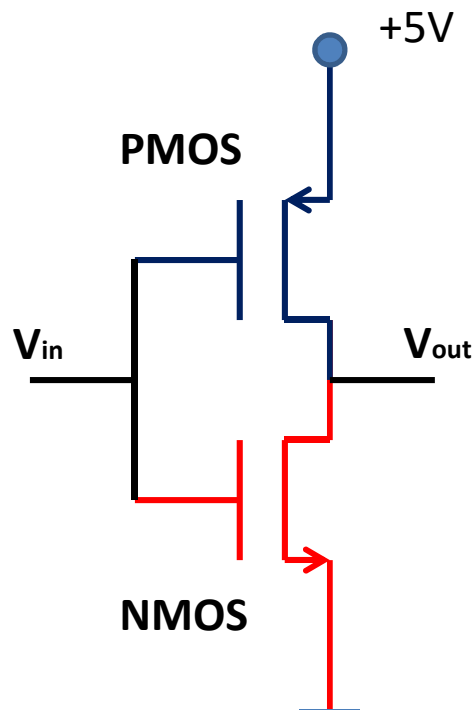
CMOS

$$v_{out} = \begin{cases} 5V & \text{PMOS导通, NMOS截止: } V_{in} = \text{低电平} \\ 0V & \text{PMOS截止, NMOS导通: } V_{in} = \text{高电平} \end{cases}$$

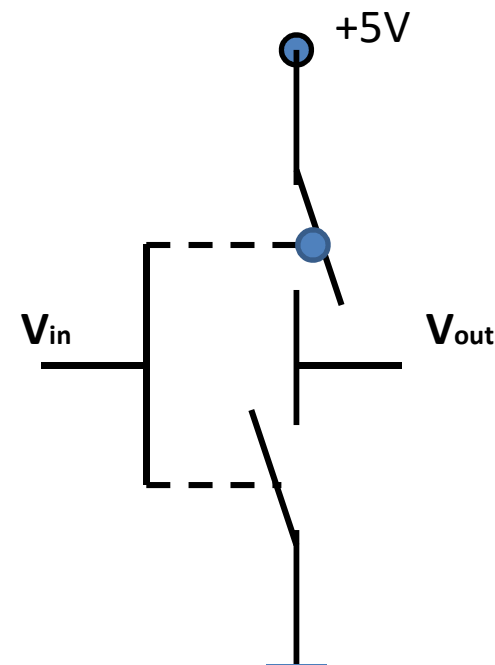
• CMOS: Complementary MOS



开关闭合时，电阻有大功耗

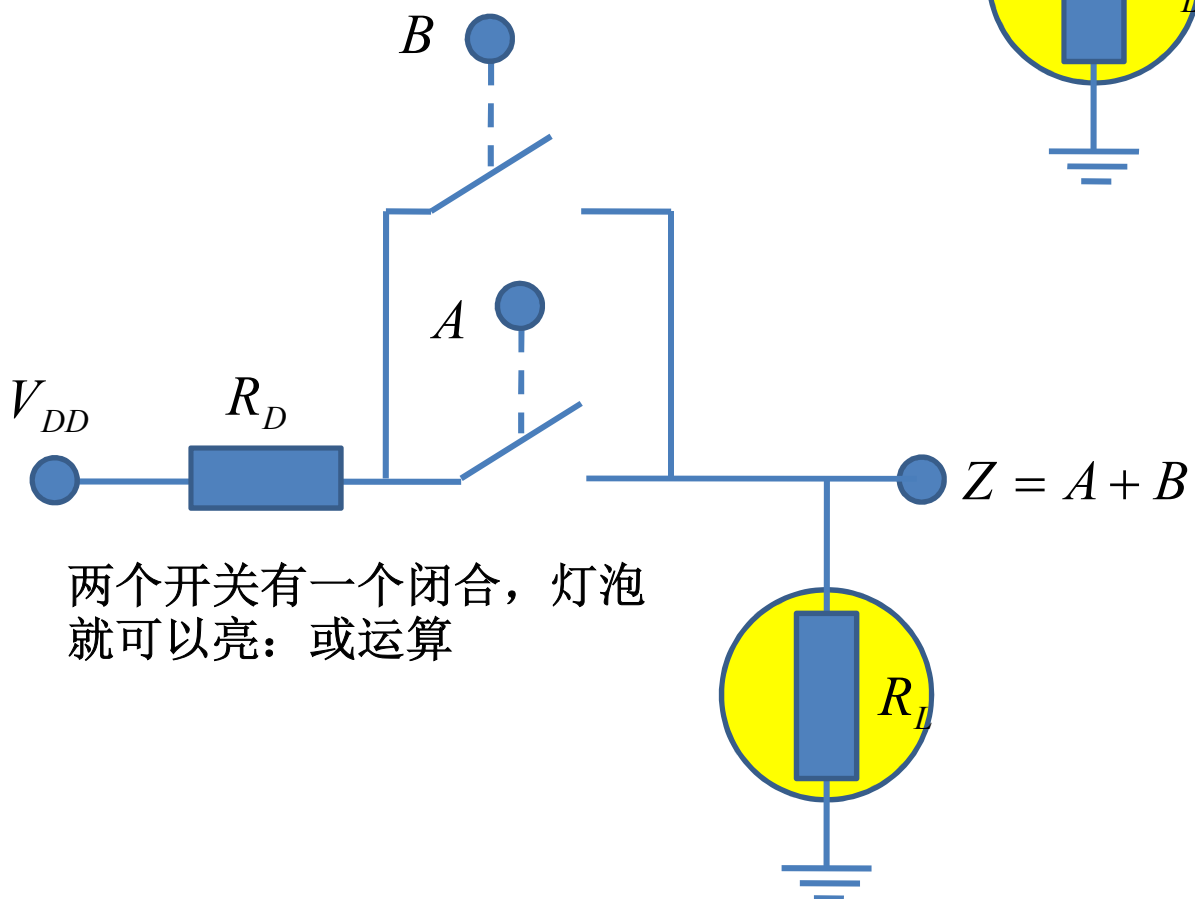
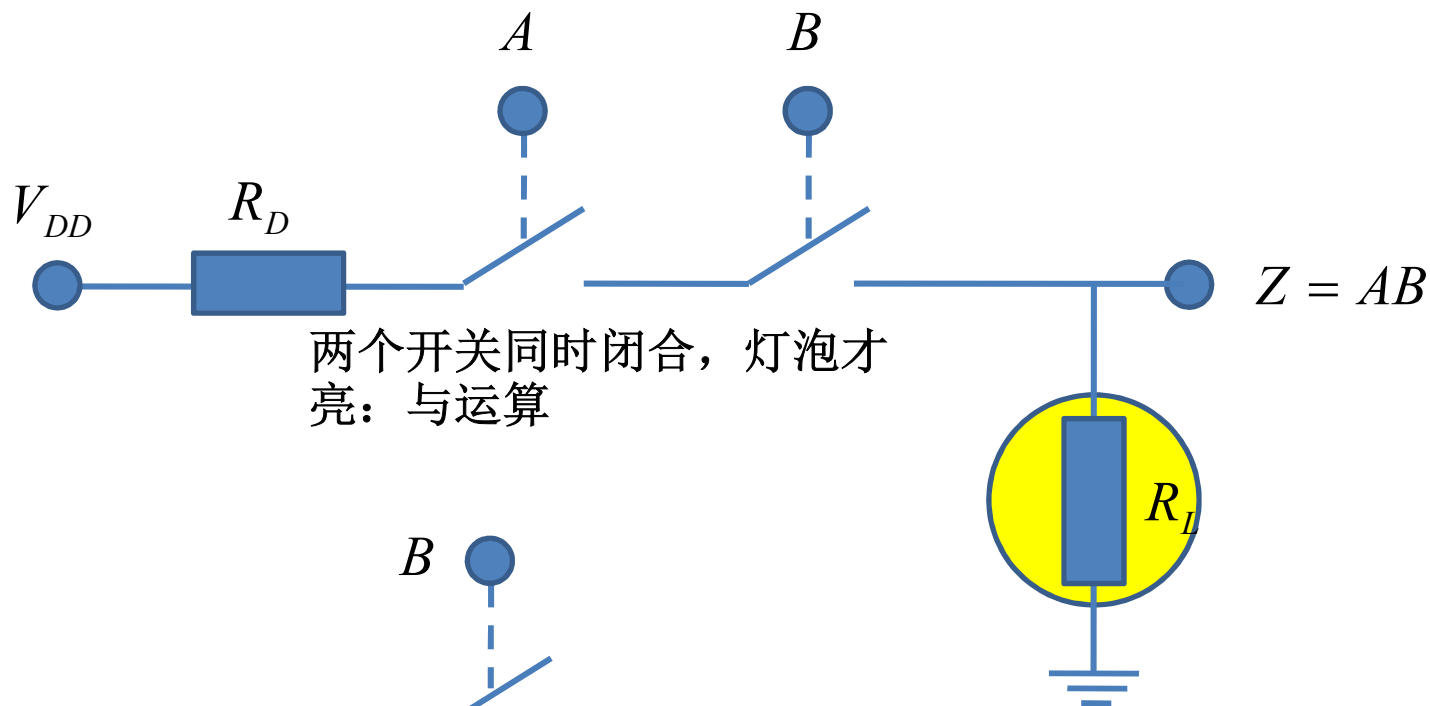


CMOS=PMOS+NMOS



CMOS开关耗电极小

与、或、非



逻辑运算和存储

- 用开关电路可实现与、或、非基本逻辑运算
- 反相器头尾环接正反馈可实现静态存储器，利用电容的电荷存储能力可实现动态存储器
- 有逻辑处理能力，有存储能力，数字电路即可实现复杂的数字信号处理功能

10.4 数字电路可大规模集成

- 数字电路只需两个状态（容差性强），**CMOS**电路功耗极低，面积极小，因而可大规模集成
 - 可实现复杂的运算、处理和控制功能
 - **CPU**: 10亿量级的晶体管
- 模拟电路完成一个信号处理功能，晶体管数目**成百上千**的很少见
 - 完成的信号处理功能较为单一

数字化是趋势

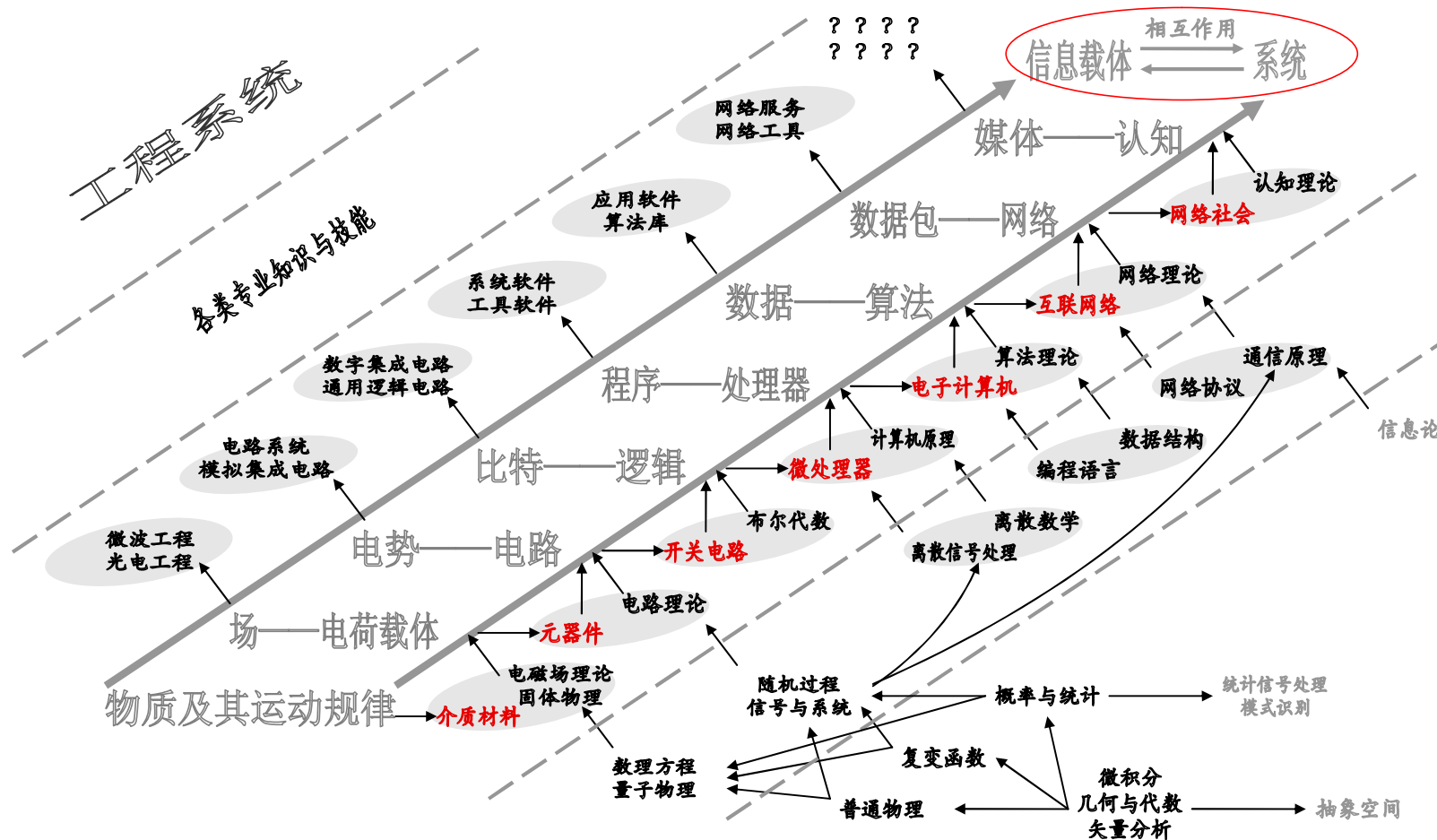
《数字逻辑与处理器基础》
《数字系统设计》
《计算机体系结构》

- 数字电路的优势
 - 抗干扰能力强：容差性强
 - 功耗低
 - 面积小
 - 可大规模集成：构建复杂信息处理系统
 - 数字化是一种趋势

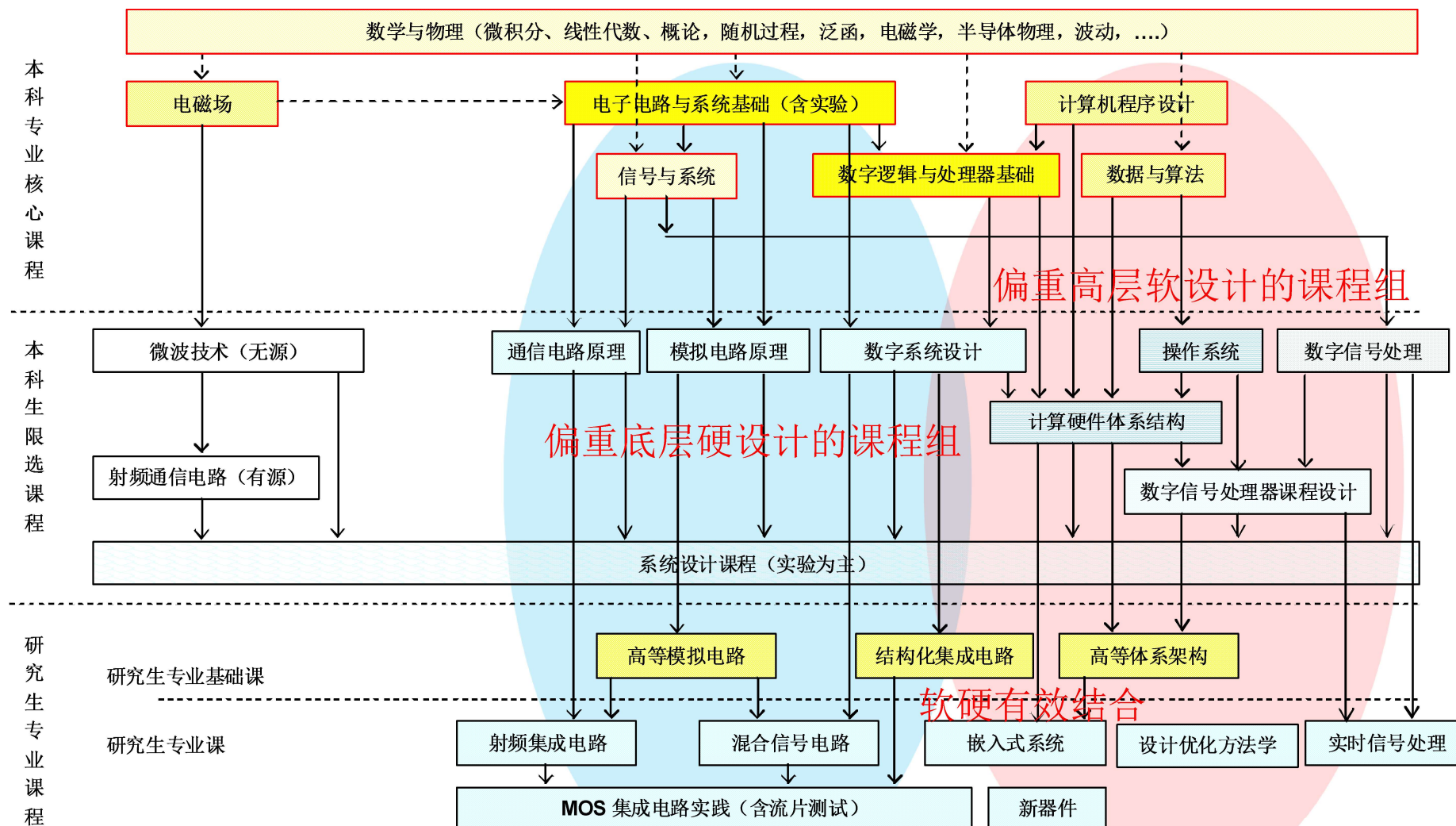
但模拟电路并不能被数字电路替代 两者缺一不可

- 凡直接牵扯到能量转换的均需在模拟域完成
 - 放大器、振荡器
 - 传感器、激励器
 - 能量转换电路
- 频率过高，数字电路没有能力处理
 - 射频电路在模拟域完成信号处理
- 数字电路需要模拟技术处理
 - 高速数字电路，寄生效应导致必须采用模拟电路设计理念设计数字系统，系统方可正常工作
- 特殊应用
 - 抗混叠滤波
 - 模糊识别
 - ...

层层抽象



十一、电路与系统课程体系



谢谢

- 电势与电路这一层是物质、能量、信息的交汇点，**MAP**图后面的层次则更多地关注信息的表述和信息的处理，而电路（计算机、**CPU**）正是信息处理的物理层基础
- 欢迎继续下一讲 《逻辑与比特》